

工况重标 × BLP 结构模型：最新迭代版合集

NEDC→WLTC/中国工况切换、标签信念、资本化与跨动力替代（市场—年月—车型数据）

2026-10-09 导出（分支 claude/blk-model-policy-analysis-ecc5y4, 提交 3f5f760）

目录

一、版本与第三方审议状态

二、各最新版本的主要修订

三、阅读顺序

1

2

2

一、版本与第三方审议状态

门槛：每个模型 ≥ 85 分，基准模型 M1 ≥ 90 分。审稿人为独立的第三方 agent（与作者同配置），每轮用全新上下文、不知道作者的目标分数。

文件	当前版本	已有审议记录	门槛	当前状态
00 总论（研究定位、需求升降读法、思维导图）	第 2 版	一审 70	≥ 85	第 2 版待二审
M0 基础回归	第 2 版	一审 73	≥ 85	第 2 版待二审
M1 基准 BLP 模型	第 3 版	一审 68 → 二审 81	≥ 90	第 3 版待三审
M2 机制一：认证信息偏差收敛与标签精度权重	第 2 版	一审 66 → 二审 82	≥ 85	第 3 版修订中
M3 机制二：资本化与“短视”	第 2 版	一审 62（2 项致命，第 2 版已逐项修正）	≥ 85	第 2 版待二审
M4 跨动力替代与电池	第 1 版	—	≥ 85	待一审
M5 异质性	第 1 版	—	≥ 85	待一审
M6 供给侧：竞争与创新	第 1 版	—	≥ 85	待一审

文件	当前版本	已有审议记录	门槛	当前状态
M7 反事实与福利	第 1 版	—	≥ 85	待一审
M8 其他机制、意义与政策	第 1 版	—	≥ 85	待一审

说明:

1. 目前没有文件达到门槛，本合集是迭代过程中的快照。M1 三审、M0/M3/总论二审与 M4–M8 一审已经派出过一次，但因会话额度上限中途中断、没有产出报告，将重新送审；未达标的模型会继续逐条修改、再由新的审稿人评分，直到达到门槛。
2. 记号以 M1 第 3 版的记号表为准。M0/M2/M3（第 2 版）中的消费者价 p^c 、补能密度 N_{mt} 等将在下一版统一为 p 、 $\mathcal{C}_{mt}$ 。M4–M8（第 1 版）写于 M1–M3 修订之前，凡与 M1–M3 当前版本不一致之处（例如份额变化必须看相对效用、“表示不变”应区分为“已知平均换算”与真正的表示不变、资本化率与信念参数的分离只是条件识别），以 M1–M3 当前版本为准。
3. 复现脚本: `tools/ m0_examples.py`、`tools/ m1_examples.py`、`tools/ m2_examples.py`、`tools/ m3_examples.py`；全部审稿报告见仓库 `reviews/`；评分账本见 `MEMORY/review_ledger.md`。

二、各最新版本的主要修订

- **总论第 2 版**: 关键一段话改为条件表述（新工况“更接近道路使用”是待核假说；展示时点内生；信念与资本化的分离是条件识别）；“标签变差、需求上升”分为相对可信度、自身可信度（需旧制度过度怀疑或新制度轻信，由鞅性质推出）、价格或风险溢价三类渠道；真实能耗按经验品处理；思维导图与 M0–M3 对齐。
- **M0 第 2 版**: 总效应式与固定价格结构式分开；数值效应与再估值效应的秩条件；过度识别约束 $b_{d,N}^G = \beta_d - \rho_d$ ；两组工具的模糊事件研究；测量误差的对象与多回归元公式；价格的两条通道（需求冲击传导 s/α ，合规成本冲击传导 $1 - s$ ）。
- **M1 第 3 版**: 外部选项分“持有至报废”（基准）与“完善二手车市场”两种情形；纯电能成本估值率的识别与退路；标签估值率的三组矩及其过度识别检验；跨动力组层面结论的维持假设 A-FE 与验证；2024 年标签格式改革（GB 22757.1/.2–2023）作为第二个时钟；比例信念的微观基础与理性预期锚点；记号表。
- **M2 第 2 版**: 比例信号原语贯穿全文；锚定检验；车主报告的不可分散成分使标签权重有正下界；鞅性质命题；对称三项分解；份额上升的相对条件；三个容许上浮阈值；纯电期望缺口的均值与方差两条渠道。
- **M3 第 2 版**: 完全资本市场下理性基准 $\gamma = 1$ （含现时偏好者）；现时偏好须配流动性约束；有限注意下 γ 内生；两个约化系数对三个结构参数的秩结构与分离 γ 的三种约束；按微观基础的福利；注意上升与信息外溢的判别。

三、阅读顺序

总论 → M0 基础回归 → M1 基准 BLP → M2 机制一 → M3 机制二 → M4 跨动力替代与电池 → M5 异质性 → M6 供给侧 → M7 反事实与福利 → M8 其他机制、意义与政策。

总论：工况重标、标签信念与汽车动力替代

研究定位、最大贡献、需求升降的经济学解释与详细思维导图

2026-10-08（第 2 版：按第 1 轮第三方审议全面修订）

目录

一、一段话说清楚：研究什么、贡献在哪、需求升降怎么读	1
二、把“需求升降 → 是否短视”的逻辑捋明白	2
2.1 三个公式把所有解释放在一起	2
2.2 五种结果的正确读法	2
2.3 怎样才能识别资本化率（“短视”）本身	3
2.4 “缩小的差距”应叫什么：信任、欺诈还是别的	3
三、各动力类型、两个替代方向的机制总表	4
四、贡献排序（有条件的建议）	5
五、详细思维导图（每个节点附说明）	5
5.1 节点说明（逐枝展开）	8
六、文件导航	9

一、一段话说清楚：研究什么、贡献在哪、需求升降怎么读

本课题最有价值的问题不是“油耗标签变了，需求涨还是跌”，而是：在车辆硬件不变时，官方能耗认证由 NEDC 换成新工况（燃油/混动为 WLTC，纯电为中国工况 CATC/CLTC），标签数值发生突变——这是对一种“经验品属性”（真实能耗与续航在购车前无法直接验证、购车后只能带噪声地学到）的官方信号所做的一次重标。法定规则是外生的，但新标签何时展示由企业选择；对燃油与混动，新工况可能更接近道路使用（这是需要用同硬件道路数据核验的假说，不是已认证事实），对纯电则方向待核、可能更宽松。利用“同硬件标签跳变 + 油价变化 + 车主实测这一第二信源”，可以在同一个 BLP 需求系统中刻画三件过去混在一起的事：消费者怎样把标签变成对真实能耗的信念（标签精度权重 κ 与感知偏差率 $\zeta - 1$ ）、在多大程度上把已预期的未来能源成本计入购车决策（资本化率 γ ）、以及二者如何共同决定燃油车、混动、插混与纯电之间的替代，进而决定企业的加价、合规成本与“真实节能”还是“好看数字”的创新回报；其中信念与资本化的分离是条件识别——需要对感知比率的校准、口碑精度结构或“信念已知”三种约束之一。读法上：标签上调后需求下降，只说明“资本化率 $\times$ 标签权重 $\times$ 感知比率”这一乘积为正（NEDC 时代消费者若本就自行加价，乘积接近 1 与 $\gamma < 1$ 完全相容），不能说明消费者不短视；平均楔子车型的需求大幅下降，反而更像“没有察觉换尺”的天真读数，因为理解换算的理性消费者不会对平均楔子作反应。标签上

调后需求反而上升，也不说明消费者不在乎油耗——短视 ($\gamma \geq 0$) 只会缩小、不会翻转标签效应的方向；上升可以由三类渠道解释：一是相对可信度（同一动力内楔子低于平均的车型、或尚未切换的车型相对变好，这在理性预期下也成立），二是自身可信度（消费者对旧标签的过度怀疑被纠正、或对新标签产生轻信，主观油耗反而下降——由贝叶斯后验的鞅性质，动力平均层面的这种“红利”要求旧制度下信念失准），三是企业降价或风险溢价下降；前提都是排除补贴与税收、改款等同期变化。所有这些效应都要乘以资本化率与未来成本尺度才转化为需求，所以它们与燃油经济性偏好和未来成本计算同时存在，而不是互相替代。这个“缩小的差距”本项目称为“认证信息偏差收敛”：客观上，真实/标签比率趋近 1 是偏差收敛，车型间离散下降才是信息改进；在消费者一侧，它可能改变标签精度权重与感知偏差率（可解释为对认证的信任，但需另行识别并有独立证据）；“欺诈”只适用于有证据的企业故意误报或作弊装置，不能用来命名政府的工况改革。

二、把“需求升降 $\rightarrow$ 是否短视”的逻辑捋明白

2.1 三个公式把所有解释放在一起

M1-M3 推导出（同一消费者、同一硬件、价格不变时）切换带来的效用变化：

$$\Delta u_{ij} = -\alpha_i \gamma_d K_{imt}^d \Delta B_j - \eta_i \chi(N_{mt}) \Delta \bar{A}_{ij} + (\text{价格、补贴等其他路径}), \quad (0.1)$$

- α_i ：财富的边际效用（钱有多重要）；
- γ_d ：资本化率——未来 1 元主观能源成本在购车时被当作多少元。完全资本市场下理性基准为 1（M3 命题 M3.0）， $\gamma < 1$ 与短视等多种解释一致；
- K_{imt}^d ：未来成本尺度——油价或电价 $\times$ 年里程 $\times$ 存活与贴现（燃油为元/(L/100km)，纯电为元/(kWh/100km)）；
- $\Delta \bar{A}_{ij}$ ：纯电续航的期望缺口变化（含后验方差渠道，M2.20）；
- ΔB_j ：对真实能耗的信念变化（M2 的对称三项分解，(M2.11)）：

$$\Delta B_j = \underbrace{\bar{\kappa}_j \bar{\zeta}_d W_j}_{\text{数值效应}} + \underbrace{\bar{\kappa}_j (\zeta_{d,X} - \zeta_{d,N}) \bar{L}_j}_{\text{比率再估值}} + \underbrace{(\kappa_{jX} - \kappa_{jN}) (\bar{\ell}_j - \tilde{O}_j)}_{\text{权重再分配}}, \quad (0.2)$$

W_j 为同硬件楔子（新工况减旧工况）， ζ 为感知真实/标签比， $\kappa = v_j / (v_j + \hat{\tau}^2)$ 为标签精度权重（ v_j 为车主实测形成的先验方差， $\hat{\tau}^2$ 为感知标签噪声）， $\tilde{O}_j$ 为车主实测形成的先验均值， $\bar{\ell}_j$ 为新旧标签隐含真实值的平均。

份额怎样变（必须看相对变化）：所有被重标车型同时变化，车型 j 份额上升当且仅当本车信念变化小于“以替代强度加权的竞品信念变化”（M2.15）：

$$\Delta s_{jmt} > 0 \iff \Delta B_j < \widetilde{\Delta B}_{-j} \equiv \frac{\sum_{k \neq j} \Delta B_k \int \varpi_{ik} P_{ij} P_{ik} dF}{\int \varpi_{ij} P_{ij} (1 - P_{ij}) dF}, \quad \varpi_{ik} = \alpha_i \gamma_{d(k)} K_{imt}^{d(k)}. \quad (0.3)$$

2.2 五种结果的正确读法

观察到的结果	模型含义	正确结论	常见误读
燃油车标签上调、需求明显下降（幅度约 $-\alpha KW$ ）	复合估值率 $\varphi_X = \gamma\kappa\zeta \approx 1$	标签隐含成本被一比一计价，与天真读数一致	“消费者不短视”（NEDC 下 $\zeta > 1$ 时与 $\gamma < 1$ 相容）
标签上调、需求小幅下降	φ_X 小	标签隐含成本被打折计价	直接称“短视”；分解需约束（M2/M3）
高楔子车型下降、低楔子车型上升，平均近零	已知平均换算（M1.20）	消费者理解平均换算，只对偏离平均的楔子反应	“不关心油耗”
所有车型几乎不变	$\beta \approx \rho \approx 0$	与完全表示不变、 $\gamma \approx 0$ 或忽略标签都一致；用油价反应判别：油价反应显著而标签无反应，才与表示不变一致	任何单一解释
标签上调、需求上升	(0.3) 成立	相对可信度、自身可信度（需旧制度过度怀疑或新制度轻信）、价格或风险溢价下降之一	“喜欢高油耗”“对油耗偏好下降”；须排除降价、补贴/税收、改款

2.3 怎样才能识别资本化率（“短视”）本身

能源成本项只经两个约化系数 $\varphi^L = \gamma\kappa\zeta$ （对 $K \cdot L$ ）与 $\varphi^O = \gamma(1 - \kappa)$ （对 $K \cdot \tilde{O}$ ）依赖三个结构参数 (γ, κ, ζ) ：两个方程、三个未知数（M3 §M3.4.2）。油价变化同时缩放两列，只能检验“成本尺度与信念乘法可分”，不能把 γ 分离出来；油价反应与标签反应之比是 $\kappa\zeta K/B$ ，也不是 κ 本身。分离 γ 需要三种约束之一：

1. 感知比率校准（M2-A）：消费者知道平均真实/标签比， $\gamma = \varphi^L/\hat{\zeta} + \varphi^O$ ，且 $\partial \ln \gamma / \partial \ln \hat{\zeta} = -\kappa$ ，须报告敏感性；
2. 口碑精度结构（M2-B）： κ_j 随评论精度变化，在正态共轭函数形式与评论数支持下识别；
3. 信念已知（M2-C）：假设消费者知道真实能耗（GRV、Allcott-Wozny 等文献的做法）。

另需 $K \cdot L$ 与 $K \cdot \tilde{O}$ 两列在固定效应残差化后不共线；纯电电价几乎没有时间变异，纯电的 γ 识别弱（基准约束纯电与燃油共同资本化）。突变本身识别的是“资本化 $\times$ 标签权重 $\times$ 感知比率”这一乘积，与第二信源和上述约束之一配合才能拆开。

2.4 “缩小的差距”应叫什么：信任、欺诈还是别的

概念	归属主体	模型对象	是否适合命名
认证信息偏差收敛（本项目命名）	认证制度	共同口径下真实/标签比率 $\zeta^0 \rightarrow 1$ （偏差收敛）与车型离散 τ^2 下降（信息改进）；纯电可能“发散”	是：描述改革的客观结果（需同硬件道路数据核验）

概念	归属主体	模型对象	是否适合命名
标签精度权重（可解释为信任/可信度）	消费者	κ	是：描述消费者的信念结构；“信任”的心理解释需独立证据
感知偏差率（怀疑加成）	消费者	$\zeta - 1$ ； $\zeta = \zeta^0$ 时为校准去偏	是：解释再估值
可信度红利 / 折价（纠偏型、轻信型）	消费者 $\times$ 产品	(0.2) 为负/正带来的需求变化	是：描述需求结果；红利不等于福利
应试优化（gaming）	企业	针对测试的标定，主要表现为系统平移	只作另一机制，需同硬件道路数据
欺诈（fraud）	企业	有证据的故意虚假陈述、作弊装置	否：政府改测试规程不是反欺诈

经济学包装：真实能耗是**经验品属性**（Nelson 1970）——车主可以带噪声地学到，但难以把标签偏差与个人驾驶差异分开，因而带有部分信任品特征（Darby–Karni 1973 的信任品指购后也难以验证的质量，不完全适用）；市场依赖**强制第三方认证**（Dranove–Jin 2010），认证评级会改变需求（Jin–Leslie 2003 的卫生评级卡）；面对已知系统偏差的信号，消费者可以做贝叶斯去偏，车型间偏差离散则使信息“被搅浑”（Frankel–Kartik 2019）；系统偏差的已知变化是可逆平移、不改变信号的 Blackwell 信息量，只有车型离散下降才是 Blackwell 改进，且“事前期望决策效用不降”要求信念正确、价格与选择集不变（Blackwell 1953；M2 命题 M2.3）。Reynaert–Sallee（2021）研究的是**企业**针对 NEDC 的 gaming，与本课题**政府**换测试规程是两件事；改革**可能**压缩 gaming 空间，这是需要检验的假说。

三、各动力类型、两个替代方向的机制总表

动力	标签变化方向（本地资产，需同硬件复核）	若消费者天真	若消费者理解平均换算	若存在可信度红利/折价
燃油车（混动并入，楔子数据只来自燃油车）	油耗标签上调（同配置中位约 +7.7%）	信念上升，燃油 $\rightarrow$ 混动/插混/纯电与外部选项	只有高于平均楔子的车型受损，组内重排	旧制度过度怀疑被纠正（或新制度轻信）：信念平均下降， 新能源 $\rightarrow$ 燃油 可能
插混	纯电续航下降（同配置中位约 -17.3%）；综合油耗标签大幅上调（约 +59%，主要反映加权方法变化，复合标签不作信号）	电驱份额信念下降、预期油耗上升，插混 $\rightarrow$ 纯电/混动/燃油	若理解为方法变化，影响较小	分项信号逐一计算（M2 §M2.8.4）

	标签变化方向（本地 资产，需同硬件复核）	若消费者天真	若消费者理解平均换算	若存在可信度红利/折价
动力				
纯电	中国工况续航：证据薄（5 组同代码 +3.25%–6.93%，46 组中位 0）	续航“看起来”更长，燃油/插混 → 纯电	无平均影响	若被认为更不可靠（冬季、高速）：均值向车主实测移动、后验方差上升， 纯电 → 插混/燃油

组层面方向 (M4): 消费者 i 选择动力组 D 的概率变化为 $dP_{iD}/d\tau = P_{iD}(1 - P_{iD})[E(\dot{V} \mid D) - E(\dot{V} \mid D^c)]$, 市场层面为 $dS_D/d\tau = \int P_{iD}(1 - P_{iD})[\cdot] dF$, 其符号可能与代表性消费者不同。随机效用模型中任何相对效用变化都会**连续地**改变各组概率，不存在“必要条件”或“选择边界”；燃油偏好强的消费者只会降低流向新能源的幅度。聚合份额只识别**净流向**；“双向毛流”须在共同冲击耦合假设下由模型模拟并做敏感性分析。

四、贡献排序（有条件的建议）

- 1. 标签信念 × 资本化的结构分解**（最核心）：在本项目文献检索范围内，首次在 BLP 中用“同硬件认证重标 + 油价变化 + 车主实测第二信源”三类变异刻画“对官方标签的信念”与“计入未来成本”，并在感知比率校准或口碑精度结构下提供**条件识别**；回答“消费者短视吗”时，把“其实是对标签的信念不同”这一长期混淆变成可检验、可做敏感性的对象。
- 2. 非对称重标下的跨动力替代**：燃油车标签上调、插混纯电续航下调、纯电方向待核——同一改革对不同动力的信息冲击方向不同（燃油车“更接近道路”是待核前提），是识别替代模式的稀缺变异。
- 3. 福利与供给**：决策效用与体验效用的区别（信念误差与低估的内部性，按微观基础给出规范效用）；双积分影子价格下的有效成本与加价；竞争是否加剧。
- 4. 创新方向**（中长期，可检验假说）：标签对真实能效越敏感，真实能效改进越能体现在标签与需求上；宽松工况奖励“纸面续航”；用企业一年（月）专利检验（M6 的隐函数比较静态）。

与最近邻文献的实质差异：Gillingham–Houde–van Benthem（2021）用美国现代/起亚纠错重标估资本化，也估计了数量效应（0.05，SE 0.04）、做了供给弹性与市场势力的边界分析与剔除近似替代品的 SUTVA 检验，但没有结构需求系统、替代模式与均衡定价模型 [O·卡 A14]；GRV（2018）用 1998–2011 年欧洲 7 国面板、主要以车型内发动机差异（燃料成本变异的 77%）估资本化，假设标签即真实 [O·卡 A05]；Reynaert–Sallee（2021）研究企业 gaming，信念参数是校准而非识别（直接估计失败）[O·卡 A15]；Li（2026）用中国城市面板估燃油车与新能源车资本化差异（差值显著、各自与 1 无显著差异），没有外生信息冲击。本课题的增量是：**车型异质、方向非对称的官方信息冲击 + 第二信源 + 跨动力替代 + 供给与创新。**

五、详细思维导图（每个节点附说明）

工况重标的信息经济学与汽车动力替代（BLP 结构模型）

|
└─ A 研究对象与贡献

- | | A1 经验品属性与公共认证：真实能耗购前难验证、购后带噪习得 → 依赖官方标签
- | | A2 自然实验：同硬件、不同工况 → 改变“信息”不改变“产品”（展示时点内生）
- | | A3 三个对象：信念（ κ 标签精度权重、 $\zeta-1$ 感知偏差率）/ 资本化率 γ / 物理属性偏好
- | | A4 贡献排序：①信念 × 资本化条件分解 ②跨动力替代 ③福利与供给 ④创新方向
- |
- | B 制度与数据基础
- | | B1 标准时点：GB/T 19233-2020 (2021-01-01); GB 19578-2021 (2021-07-01);
| | GB/T 18386.1-2021 与 GB/T 19753-2021 (2021-10-01);
| | 燃油车新车型/在产车型截止日需按审批规则重建
- | | B2 三个时钟：法定资格 / 认证申报 / 消费者实际看到（需求冲击看第三个，事件时间按法定时钟）
- | | B3 楔子：同配置双测优先；缺失时用前 n 期外推旧工况值（相关 0.8746，可靠度约 0.754）
- | | B4 方向：燃油 +7.7%；插混纯电续航 -17.3%；纯电待核
- | | B5 同期混杂：补贴退坡、购置税减半到期、双积分、2023-01 多事件重叠
- |
- | C 基础回归 M0
- | | C1 logit 反演： $\ln s_j - \ln s_0 = \delta_j$
- | | C2 同硬件事件研究： $\beta = -\alpha\varphi_X$ （数值效应）， $\rho = -\alpha(\varphi_X - \varphi_N)$ （再估值效应）
- | | C3 检验：天真 $\rho=0$ ；已知平均换算 $\rho = -\beta \cdot \text{平均楔子}$ ；过度识别 $b^G_N = \beta - \rho$
- | | C4 秩条件：分离 β 与 ρ 依赖残差化后相对楔子的离散
- | | C5 测量误差：严格同硬件下展示跳变无误差；外推楔子误差非经典，多回归元公式
- | | C6 价格：需求冲击传导 s/α ，合规成本冲击传导 $1-s$ ；价格回归是两通道合成
- | | C7 边界：交错负权重、竞品暴露是 IIA 检验、模糊事件研究需两组工具、日历断点不作主识别
- |
- | D 基准 BLP M1
- | | D1 跨期预算 + Fisher 分离 + 准线性近似 → 广义价格 $p + \gamma \cdot K \cdot B$
- | | D2 K 的构造：能源价格 × 里程 × 存活 × 贴现；家充决定有效电价；插混用 UF；
| | 外部选项含旧车能源成本
- | | D3 比例信念 $B = \zeta L \rightarrow$ 可识别的复合参数 $\varphi = \gamma\zeta$ （标签成本估值率）
- | | D4 份额变化必须看相对效用： $\Delta s_j \approx \int P_{ij}(\Delta u_{ij} - \sum_k P_{ik} \Delta u_{ik}) dF$
- | | D5 续航缺口 $A(R)$ ：凸递减，与补能密度互为替代；口碑以收缩后验进入
- | | D6 随机系数 + 反演 + 工具变量 + GMM；嵌套检验 $\varphi^K = \varphi^L$
- | | D7 供给最小块：完整税补账户、 Δ 矩阵方向、双积分下的有效边际成本
- |
- | E 机制— M2：认证信息偏差收敛与标签精度权重
- | | E1 差距：比率与情景误差；同硬件下差距机械收敛；“误差下降 $\neq$ 信息增加”
- | | E2 锚定检验：车主实测是否受标签影响（同硬件 $\pi^A = 0$ ）
- | | E3 双信源贝叶斯： $B = \kappa\zeta L + (1-\kappa)\bar{0}$ ， $\kappa = v/(v + \tau^2)$ ，车主报告不可分散成分给出正下界
- | | E4 鞅性质：理性预期下动力内平均信念不变 → 整体红利需过度怀疑或轻信
- | | E5 对称三项分解：数值效应 + 比率再估值 + 权重再分配
- | | E6 份额上升条件（相对）与三个容许上浮阈值 W^* 、 W^{**} 、 W^{***}
- | | E7 纯电：期望缺口的均值与方差两渠道；可信度折价
- |

- └ F 机制二 M3：未来成本资本化（“短视”）
 - | └ F1 理性基准：完全资本市场下 $\gamma = 1$ （含现时偏好者）
 - | └ F2 偏离来源：现时偏好 + 流动性约束（车贷修正）、有限注意（ γ 内生）、高隐含贴现、非短视解释
 - | └ F3 指标：资本化缺口 $1-\gamma$ 、资本化年数 $\gamma\Lambda$ 、隐含贴现率 r^* 、回收期 S^* （含定义域）
 - | └ F4 秩结构：两个约化系数对三个参数；分离靠 ζ 校准 / 精度结构 / 信念已知
 - | └ F5 福利：按微观基础给出规范效用；低估楔子 $\neq$ 福利损失（二阶）
 - | └ F6 注意 vs 信息外溢：用车主实测斜率 ϕ^0 与 ϕ^L/ϕ^0 判别
- └ G 跨动力替代 M4
 - | └ G1 标签转移率：高里程消费者权重更大
 - | └ G2 组层面份额变化：概率加权的相对效用变化（市场层积分）
 - | └ G3 两个方向：燃油 $\rightarrow$ 新能源（燃油信念恶化、纯电看起来更好）与
 新能源 $\rightarrow$ 燃油（燃油红利、纯电折价）；聚合数据只识别净流向
 - | └ G4 插混：最大的负向信息冲击，与家充可得性强交互
 - | └ G5 电池：容量、能量密度 $\rightarrow$ 重量 $\rightarrow$ 电耗 $\rightarrow$ 续航 $\rightarrow$ 成本与补贴（工程链，不重复计价）
 - | └ G6 市场数据下的识别：选择集变化、非对称冲击、人口分布、巢结构
- └ H 异质性 M5（全部从模型原语出发）
 - | └ H1 K_i ：里程、油价、电价、家充
 - | └ H2 γ_i ：收入、教育、信贷约束（注意理论与信贷约束的收入梯度方向相反）
 - | └ H3 κ_i ：口碑接触、品牌信誉（合资 vs 自主）
 - | └ H4 T_{jm} ：气温、地形、拥堵 $\rightarrow$ 标签信息含量因地而异
 - | └ H5 A_i ：补能密度、长途频率
 - | └ H6 限牌城市：新能源牌照溢价改变选择集与相对效用
- └ I 供给侧 M6
 - | └ I1 有效边际成本 = 制造成本 - 双积分影子价值 $\times$ 积分系数
 - | └ I2 加价与竞争：Lerner 指数、转移率、均衡比较静态
 - | └ I3 是否限制市场势力：主导企业加价与利润的变化，不预设方向
 - | └ I4 创新方向：真实能效 vs 认证适配 vs 电池容量（隐函数比较静态）
 - | └ I5 专利：企业暴露（预定销售权重 $\times$ 结构回报变化）+ 泊松伪极大似然 + 技术分类
- └ J 反事实与福利 M7
 - | └ J1 三种规范口径并列：偏好尊重 / 体验使用 / 知情选择； $\gamma < 1$ 的规范处理取决于来源
 - | └ J2 情景：不改革 / 仅燃油 / 仅纯电 / 差距拉大 / 完全信息 / 完全资本化
 - | └ J3 容许上浮：差距缩小时标签最多可上浮多少需求不降（自身、市场、含价格三层）
 - | └ J4 社会账户：体验消费者剩余 + 利润 + 财政 - 外部性（按真实能耗与电网排放因子）
 - | └ J5 分解：只分摊已识别通道（Shapley）
- └ K 意义与政策 M8（每条对应一个反事实与一个福利账户）
 - | └ K1 现实意义：“看到更大的数字”与“获得更有用的信息”不同
 - | └ K2 理论意义：信念与偏好（资本化）在差异化产品均衡中的条件分离

5.1 节点说明（逐枝展开）

A 枝：为什么这是一个好的研究对象。真实能耗在购车前难以验证，购车后只能在自己的驾驶条件下带噪声地学到，是经验品属性；市场依赖政府认证。NEDC 时代的认证被普遍认为偏低（中国的道路偏差幅度需以本地道路数据复核），消费者面对的是“有偏但被广泛使用”的信号。工况切换在不改变硬件的情况下改变了这个信号，是能把“信息”与“产品”分开的少见变异；但展示时点由企业选择，需以法定资格作工具。贡献的核心是把信念（ κ 、 ζ ）与资本化率 γ 放进同一个需求系统，并诚实标明其分离所需的约束。

B 枝：制度与数据为什么决定识别。不存在统一的“2021 年政策虚拟变量”：试验方法、限值、电动车与混动能耗标准各有实施日，法定资格、认证申报与消费者实际看到的展示是三个不同的状态。需求对应的是实际展示，事件时间按法定时钟定义以避免内生。楔子优先用同配置双测；用户提出的“用切换前 n 期旧工况值外推切换年旧工况值”经核验可行（与双测相关 0.8746），但外推误差来自年款与硬件漂移，非经典，须在回归中按多回归元公式处理或限于严格同硬件样本。2023 年 1 月多个政策叠加，任何“那个月销量跳了”都不能直接归因。

C 枝：基础回归的每个系数都有结构含义。logit 反演把需求方程线性化；同硬件事件研究的两个系数分别是新标签的估值（数值效应）与每单位标签的再估值。天真与已知平均换算有明确的系数限制，过度识别约束 $b_N^G = \beta - \rho$ 是检验比例信念最便宜的方法；但分离两种效应依赖相对楔子的跨车型离散。价格回归不能直接读作估值：标签需求冲击在 logit 下只传导 s/α ，而 WLTC 同时提高燃油车的双积分合规成本，成本冲击传导约 $1 - s$ ，价格可能上升。

D 枝：基准 BLP 的“政策放在哪里”。政策改变的是标签，标签通过信念进入“生命周期能源成本”，后者与车价一起构成广义价格、系数与价格系数绑定——这就是“把燃油经济性单列出来”的结构写法；续航经续航缺口函数进入；口碑按贝叶斯收缩后的分项进入，能耗分项属于信念信息、不进口味项。份额变化必须看相对效用。M1 只识别复合估值率 $\varphi = \gamma\zeta$ ，这是诚实的基准。

E 枝：机制一的核心是“比率再估值”与“权重再分配”，以及鞅性质。消费者用官方标签与车主实测两个信源形成后验；车主实测要先通过锚定检验才能作独立信源。切换改变标签数值，也可能改变消费者对新工况低报程度的认知（比率）与对标签的精度权重；三项合起来决定本车信念方向，份额方向还要与竞品比较。理性预期下动力内平均信念不变，因此“整体红利”需要旧制度过度怀疑（纠偏型）或新制度轻信（轻信型），二者福利含义相反。纯电续航的不确定性经期望缺口的凸性进入效用，即使风险中性也存在方差渠道。

F 枝：机制二的核心是“什么原语才会让未来成本被低估”。完全资本市场下，即使现时偏好者也会完全资本化，所以 $\gamma < 1$ 需要流动性约束、有限注意、高隐含贴现或其他非短视原因（油价预期、里程误感知、残值市场等）。 γ 可换算为资本化年数、隐含贴现率与回收期，但它与信念参数只经两个约化系数出现，分离必须加约束；福利损失是低估的二阶量，与线性的“低估楔子”量级完全不同。

G 枝：替代必须在同一需求系统里算。标签冲击的转移率不同于价格冲击的转移率，因为前者给高里程消费者更大权重；外部选项须含旧车能源成本，否则高里程者会被错误地预测为“更不买车”。燃油 $\rightarrow$ 新能源与新能源 $\rightarrow$ 燃油都可能发生，取决于各动力的信念方向与随机系数分布；聚合数据只识别净流向。电池容量与能量密度不作为与续航、电耗并列的自由特征，而经工程链进入续航、电耗、重量、成本与补贴。

H 枝：异质性从原语出发。每一种异质性对应 (0.1) 中的一个原语： K （里程、能源价格、家充）、 γ （收入、教育、信贷）、 κ （信息接触、品牌信誉）、 T （气候、地形、拥堵）、 $\bar{A}$ （补能与出行）。合资与自主是企业/品牌层面的异质性，主要经信誉（ κ ）、产品定位与成本、加价结构起作用。城市均值交互是地区层面的条件关联。

I 枝：供给侧的三个问题。由一阶条件反推的是含双积分影子价值的有效边际成本；竞争是否加剧要看均衡加价的比较静态，不能用单一指标下结论；创新方向取决于标签对真实能效与对认证适配的相对“灵敏度”，专利数据用于检验，

但专利数不等于质量，认证相关专利不等于作弊。

J 枝：福利需要并列三种规范口径。消费者按信念与决策权重选择，但按真实能耗付钱；用决策 logsum 计算福利会把“更容易被说服”误当作福利提高。若 $\gamma < 1$ 来自信贷约束，它是真实成本，体验福利不能简单令 $\gamma = 1$ 。有意义的反事实包括“差距拉大”与“差距缩小但标签上浮”（求需求不降的最大上浮，分自身、市场、含价格三层）。

K 枝：意义落在信息政策设计上，每条都对应反事实与福利账户。统一工况标签对不同气候、出行模式的消费者信息价值不同（对应“完全信息”与地区分解的反事实）；总成本展示针对资本化不足（对应“完全资本化”反事实与内部性账户）；认证—补贴挂钩影响企业把创新投向真实能效还是纸面续航（对应供给侧与专利检验）。政策成功的标准是体验福利、技术匹配与真实排放，而不是某类车型份额最大化。

六、文件导航

文件	内容
M0_ 基础回归.md	从随机效用到事件研究/剂量回归；系数的结构含义、秩条件、两组工具、测量误差、价格两通道
M1_ 基准 BLP 模型.md	共同需求核：广义价格、标签、续航、口碑、相对效用份额变化、IV/GMM、供给最小块
M2_ 机制一 _ 认证可信度.md	差距收敛、锚定检验、双信源贝叶斯、鞅性质、对称分解、份额条件、容许上浮、纯电方差渠道
M3_ 机制二 _ 短视与资本化.md	理性基准、偏离来源、资本化指标、秩结构与分离约束、福利、注意 vs 外溢
M4_ 跨动力替代与电池.md	标签转移率、双向替代、电池容量与能量密度
M5_ 异质性.md	人口、地区、地貌、合资与自主
M6_ 供给侧 _ 竞争与创新.md	有效成本、加价、竞争、创新与专利
M7_ 反事实与福利.md	体验福利、反事实情景、容许上浮
M8_ 其他机制 _ 意义与政策.md	风险、显著性、残值、注意溢出；意义与政策含义

M0 基础回归：从随机效用到工况重标的事件研究与连续剂量回归

每个回归系数都对应 M1 结构参数的推导（市场—年月—车型数据）

2026-10-08（第 2 版：按第 1 轮第三方审议全面修订）

目录

M0.0 为什么先做基础回归，以及它与 BLP 的关系	2
M0.1 从效用最大化到 logit 份额：同质消费者特例	3
M0.1.1 效用 [D]	3
M0.1.2 I 型极值下的选择概率（McFadden 推导）[O]+[D]	3
M0.1.3 Berry 反演 [O]	4
M0.2 静态估计方程与系数含义	4
M0.3 核心：同硬件标签跳变的事件研究与连续剂量回归	4
M0.3.1 从结构式推出估计式 [D]	4
M0.3.2 两个信念检验与一个过度识别约束 [D]	5
M0.3.3 秩条件：数值效应与再估值效应靠什么分开 [D]	6
M0.3.4 ρ_d 的混淆来源 [D]	6
M0.3.5 竞品暴露：IIA 检验，而不是 SUTVA 修正 [D]	6
M0.3.6 数据层级：配置 $\rightarrow$ 车型 [P]+[D]	6
M0.3.7 纯电与插混：映射到结构参数 [D]	6
M0.3.8 展示时点内生：模糊事件研究 [P]+[D]	6
M0.3.9 交错切换与异质效应 [外]+[D]	7
M0.3.10 识别假设清单（逐条可检验）[D]	7
M0.4 测量误差：对象、公式与校正	7
M0.4.1 误差的对象 [D]	7
M0.4.2 若采用经典误差框架：多回归元公式 [D]	8
M0.4.3 校正 [D]	8
M0.5 价格回归与“价格还是数量”	8
M0.5.1 GHVB 的估值方程 [O·卡]+[D]	8
M0.5.2 两个通道：需求冲击与合规成本冲击 [D]	8
M0.6 零销量：PPML 与 logit 反演	9

M0.7 “时间断点”的条件：为什么不作主识别9

M0.8 异质性回归：为机制检验（M2/M3/M5）预先布点9

M0.9 从系数到结构参数的映射表10

M0.10 用这些系数回答“需求升还是降说明什么”11

M0.11 推断11

M0.12 来源说明12

M0.0 为什么先做基础回归，以及它与 BLP 的关系

基础回归的任务是**确立事实**：工况切换后，同一硬件的销量与价格是否随标签跳变而变化？方向、动态、幅度如何？是否只在消费者实际看到新标签之后发生？这些事实是论文的第一张表，也是结构模型的外部验证。本文的基础回归不是随手设定的“政策虚拟变量回归”，而是 M1 基准 BLP 在**同质消费者限制**下的估计方程：每个系数都能翻译成结构参数（价格系数 α 、标签成本估值率 $\varphi_{d,c}$ ），并标明能识别什么、不能识别什么。

与 M1 的关系（不是无条件的“精确退化”）：M0 = M1 加上以下限制——所有随机系数为零；里程、家充、出行分布取市场代表类型（Dirac 分布，不是先对 UF 、 A 取均值再代入）；纯电续航的感知比率 ζ^R 固定（天真 $\zeta^R = 1$ 或外部给定）；补能调节 $\chi(N_{mt})$ 以观测的补能密度按给定弹性计算（或取 1）。这些限制须在报告中写明。

记号（与 M1 一致）：产品 j 为**车型**（标签按配置认证、按配置销量加权聚合到车型，§M0.3.6），市场 m ，月份 t ，动力 $d(j) \in \{I, H, P, B\}$ ；工况制度 $c \in \{N, X\}$ （ N =NEDC， X = 新工况）；标签 L_{jt} ，展示状态 S_{jt} ，楔子 $W_j = w_j L_j^N$ 。[O] 文献原式，[O·卡] 文献卡层，[外] 外部已发表文献（本地无精读卡），[D] 本文推导，[P] 本项目设定，[I] 数值示例。

第 2 版修订要点

第 1 轮意见	第 2 版处理	位置
β/ρ 的秩条件与 ρ 的混淆未交代	秩条件、混淆清单、联合检验性质、 过度识别约束 $b_{d,N}^G = \beta_d - \rho_d$ 、“ $\beta \approx \rho \approx 0$ ”读法	§M0.3.2–§M0.3.4
(M0.12) 工具不足	两组内生回归元配两组工具；法定时 钟定义事件时间；BEV 无第一阶段； 单一日期威胁；弱工具；单调性	§M0.3.8
测量误差对象错置	区分“展示标签跳变”与“纯工况楔子”；多回归元误差变量公式；删除 错误断言	§M0.4
φ 含义与读法表有误	$\varphi = 1$ 不蕴含 $\gamma = \zeta = 1$ ；怀疑提 高 φ ；读法表重写（含鞅性质）	§M0.2、§M0.10

第 1 轮意见	第 2 版处理	位置
异质性表 K 行错误	每元 β 不随 K 变；随 K 变的是对 W 的系数或有限注意的预测	§M0.8
价格节忽略合规成本	logit 成本传导 $1 - s$ vs 需求传导 s/α ；价格回归是两通道合成；条件命题	§M0.5
价格是处理后变量	总效应式与固定价格结构式分开；补贴/税进实付价	§M0.3.1
SUTVA 表述	同质 logit 下为 IIA 检验	§M0.3.5
数据层级	车型标签聚合与部分切换	§M0.3.6
BEV/PHEV 映射	ΔA_j 与模型隐含 $\Delta G^{W,P}$ 作主回归元	§M0.3.7
来源与排版	标注更正；长式拆行	全文

M0.1 从效用最大化到 logit 份额：同质消费者特例

M0.1.1 效用 [D]

在 M1 的 (M1.28) 中施加 §M0.0 的限制, $\alpha_i = \alpha$, $K_{imt} = K_{mt}$:

$$u_{ijmt} = \delta_{jmt} + \varepsilon_{ijmt},$$

$$\delta_{jmt} = \bar{\psi}_{d(j)} + x'_{jmt}\beta^x + \sum_k \theta_k \tilde{Q}_{j,t-1}^k - \alpha p_{jmt}^c - \alpha \varphi_{d,c} G_{jmt}^L - \bar{\eta} \chi(N_{mt}) A(\zeta^R L_{jt}^R) \mathbf{1}\{d = B\} + \xi_{jmt},$$
(M0.1)

其中 $G_{jmt}^L = K_{mt} L_{jt}$ 为标签隐含的生命周期能源成本 (元), $K_{mt} = \pi_{mt} \overline{VKT}_m \Lambda(r, \bar{A})/100$ (M1.10); 插混的 G^L 在代表类型 $(D^{day}, \tilde{h})$ 处按 (M1.13) 计算; p^c 为含税补的消费者价格 (M1.45)。外部选项 $u_{i0mt} = \varepsilon_{i0mt}$ (其旧车能源成本的共同部分被 §M0.3 的“动力 $\times$ 市场 $\times$ 月”固定效应吸收)。口味系数记 β^x , 以免与事件研究系数 β_d 混淆。

M0.1.2 I 型极值下的选择概率 (McFadden 推导) [O]+[D]

ε 独立同分布于标准 I 型极值, $F(\varepsilon) = \exp(-e^{-\varepsilon})$, $f(\varepsilon) = e^{-\varepsilon} \exp(-e^{-\varepsilon})$ 。平局为零测度事件, 选择 j 的概率为

$$\Pr(u_j \geq u_k \ \forall k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\varepsilon_j) \prod_{k \neq j} F(\delta_j - \delta_k + \varepsilon_j) d\varepsilon_j = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\varepsilon} \exp\left(-e^{-\varepsilon} \sum_k e^{\delta_k - \delta_j}\right) d\varepsilon. \quad (\text{M0.2})$$

令 $z = e^{-\varepsilon}$ ($\varepsilon: -\infty \rightarrow \infty$ 对应 $z: \infty \rightarrow 0$, $dz = -e^{-\varepsilon} d\varepsilon$, 上下限翻转抵消负号), 记 $c^* = \sum_k e^{\delta_k - \delta_j}$ (含 $k = j$ 与外部选项 $\delta_0 = 0$), 得 $\int_0^{\infty} e^{-c^* z} dz = 1/c^*$, 即

$$s_{jmt} = \frac{e^{\delta_{jmt}}}{1 + \sum_{k \in \mathcal{J}_{mt}} e^{\delta_{kmt}}}, \quad s_{0mt} = \frac{1}{1 + \sum_k e^{\delta_{kmt}}}. \quad (\text{M0.3})$$

这是 BLP 式 (6.2)–(6.3) 的 logit 特例 [O]。

M0.1.3 Berry 反演 [O]

$$\ln s_{jmt} - \ln s_{0mt} = \delta_{jmt}. \quad (\text{M0.4})$$

(BLP 式 (6.5)、Berry 1994 [O]。)把 (M0.1) 代入 (M0.4)，非线性需求系统变成以 ξ 为结构误差的线性方程。

M0.2 静态估计方程与系数含义

$$\boxed{\begin{aligned} \ln s_{jmt} - \ln s_{0mt} = & a_j + \lambda_{d(j),m,t} - \alpha p_{jmt}^c + b_{d,c}^G G_{jmt}^L + \sum_k \theta_k \tilde{Q}_{j,t-1}^k \\ & - \bar{\eta} \chi(N_{mt}) A(\zeta^R L_{jt}^R) \mathbf{1}\{d = B\} + \xi_{jmt} \end{aligned}} \quad (\text{M0.5})$$

$b_{d,c}^G \equiv -\alpha \varphi_{d,c}$, 故

$$\varphi_{d,c} = \frac{b_{d,c}^G}{-\alpha}, \quad WTP(\Delta L = -1) = \varphi_{d,c} K_{mt}. \quad (\text{M0.6})$$

必须含产品固定效应 a_j : 否则 φ 由跨产品标签差异识别，而标签与 ξ (档次、尺寸) 相关；有了 a_j , φ 由“产品内 K 的时间/市场变化 $\times$ 标签”以及标签跳变识别 (GRV、Busse 等的思路)。

经济含义 (更正第 1 版): $\varphi = \gamma \zeta$ 是“标签隐含能源成本每增加 1 元，需降价多少元才能维持效用”。

- $\varphi = 1$ 不蕴含 $\gamma = \zeta = 1$: $\gamma = 0.8$ 、 $\zeta = 1.25$ 同样给出 1。
- $\zeta > 1$ 表示消费者认为真实能耗高于标签 (怀疑); 在比例信念下 **怀疑提高** φ 。NEDC 时代理性且完全资本化的基准是 $\varphi_{d,N} = \zeta_N^0 > 1$, 而不是 1。
- “对标签变动赋低权重”属于 M2 的标签精度权重 $\kappa < 1$, M0/M1 的比例信念中没有这个对象。

价格内生: p^c 与 ξ 相关, 用 M1 §M1.10.3 的工具做 2SLS; “OLS 使 α 偏向零、 φ 被高估”只在 $\text{Cov}(p, G^L | \cdot) \geq 0$ (大车既贵又费油) 时成立, 节能技术带来溢价时方向不定。

M0.3 核心：同硬件标签跳变的事件研究与连续剂量回归

M0.3.1 从结构式推出估计式 [D]

对切换前后硬件不变的车型, $L_{jt} = L_j^N + W_j S_{jt}$ (M1.31)。记改革前标签隐含成本 $G_{jmt}^N \equiv K_{mt} L_j^N$ 、货币化楔子 $\Delta G_{jmt}^W \equiv K_{mt} W_j$ (元)。对 $S \in \{0, 1\}$:

$$-\alpha \varphi_{d,c(j,t)} G_{jmt}^L = -\alpha \varphi_{d,N} G_{jmt}^N - \underbrace{\alpha \varphi_{d,X}}_{\equiv \beta_d} S_{jt} \Delta G_{jmt}^W - \underbrace{\alpha (\varphi_{d,X} - \varphi_{d,N})}_{\equiv \rho_d} S_{jt} G_{jmt}^N. \quad (\text{M0.7})$$

($S \in (0, 1)$) 的混合展示下, 线性分解在效用层对“消费者混合”成立, 在 log-odds 层只是近似。)

两个估计式 (价格是处理后变量, 必须分开):

(a) **总效应式** (不控价格; 份额与价格分别作结果):

$$\begin{aligned} \ln \frac{s_{jmt}}{s_{0mt}} &= a_j + \lambda_{d(j),m,t} + b_{d,N}^G G_{jmt}^N + \sum_{e \neq -1} \beta_{d,e}^{tot} D_{jt}^e \Delta G_{jmt}^W + \sum_{e \neq -1} \rho_{d,e}^{tot} D_{jt}^e G_{jmt}^N + u_{jmt}, \\ p_{jmt}^c &= a_j^p + \lambda_{d(j),m,t}^p + \sum_{e \neq -1} \beta_{d,e}^p D_{jt}^e \Delta G_{jmt}^W + \sum_{e \neq -1} \rho_{d,e}^p D_{jt}^e G_{jmt}^N + u_{jmt}^p; \end{aligned} \quad (M0.8a)$$

(b) **固定价格结构式** (价格以 M1 的工具 2SLS):

$$\ln \frac{s_{jmt}}{s_{0mt}} = a_j + \lambda_{d(j),m,t} - \alpha p_{jmt}^c + b_{d,N}^G G_{jmt}^N + \sum_{e \neq -1} D_{jt}^e (\beta_{d,e} \Delta G_{jmt}^W + \rho_{d,e} G_{jmt}^N) + \sum_k \theta_k \tilde{Q}_{j,t^0}^k + u_{jmt}. \quad (M0.8b)$$

$D_{jt}^e = \mathbf{1}\{t - T_j^{law} = e\}$ 为按**法定时钟**定义的事件时间 (§M0.3.8; 不能用数据中首次出现新标签的月份, 那是存活标记)。 a_j 吸收 $\bar{\psi}_d$ 、不变的 x 与谱系质量; $\lambda_{d,m,t}$ 吸收 $\ln M$ 、外部分额与旧车能源成本的共同部分、同动力共同冲击。补贴、购置税资格按 M1 (M1.45) 进入 p^c (系数受 $-\alpha$ 约束), **不作自由控制**; 口碑用切换前时点 t^0 的值, 避免车主报告受新标签影响而成为处理后变量。交叉检验: logit 下 $\beta^{tot} \approx \beta - \alpha\beta^p$ (逐 e)。

结构映射 ($e \geq 0$ 稳定期, 固定价格式):

$$\beta_d = -\alpha\varphi_{d,X}, \quad \rho_d = -\alpha(\varphi_{d,X} - \varphi_{d,N}), \quad \frac{\varphi_{d,X}}{\varphi_{d,N}} = \frac{\beta_d}{\beta_d - \rho_d}. \quad (M0.9)$$

比率在分母接近 0 时用 Fieller 区间。 $e < 0$ 的系数是预趋势/预期检验。

M0.3.2 两个信念检验与一个过度识别约束 [D]

由 M1 (M1.19)(M1.20):

$$H_0^{naive} : \rho_d = 0; \quad H_0^{avg} : \rho_d = -\beta_d \bar{w}_d; \quad H_0^{OID} : b_{d,N}^G = \beta_d - \rho_d. \quad (M0.10)$$

推导第二式: 已知平均换算要求 $\varphi_{d,X}(1 + \bar{w}_d) = \varphi_{d,N}$, 故 $\rho_d = -\alpha(\varphi_{d,X} - \varphi_{d,N}) = \alpha\varphi_{d,X}\bar{w}_d = -\beta_d\bar{w}_d$ 。

第三式: $\beta_d - \rho_d = -\alpha\varphi_{d,N}$, 必须等于改革前由“油价 $\times$ 标签”识别的斜率 $b_{d,N}^G$ ——这是 M1 嵌套检验 (M1.44) 在 M0 中的直接对应, 也是检验比例信念最便宜的方法。 $\bar{w}_d$ 的定义 (算术、销量加权或对数均值) 须预先规定, 其抽样误差进入推断。“已知水平楔子” (加法版本) 表现为 $S_{jt}K_{mt}$ 的截距项, 可另加检验。

三点限定:

1. H_0^{avg} 不是完全表示不变。若消费者知道每个车型的换算 (M1.20a), 所有车型需求都不变, 应得 $\beta_d = \rho_d = 0$; 按映射会被误读为 “ $\varphi_{d,X} = 0$ ”, 同时违反 H_0^{OID} 。因此 “ $\beta \approx \rho \approx 0$ ” 单列为一种读法 (§M0.10)。
2. **联合检验**: 两个信念检验都以“资本化率不随工况改变” (M1 的 A- γ) 为维持假设; ρ_d 还会吸收 M3 的注意变化 (M3.17)。
3. **秩条件** (§M0.3.3)。

M0.3.3 秩条件：数值效应与再估值效应靠什么分开 [D]

$S\Delta G^W = K w_j L_j^N S = w_j \cdot SG^N$ 。若相对楔子 w_j 在动力内（固定效应残差化后）近似常数 $\bar{w}_d$ ，则 $S\Delta G^W \approx \bar{w}_d SG^N$ ，两列完全共线，只识别 $\beta_d \bar{w}_d + \rho_d$ 。分离“数值效应”与“再估值效应”完全依赖残差化后 w_j 的跨车型离散。[I] 两列中心化、单位化后的奇异值：sd(w) = 0 时最小奇异值为 0（条件数 2×10^{14} ）；sd(w) = 0.005/0.01/0.03 时条件数 5.3/2.8/1.5 (tools/m0_examples.py 例 C)。项目同配置双测楔子的 IQR 为 4.8%–11.4%，须在实际设计矩阵下报告残差化后的离散与奇异值。

同一动力同时切换时： $\lambda_{d,m,t}$ 吸收全动力的平均切换效应，事件研究只识别相对平均剂量的偏离（组内再分配）；整体效应需要交错时点或跨动力比较，并承担相应的平行趋势假设。

M0.3.4 ρ_d 的混淆来源 [D]

$\rho_{d,e}$ 由“切换后 $\times$ 旧标签水平 L_j^N ”的斜率变化识别，任何同期、与能耗水平相关的变化都会进入：

1. 2022 年油价急涨期间燃油经济性估值的变化 ($b_{d,N}^G$ 被设为常数)；
2. 购置税减半资格 ($\leq 2.0L$ 、 ≤ 30 万元，2022-06 至 2022-12) 与 L_j^N 高度相关，到期日与在产燃油车强制切换同在 2023-01；
3. 资本化率随改革变化 (M3.17，显著性/注意)。

处理：允许 b^G 随日历期变化 (L^N 分箱 $\times$ 日历月固定效应)，只用交错时点下同一日历月“已切换 vs 尚未切换”的比较识别 ρ ；对 $e < 0$ 的 $\rho_{d,e}$ 做预趋势检验；购置税资格进入 p^c 。

M0.3.5 竞品暴露：IIA 检验，而不是 SUTVA 修正 [D]

同质 logit 下 $\ln(s_j/s_0) = \delta_j$ 与竞品的 δ_k 无关 (IIA)；动力巢嵌套 logit 下竞品效应也被 $\lambda_{d,m,t}$ 吸收。因此在 M0 自身的模型里，竞品暴露 $CE_{jmt} = \sum_{k \neq j} \omega_{jk} S_{kt} \Delta G_{kmt}^W$ 的系数为零；加入它是对 IIA/替代结构的检验。竞品溢出的正确处理是 M1 的随机系数 (M1.34a) ——这是需要 BLP 的根本原因之一。

M0.3.6 数据层级：配置 $\rightarrow$ 车型 [P]+[D]

标签按配置认证，销量在车型层面。车型标签取配置标签按（切换前）销量加权， $L_{jt} = \sum_{\ell \in j} \omega_\ell L_{\ell t}$ ；车型内各配置切换时点不同， $S_{jt} = \sum_{\ell \in j} \omega_\ell S_{\ell t} \in [0, 1]$ 为已切换配置的销量份额；楔子 $W_j = \sum_\ell \omega_\ell W_\ell$ 。log-odds 对 S 非线性，聚合带来近似误差 (§M0.3.1 的记注)；稳健性中只用“配置单一或同时切换”的车型。

M0.3.7 纯电与插混：映射到结构参数 [D]

- 纯电：续航经凸函数 A 进入，对续航楔子的线性系数 $\bar{\eta} \chi f \Pr(D > L^R) \zeta^R$ 随车型变化，不是常数参数。要映射到 $\bar{\eta}$ ，回归元应是用外部出行分布算出的 $\Delta A_j = A(\zeta^R L_j^{R,X}) - A(\zeta^R \hat{L}_j^{R,N})$ ；电耗楔子按 K^E 货币化后与燃油同式处理。
- 插混：三个分项楔子分别进入会得到三个系数，无法一一映射回 (φ_P, UF, ζ^R) 。主回归元用 (M1.13) 在代表类型下算出的模型隐含 $\Delta G_{jmt}^{W,P}$ ，分项楔子只作诊断；复合油耗楔子不与分项同时进入。
- 燃油车油耗与纯电续航单位不同、方向相反，不能合并成一个“政策强度”。

M0.3.8 展示时点内生：模糊事件研究 [P]+[D]

企业选择何时展示新标签（纯电自愿；燃油车新车型 2021-07-01 起、在产车型 2023-01-01 前强制）。(M0.8b) 有两组内生回归元 $S\Delta G^W$ 与 SG^N （及其事件时间交互），须配两组工具：

$$\begin{aligned} \text{第一阶段: } S_{jt} \Delta G_{jmt}^W &= \pi_{11} \text{Elig}_{jt}^{\text{law}} \Delta \widehat{G}_{jmt}^W + \pi_{12} \text{Elig}_{jt}^{\text{law}} G_{jmt}^N + \dots, \\ S_{jt} G_{jmt}^N &= \pi_{21} \text{Elig}_{jt}^{\text{law}} \Delta \widehat{G}_{jmt}^W + \pi_{22} \text{Elig}_{jt}^{\text{law}} G_{jmt}^N + \dots, \end{aligned} \quad (\text{M0.11})$$

报告联合第一阶段 (Kleibergen–Paap 或 Sanderson–Windmeijer F)。 $\Delta \widehat{G}^W$ 用改革前硬件预测的楔子构造 (先决)。五点限定:

1. **事件时间按法定时钟定义**, 不按企业选择的 T^{show} 。
2. **纯电无第一阶段**: 法定资格对纯电展示时点没有约束力, 纯电的事件研究只能称 “实际采用事件关联”。
3. **在产燃油车只有单一法定日期** (2023-01-01), 与购置税减半到期、新能源补贴退出同月; 工具实际上是 “单一日期 $\times$ 预测剂量”, 排除限制直接受这些同期政策威胁, 须把它们纳入 p^c 并做日历月 $\times$ 剂量分箱稳健性。
4. **弱工具风险**: 项目实测楔子几乎不能由属性预测 ($R^2 \approx 0.30$), 预测楔子工具已被项目台账降为候选; 须报告弱工具稳健推断 (Anderson–Rubin)。
5. **LATE 与单调性**: 法定资格只会提前、不会推迟展示; β^{IV} 识别 “因法定资格而切换” 的车型的效应。

M0.3.9 交错切换与异质效应 [外]+[D]

交错采用且效应随队列异质时, 普通双向固定效应以早切换者作晚切换者的对照, 会产生负权重 (Goodman–Bacon 2021; de Chaisemartin–D’ Haultfoeuille 2020 [外])。做法: (a) 堆叠事件研究, 每个队列配 “尚未切换” 的清洁对照; (b) Sun–Abraham (2021) 交互加权; (c) Borusyak–Jaravel–Spiess (2024) 插补估计量; (d) 连续剂量用 de Chaisemartin–D’ Haultfoeuille–Pasquier–Vazquez–Bare 的连续处理方法, 并注意 Callaway–Goodman–Bacon–Sant’ Anna (2024) 关于连续处理 TWFE 权重与 “强平行趋势” 的结论 [外]。

M0.3.10 识别假设清单 (逐条可检验) [D]

1. **剂量平行趋势**: 无改革时不同楔子车型的 $\ln(s/s_0)$ 趋势相同; 检验 $e < 0$ 系数与楔子对改革前趋势的预测力; 报告不同剂量间的**共同支持**。
2. **无预期**: 消费者在看到新标签前不反应; **企业侧预期** (切换前清库降价) 在总效应式的价格方程中检验。
3. **硬件不变**: 严格配置谱系 (排量、变速器、整备质量、电池容量、软件标定); 切换与改款捆绑时楔子混入真实工程变化。
4. **无同期相关冲击**: 补贴档位、购置税资格、补贴退出、限牌政策 (进入 p^c 或固定效应); 2021–22 年芯片短缺按品牌不同, 做品牌 $\times$ 月固定效应稳健性 (仿 GHVB 的年月 $\times$ 品牌固定效应)。
5. **处理时钟与风险集**: 不得由 “数据中首次出现新标签” 定义; 退出市场的车型单独处理。

M0.4 测量误差: 对象、公式与校正

M0.4.1 误差的对象 [D]

进入效用的是消费者**看到的**标签路径。须区分两种对象:

- **展示标签跳变**: 严格同硬件样本中, 切换前展示 L_j^N 、切换后展示 L_j^X , 跳变 W_j 是**观测值**, 没有外推误差。
- **纯工况楔子**: 当缺少同配置双测、需用切换前 n 期旧工况值外推切换年的旧工况标签 $\widehat{L}_{j,T_j}^N$ (用户的方法, M1.32) 时, 外推误差主要来自年款/硬件漂移。项目核验: 外推值与双测金标准在 106 个车型上相关 0.8746、差值中位 0、标准差 0.0329, 可靠度约 0.754。这种误差同时改变真实能耗 (进入 ξ), 与**结构误差相关**, 不是经典误差。

因此主设定用严格同硬件样本（误差趋近 0）；宽样本中的外推楔子只作稳健性，并以交叉拟合（外推模型不使用本车型的切换后信息）与限跨度（ ≤ 1 年）降低漂移。

M0.4.2 若采用经典误差框架：多回归元公式 [D]

(M0.8b) 是双回归元设计： $X_1 = S\Delta G^W$ 有误差 ($\tilde{X}_1 = X_1 + e$, e 与 X_2 、 u 独立), $X_2 = SG^N$ 无误差。记 X_1 对 X_2 （及固定效应）的投影系数为 π ($\approx \bar{w}_d$), 残差 r , 条件可靠度 $\lambda' = \text{Var}(\tilde{r})/[\text{Var}(\tilde{r}) + \text{Var}(\tilde{e})]$ （双点表示固定效应残差化）。由 Frisch-Waugh-Lovell:

$$\text{plim } \hat{\beta} = \lambda' \beta, \quad \text{plim } \hat{\rho} = \rho + (1 - \lambda') \beta \pi. \quad (\text{M0.12})$$

推导: $y = \beta X_1 + \rho X_2 + u = (\beta\pi + \rho)X_2 + \beta r + u$; 对 $(\tilde{X}_1, X_2)$ 回归等价于对 $(r + e, X_2)$ 回归, 前者系数为 $\beta \text{Var}(r) / \text{Var}(r + e) = \lambda' \beta$, 后者满足 $\hat{\beta}\pi + \hat{\rho} = \beta\pi + \rho$ 。后果: $\beta < 0$ 、 $\pi > 0$ 时 $\hat{\rho}$ 向负方向偏, 会假性拒绝天真假说, 方向是 “ $\varphi_X > \varphi_N$ ”。[I] 天真真值 ($\beta = -1$ 、 $\rho = 0$), 无条件可靠度 0.754: $\text{sd}(w) = 0.012$ 时条件可靠度 0.594, $\hat{\beta} = -0.596$, 按无条件可靠度校正得 -0.790 (真值 -1), $\hat{\rho} = -0.031$, 与理论偏误 $(1 - \lambda')\beta\pi = -0.031$ 一致 (tools/m0_examples.py 例 B)。残差化后可靠度可以高于也可以低于无条件可靠度 (交错时点下楔子水平经时点变异贡献信号), 必须在实际设计矩阵下计算。

M0.4.3 校正 [D]

1. 工具变量: 用误差独立的第二测量 (同配置双测子样本, 或不同 n /方法得到的外推值, $e \perp e'$) 同时工具化两组内生回归元, $\hat{\beta}^{IV}, \hat{\rho}^{IV}$ 一致。
2. 已知条件可靠度的修正: $\hat{\beta}/\hat{\lambda}', \hat{\rho} - (1 - \hat{\lambda}')\hat{\pi}\hat{\beta}/\hat{\lambda}'$; 只对经典误差成立。
3. 全流程自助法: 重抽谱系 $\rightarrow$ 重做外推 $\rightarrow$ 重估回归。

M0.5 价格回归与“价格还是数量”

M0.5.1 GHVB 的估值方程 [O·卡]+[D]

Gillingham-Houde-van Benthem(2021)在现代/起亚油耗重标中估计 $Price_{jrt} = \gamma^{GHVB} \Delta G_{jt} + \text{固定效应} + \epsilon$, 在销量不变时 $-\gamma^{GHVB}$ 即估值参数 (0.16-0.39) [O·卡 A14]。其微观基础是反解 logit 份额方程: 由 (M0.5),

$$p_{jmt}^c = -\varphi_{d,c} G_{jmt}^L - \frac{1}{\alpha} \ln \frac{s_{jmt}}{s_{0mt}} + \frac{1}{\alpha} \left(a_j + \lambda_{d,m,t} + \theta' \tilde{Q} - \bar{\eta} \chi A \mathbf{1}\{d = B\} + \xi_{jmt} \right). \quad (\text{M0.13})$$

份额不变时 $\partial p / \partial G^L = -\varphi$; 份额也变化时价格变化不等于支付意愿变化, 按 $\Delta WTP = \Delta P - P_0(\Delta Q/Q) / \eta_D$ 换算 [D, 推导见文献卡 A14 的在线附录记录]。

M0.5.2 两个通道：需求冲击与合规成本冲击 [D]

单产品 logit 的 Bertrand 定价: 一阶条件给出加价 $p_j - mc_j = 1/[\alpha(1 - s_j)]$ 。记不含价格的平均效用 δ_j^{np} (以区别于 (M0.1) 中含价格的 δ), $s_j = s(\delta_j^{np} - \alpha p_j)$, 均衡由 $F(p_j, \delta_j^{np}, mc_j) \equiv p_j - mc_j - 1/[\alpha(1 - s_j)] = 0$ 决定。由隐函数定理:

$$F_\delta = -\frac{s_j}{\alpha(1-s_j)}, \quad F_p = \frac{1}{1-s_j}, \quad F_{mc} = -1, \quad (M0.14)$$

$$\frac{dp_j}{d\delta_j^{np}} = -\frac{F_\delta}{F_p} = \frac{s_j}{\alpha}, \quad \frac{dp_j}{dm c_j} = -\frac{F_{mc}}{F_p} = 1 - s_j.$$

工况切换同时是需求冲击（标签使 $\Delta\delta^{np} = -\alpha\varphi\Delta G$ ）与合规成本冲击（WLTC 提高燃油车的 CAFC 积分消耗，有效边际成本上升，M1 §M1.12.3）。前者传导 s/α ，后者传导 $1-s \approx 1$ 。[I] $s = 0.5\%$ 、 $\alpha = 1/30000$ ：3750 元的标签冲击使均衡价格变化 -17.6 元，1000 元的合规成本冲击使价格变化 $+995.1$ 元（tools/m0_examples.py 例 A）。

结论（条件命题）：在单产品 logit、常数边际成本、无产能约束下，标签需求冲击几乎不传导到价格，价格回归主要反映合规成本通道，方向可能与需求通道相反；因此 (i) 价格回归应解释为两通道的合成，不能直接读作估值；(ii) 以份额回归为主；(iii) 多产品企业与随机系数下传导率不同，完整的价格—数量联合反应由 M1 + M6 的供需系统给出。

M0.6 零销量：PPML 与 logit 反演

由 (M0.3)， $q_{jmt} = M_{mt}s_{0mt}e^{\delta_{jmt}}$ ， $\ln q_{jmt} = \ln M_{mt} + \ln s_{0mt} + \delta_{jmt}$ ；后两项被含市场 $\times$ 月的固定效应吸收，所以对 OLS 而言，以 $\ln q$ 为因变量的回归与 logit 反演回归的斜率恒等。对零销量用

$$E[q_{jmt} | \cdot] = \exp\left(a_j + \lambda_{d,m,t} + \beta_d S_{jt} \Delta G_{jmt}^W + \rho_d S_{jt} G_{jmt}^N + \dots\right) \quad (M0.15)$$

的泊松伪最大似然 (PPML)。四点区别：(i) PPML 要求 $E[e^\xi | X, FE]$ 为常数，BLP 的结构矩是 $E[\xi | Z] = 0$ ，二者不同； ξ 异方差时 PPML 有偏；(ii) 零销量与确定性 logit 份额 $s > 0$ 不相容，需抽样微观基础 $q | s \sim \text{Multinomial}(M, s)$ ，此时 PPML 即多项拟似然；(iii) PPML 中价格未工具化；(iv) 固定效应下的偶发参数性质依赖固定效应结构 (Fernández-Val-Weidner 2016; Weidner-Zylkin 2021 [外])。PPML 不能生成一致的交叉弹性与福利，只作事实与稳健性。

M0.7 “时间断点”的条件：为什么不作主识别

断点回归要求阈值处处理概率跳变、潜在结果连续、无其他同时变化。日历时间作驱动变量通常不满足：季节性、库存、补贴与税收调整、预期都在同一时点 (Hausman-Rapson 2018 [外])。中国 2021-01/07/10 与 2023-01 的多个制度时点重叠。可作局部补充的条件：(a) 只用切换月不与上述日期重合的车型；(b) 车型与动力 $\times$ 月固定效应下做局部线性；(c) “甜甜圈”剔除切换当月及前后一月；(d) 只有找到不可操纵的审批批次/生产日期阈值并验证第一阶段跳变后，才称模糊断点。

M0.8 异质性回归：为机制检验 (M2/M3/M5) 预先布点

在 (M0.8b) 中把 β_d 与下列变量交互（每次一个，报告分组系数与差异检验）：

交互变量 z	预测（若机制为……）	检验的机制
油价、年里程（ K 的成分）	能源成本渠道下每元 β_d 不随 K 变（ β 已是每元 $\Delta G^W = KW$ 的系数）；随 K 放大的是对 W 的系数（见表下的简化剂量形式）。若每元 β_d 随 K 上升，那是有限注意的预测（M3: θ^* 随利害上升）	能源成本渠道 vs 有限注意（M1 P3、M3 P-M3-2）
车主评论条数 $n_{j,t0}$	评论越多先验越精，标签权重越小（有正下界）， $ \beta $ 越小	M2 精度梯度
改革前标签—车主实测差距	可信度渠道下差距越大，新标签的再估值空间越大	M2 再估值
气温（冬季、北方）、地形（山区）	真实能耗偏离工况更大，标签信息含量地区不同	M2/M5 地区异质
补能密度、家充比例	纯电续航楔子的效应在补能方便处更小	M1 (M1.24a)
合资 vs 自主	品牌原有标签可信度不同	M2/M5
城市教育、互联网渗透	理解换算的能力不同	M1 H_0^{avg}

（简化形式：窗口内 $K_{mt} \approx \bar{K}_m$ 时，对 W_j 的系数为 $-\alpha \bar{K}_m \varphi_{d,X}$ ，随市场变化；用全国常数 $\bar{K}$ 时须说明。）分组结果是条件相关，城市均值交互称为“地区人口结构异质性”。

M0.9 从系数到结构参数的映射表

回归系数	结构含义	由它得到	不能得到
$-\alpha$ （价格，IV）	财富边际效用	各种支付意愿的分母	—
$b_{d,N}^G$ (G^N)	$-\alpha \varphi_{d,N}$	旧标签成本估值率 $\varphi_{d,N}$	γ 与 ζ 的拆分
β_d ($S\Delta G^W$)	$-\alpha \varphi_{d,X}$	新标签成本估值率、标签支付意愿 $\varphi_{d,X} K$	是否短视
ρ_d (SG^N)	$-\alpha(\varphi_{d,X} - \varphi_{d,N})$	再估值、天真/已知平均换算检验 (M0.10)	再估值的原因 (M2)；与 γ 变化的区分 (M3)
$b_{d,N}^G - (\beta_d - \rho_d)$	应为 0	比例信念的过度识别检验	—
$\beta_{d,e}, \rho_{d,e}$ ($e < 0$)	应为 0	预期与预趋势检验	—
异质性交互	机制的条件判别特征	M2/M3/M5 的预检验	个体层面因果

M0.10 用这些系数回答“需求升还是降说明什么”

令标签上调 ($W_j > 0$, 燃油车油耗变差)。由 (M0.7), 同硬件、固定价格下切换引起的平均效用变化为 $\Delta\delta_j = \beta_d \Delta G_{jmt}^W + \rho_d G_{jmt}^N$; 在 $\lambda_{d,m,t}$ 下, 它识别的是**相对于同动力平均的变化** (§M0.3.3)。

观察到的结果	系数含义	可以说	不能说
需求下降, 且幅度 $\approx -\alpha KW$	$\varphi_{d,X} \approx 1, \rho_d \approx 0$	新标签隐含成本被一比一计价 (复合 $\varphi_{d,X} \approx 1$), 与天真读数一致	“消费者不短视” ($\varphi = \gamma\zeta$, NEDC 下 $\zeta > 1$ 时 $\varphi \approx 1$ 与 $\gamma < 1$ 相容, M3 §M3.4.4)
需求下降但幅度很小	$0 < \varphi_{d,X} \ll 1$	标签隐含成本被大幅打折计价	是低资本化还是标签被打折 (M2/M3 分解, 且须约束)
高楔子车型下降、低楔子车型上升, 平均近零	$\rho_d \approx -\beta_d \bar{w}_d$	与“已知平均换算”一致	“消费者不关心油耗”
所有车型 $\beta \approx \rho \approx 0$	—	与完全表示不变、 $\gamma \approx 0$ (不计未来成本) 或忽略标签都一致; 须用油价反应 ($b_{d,N}^G$) 判别	任何单一解释
本车需求相对上升	$\rho_d > 0$ 且 $\rho_d G^N > \beta_d \Delta G^W$	再估值效应主导: 每单位新标签的感知真实/标签比下降得比数字上升更多	“消费者喜欢高油耗”; 须排除降价、竞品更差 (相对可信度)、补贴/税收、同期改款

关于最后一行的理论条件: 由 M2 的鞅性质 (命题 M2.0), 理性预期下工况切换不改变同一动力内的平均信念, “感知低报率收缩得比数字上调更多”只能发生在楔子低于平均的车型, 表现为组内再分配; 要让动力层平均需求上升, 需要 NEDC 时代的**过度怀疑** (信念失准、切换后被纠正)、新制度下的轻信, 或风险/凸性等二阶通道。因此 M0 只检验其必要条件 ($\rho_d > 0$ 且足够大), 机制由 M2 的结构模型与可证伪预测给出; 不笼统称为“理性怀疑折扣”。

M0.11 推断

(i) 按车型谱系聚类 (城市 $\times$ 月复制行不是独立样本); (ii) 有效政策队列少时用野生聚类自助法与随机化推断 (在可行切换日期集合上置换); (iii) 生成变量 (外推楔子、 K 、口碑收缩、 $\bar{w}_d$) 用全流程自助法; (iv) 比率 $\varphi_{d,X}/\varphi_{d,N}$ 用 Fieller 区间; (v) 同一份销量同时用于事件研究与 BLP 时二者不是独立证据, 若以事件研究系数作结构估计的外部矩, 须联合处理协方差。

M0.12 来源说明

[O] BLP (1995) 式 (6.2)–(6.5); Berry (1994) 反演; McFadden logit。[O·卡] Gillingham–Houde–van Benthem (2021) 估值方程、估值 0.16–0.39、年月 $\times$ 品牌固定效应稳健性 (A14); 项目楔子与外推核验 (`project_china_driving_cycle.md`: 可靠度 0.754、相关 0.8746, 须以原表复核)。[外] Goodman–Bacon (2021)、de Chaisemartin–D’Haultfœuille (2020)、de Chaisemartin–D’Haultfœuille–Pasquier–Vazquez–Bare (连续处理)、Sun–Abraham (2021)、Borusyak–Jaravel–Spiess (2024)、Callaway–Goodman–Bacon–Sant’ Anna (2024)、Hausman–Rapson (2018)、Fernández–Val–Weidner (2016)、Weidner–Zylkin (2021) 的方法结论。[D] (M0.1)–(M0.2) 推导步骤、(M0.7)–(M0.12)、(M0.14)–(M0.15)、 ΔWTP 换算的使用、秩条件与映射表。[P] 法定资格工具、同期政策清单、车型层聚合、数值示例脚本 `tools/m0_examples.py`。

M1 基准 BLP 模型：工况重标如何进入随机系数需求系统

从消费者效用最大化到可估计 GMM 系统的逐式推导（市场—年月—车型数据）

2026-10-08（第 3 版：按第 2 轮第三方审议修订）

目录

M1.0 本模型回答什么，以及与其他模型的关系	2
M1.1 数据结构、市场与时序	4
M1.1.1 观测单位、产品层级与份额	4
M1.1.2 时序（决定哪些变量是先决的）	5
M1.2 消费者问题：从效用最大化到条件间接效用	5
M1.2.1 跨期预算约束与 Fisher 分离 [D]	5
M1.2.2 准线性近似与收入边际效用 [D]	6
M1.2.3 收入异质性： α_i 的形式及其微观基础 [D]	6
M1.2.4 外部选项：旧车能源成本与两种二手车市场假设 [D]	6
M1.2.5 完全信息、无行为偏差的基准 [D]	7
M1.3 生命周期能源成本：成本尺度 K 的从零推导	7
M1.3.1 燃油车与油电混动（ICE/HEV）[D]	7
M1.3.2 纯电（BEV）：有效电价与家充 [D]	8
M1.3.3 插电混动（PHEV）：电驱里程份额 UF 的推导 [D]	8
M1.4 信息结构：标签、真实值、信念与 M1 的比例信念	8
M1.4.1 三个永远分开的状态变量 [P]	8
M1.4.2 决策效用：资本化率与信念的乘积 [D]	9
M1.4.3 三个信念基准（均为在 $A-\gamma$ 下的联合检验）[D]	10
M1.5 续航与补能：续航缺口函数 $A_i(R)$ 的推导	10
M1.5.1 从出行需要推出 [D]	10
M1.5.2 进入效用与补能密度的替代关系 [P]+[D]	10
M1.6 口碑评分：整体评分与分项评分如何进入效用	11
M1.6.1 经验品质的贝叶斯信号模型 [D]	11
M1.6.2 整体评分 vs 分项评分 [D]	11
M1.6.3 能耗分项与车主实测油耗不进口味项 [D]	12

M1.6.4 动态内生性 [D]	12
M1.7 完整效用、δ/μ 分解与市场份额	12
M1.7.1 标签隐含能源成本的统一写法 [D]	12
M1.7.2 M1 的完整效用（基准规格）[P]	12
M1.7.3 平均效用与个体偏离 [O]+[D]	12
M1.7.4 个体选择概率与市场份额 [O]	13
M1.8 政策如何进入 BLP：标签跳变、楔子与反事实标签	13
M1.8.1 标签状态方程 [P]	13
M1.8.2 用户的方法：用前 n 期旧工况值外推切换年的旧工况标签 [P]+[D]	13
M1.8.3 切换时本产品效用的变化分解 [D]	14
M1.8.4 份额怎样变化：必须看相对效用（对第 1 轮致命问题的修正）[D]	14
M1.8.5 “单列一项”与“放进特征”：何时可识别 [D]	15
M1.8.6 非信息的机械通道：必须进入价格或成本 [P]	15
M1.9 边际效应、弹性与支付意愿（“单列”燃油经济性）	16
M1.10 估计：反演、ξ 结构、工具变量与 GMM	17
M1.10.1 Berry 反演 [O]	17
M1.10.2 ξ 的分解、固定效应与被吸收的对象 [P]	17
M1.10.3 工具变量：逐条给出相关性、排除理由与威胁 [P]	17
M1.10.4 GMM、线性参数浓缩与 ξ 的持续性 [O]+[D]	18
M1.10.5 推断	19
M1.10.6 算法步骤	19
M1.11 识别：参数—变异—矩登记表（含竞争解释、支持与秩）	19
M1.11.1 可检验的嵌套模型：按变异来源分开估值率（替代第 1 版的恒等式）[D]	21
M1.12 供给侧最小块（为 M6、M7 准备）	21
M1.12.1 消费者价、企业净收与完整税补账户 [O·卡]+[D]	21
M1.12.2 一阶条件与 Δ 矩阵方向 [O]+[D]	21
M1.12.3 有效边际成本 [P]	22
M1.13 退化、嵌套与诊断	22
M1.14 M1 的可检验预测与边界	23
M1.15 来源说明与文献对接	23
M1.16 附录：数值例参数与复现 [I]	23

M1.0 本模型回答什么，以及与其他模型的关系

一句话：M1 是全课题的“共同需求核”。它从消费者在跨期预算约束下的效用最大化出发，推导出“车价 + 未来能源成本现值”构成的广义价格，把官方能耗/续航标签作为消费者形成能源成本与续航判断的信息输入放进广义价格与

续航便利项，再按 BLP (1995) 的随机系数 logit、Berry 反演、IV/GMM 与多产品 Bertrand 定价组成可估计系统。工况切换 (NEDC→WLTC/CLTC) 在 M1 中**不是政策虚拟变量**，而是对标签状态 L_{jt} 的一次有日期的跳变；它对需求的作用必须经过“标签 → 主观能源成本/续航 → 效用 → **相对于所有其他选项的效用变化** → 份额”这条结构链。

M1 直接回答用户的五个具体问题：

用户问题	M1 的回答（详见所在小节）
政策如何加入 BLP？放在效用的哪一部分？	进入广义价格中的“标签隐含能源成本” $\varphi_{d,c}K_{imt}L_{jt}$ 与 BEV 的续航便利项；不是自由系数的政策虚拟变量 (§M1.4、§M1.8)
用先前 n 期油耗外推切换年的旧工况值再作差，以什么形式进入？	楔子 $W_j = L_j^X - \widehat{L}_j^N$ 定义标签跳变幅度、无改革反事实标签路径与预定工具；实际进入效用的是当期展示的标签 L_{jt} (§M1.8.2)
燃油经济性/续航能否“单列一项”算边际效应？	可以且应当：它就是广义价格的能源成本项，系数与价格系数绑定；边际效应、弹性、支付意愿由 (M1.36)–(M1.39a) 给出（随机系数下为对类型分布的积分，需模拟计算） (§M1.9)
口碑整体评分与分项评分如何构造？	分项是经验品质的贝叶斯信号，按收缩后验均值进入；整体分是受限特例，可检验；能耗分项与车主实测进入信念 (M2)，不进口味项 (§M1.6)
新能源车的续航、电池如何进入？	由长途出行距离分布推出“续航缺口” $A_i(R)$ ，凸递减，与补能密度互为替代 (§M1.5)；电池容量经续航进入、能量密度经质量—电耗—续航与补贴进入 (§M1.7.2 注；详见 M4)

嵌套关系：M1 用“比例信念” $B = \zeta_{d,c}L$ 得到在外部给定成本尺度下可识别的复合参数——标签成本估值率 $\varphi_{d,c} = \gamma_d\zeta_{d,c}$ 。M2 把信念推广为“标签 + 车主口碑”双信源贝叶斯后验；M3 把 φ 分解为资本化率 γ_d 与信念映射；M4 替代与电池；M5 异质性；M6 供给与创新；M7 反事实与福利。

标注：[O] 本轮对原页逐字核对的文献原式 (BLP 1995 经项目核验底座逐式核对)；[O·卡] 文献卡片层（卡片记为原页核验、本轮未再开页）；[外] 外部已发表文献的结论（本地无精读卡）；[D] 本文推导；[P] 本项目设定；[I] 示例。记号沿用用户核验的 BLP 演练稿： δ 平均效用、 μ 个体偏离、 ξ 未观测质量、 Δ 定价矩阵、 $\Delta^{-1}\tilde{s}$ 加价。

记号表（第 3 版统一，避免一符多义）：

符号	含义	符号	含义
$c \in \{N, X\}$	工况制度 (N =NEDC； X = 新工况：燃油/混动/插电为 WLTC，纯电为中国工况)	p_{jmt}	消费者价（含税补，元）

符号	含义	符号	含义
p_{jt}^s	企业净收（不含增值税与消费税）	ϑ_{jt}	税因子 $\partial p / \partial p^s$
t^v, t_j^{ct}, t_{jt}^p	增值税、消费税（价外换算率）、购置税	$\mathcal{F}_{jmt}$	车船税、牌照、保险等其他费用
L_{jt}, T_{jm}, B_{jt}	标签、真实值、信念	W_j, w_j	绝对楔子、相对楔子
K_{imt}^F, K_{imt}^E	燃油、电力成本尺度	$\Lambda(r, \bar{A})$	存活 $\times$ 里程衰减 $\times$ 贴现的年金因子
$\zeta_{d,c}$	感知真实/标签比	$\varphi_{d,c} = \gamma_d \zeta_{d,c}$	标签成本估值率
γ_d	资本化率 (M3)	κ	双信源标签精度权重 (M2; M1 中等于 1)
$\mathcal{C}_{mt}$	补能密度	$\chi(\mathcal{C})$	补能调节函数
wt_j	整备质量	$\mathbf{d}_i$	消费者人口特征
D^{day}, D^{long}	日行驶、长途单次距离	$DR_{j \rightarrow k}^L$	标签转移率
ρ_ξ	ξ 的 AR(1) 系数	ρ_{RRA}	相对风险厌恶系数
$\tilde{\Phi}_{ij} \equiv \Phi_{ij} / \sigma_\varepsilon$	归一化服务流效用	N_{obs}	观测数

M1.1 数据结构、市场与时序

M1.1.1 观测单位、产品层级与份额

观测单位为（产品 j ，市场 m ，月份 t ）。按用户数据，产品 j 是“车型”（同一车型的多个配置合并销量）； m 为城市或省份（若只有全国数据则 m 只有一个）； $d(j) \in \{\text{I, H, P, B}\}$ 依次为燃油车、油电混动、插电混动、纯电（同一车型的不同动力版本按动力拆为不同产品，若数据可拆）。 $j = 0$ 为外部选项（本月不购买新车）。

$$s_{jmt}^{\text{obs}} = \frac{q_{jmt}}{M_{mt}}, \quad s_{0mt}^{\text{obs}} = 1 - \sum_{j \in \mathcal{J}_{mt}} s_{jmt}^{\text{obs}} > 0. \quad (\text{M1.1})$$

q_{jmt} 为终端销量（上销量优先；出厂量不是需求）， $\mathcal{J}_{mt}$ 为实际在售集合， M_{mt} 为潜在购买机会数。

市场规模 [P]：参照 Li (2018) 与 Ji 等 (2026) “一半家庭为潜在新车买家”的做法 [O·卡]，令 $M_{mt} = \bar{h} \text{HH}_{mt} / 12$ ，基准 $\bar{h} = 0.5$ （每年一半家庭），敏感性 $\bar{h} \in \{0.25, 1\}$ 。[I] 全国约 4.9 亿户、年零售约 2000 万辆时，基准下月度内部份额约 8%，外部份额约 0.92，远离 0；若取 $\bar{h} = 0.07$ ，月度内部份额会高达约 0.58、峰月约 0.81，外部份额过小。须报告各 (m, t) 的外部份额分布（最小值须明显大于 0），并展示 $\bar{h}$ 对弹性与福利的影响（Ji 等 2026 的市场规模稳健性显示部分系数变号 [O·卡]）。

配置标签聚合到车型 [P]：标签按配置认证。车型层标签 $L_{jt} = \sum_{\ell \in j} \omega_{\ell jt} L_{\ell t}$ ， ω 为配置销量份额（若无配置销量，用在售配置的等权平均或主销配置，并作对比）。聚合引入测量误差 e_{jt}^{agg} ，在推断中经全流程自助法传播；切换月若配

置组合同时变化，须用固定配置篮子构造标签（只用切换前后都在售的配置）。后果：GRV（2018）赖以识别的“同车型不同发动机版本”变异在车型层数据中不可得， φ 的识别改靠油价 $\times$ 标签的时变交互与同硬件跳变 (§M1.11)。

M1.1.2 时序（决定哪些变量是先决的）

1. 政府公布工况标准与法定时点。不存在统一的“2021 年处理”，须分别编码六种时钟：标准发布与实施日；新申请/已获型式批准车型的法定适用日；《公告》参数首次出现日；CCC 或目录换证日；官方能耗标识启用日与作废日；实际销售中首次出现新标签的月份。燃油车：GB/T 19233—2020（2021-01-01 实施）、GB 19578—2021（2021-07-01 实施），新申请型式批准车型 2021-07-01 起、已获批准车型 2023-01-01 前须满足新标准（此前允许并行与提前采用，属企业选择）；纯电：GB/T 18386.1—2021（2021-10-01 实施），过渡期可选 NEDC 或中国工况；混动与插混：GB/T 19753—2021（2021-10-01 实施），CCC 换版时钟（TC11-2021-01：新申请车型自决议发布起，既有获证车型自第 13 个月起）不同于燃油车；过渡期消费者能耗标识按车型实际采用的 NEDC、WLTC 或中国工况分别标注（装备中心〔2021〕290 号）。第二次标签制度改革：GB 22757.1—2023 与 GB 22757.2—2023 于 2024-07-01 实施，2024 年 7 月的联合通知把启用日定义为备案日、要求既有车型最迟 2024-09-01 前补备案并换标——这是与 2021 年工况转换相区分的标签格式改革 (§M1.8.1)。消费者需求研究以“官方能耗标识启用日”为首选时钟 [O·卡：项目制度记忆]。
2. 企业观察需求冲击 ξ 与成本冲击 ω ，在法定约束内选择认证与展示新标签的时点与价格。
3. 消费者在 t 月观察价格、可观测特征、当期展示的标签 L_{jt} 、截至 $t-1$ 的口碑 $Q_{j,t-1}$ ，作出购买选择。
4. 购车后真实能耗实现，车主发布口碑，成为以后消费者的信息。

M1.2 消费者问题：从效用最大化到条件间接效用

M1.2.1 跨期预算约束与 Fisher 分离 [D]

消费者 i 面对完全资本市场（利率 r ）。购买车型 j 时， $a=0$ 期支付成交价 p_{jmt} ，之后每期支付能源费用 E_{ija} 。以车辆整个使用寿命计（存活概率 S_a 刻画报废）。基准假设持有至报废（GRV 2018 式 (2) 以个体里程乘车辆寿命的做法 [O·卡]），或等价地“各任车主年里程相同”：此时整车寿命成本就是消费者面对的成本。若改用“完善二手车市场 + 里程异质”，首任车主的成本尺度须分段写为 $K_{imt}^F = \frac{\pi_{mt}^F}{100} [VKT_i \Lambda(r; 1, H) + \overline{VKT}^{next} \Lambda(r; H+1, \bar{A})]$ ($\Lambda(r; a_1, a_2) = \sum_{a=a_1}^{a_2} S_a v_a / (1+r)^a$ ， H 为首任持有期)，并相应改写外部选项 (§M1.2.4 情形 B)；两种口径不可混用。现值预算约束为

$$\sum_{a \geq 0} \frac{c_a}{(1+r)^a} = \mathcal{W}_i - p_{jmt} - \underbrace{\sum_{a=1}^{\bar{A}} \frac{S_a E_{ija}}{(1+r)^a}}_{\equiv PVE_{ij}}, \quad (\text{M1.2})$$

$\bar{A}$ 为最大车龄。完全资本市场下消费路径的最优安排与车辆选择可分离（Fisher 分离）。令 $\mathcal{V}_i(Y)$ 为给定财富 Y 时最优安排消费的间接效用， Φ_{ij} 为车辆服务流效用现值：

$$U_{ij} = \Phi_{ij} + \mathcal{V}_i(\mathcal{W}_i - p_{jmt} - PVE_{ij}). \quad (\text{M1.3})$$

((M1.3) 要求车辆服务流与消费在效用中加性可分。能源费用含不确定性时，严格写法是期望效用；下式的一阶近似忽略风险项，风险扩展见 M2 §M2.9 的 CARA 确定性等价。)

M1.2.2 准线性近似与收入边际效用 [D]

车辆终身成本 $TC_{ij} \equiv p_{jmt} + PVE_{ij}$ 相对终身财富较小，一阶展开：

$$\mathcal{V}_i(\mathcal{W}_i - TC_{ij}) = \mathcal{V}_i(\mathcal{W}_i) - \lambda_i TC_{ij} + O(TC_{ij}^2), \quad \lambda_i \equiv \mathcal{V}'_i(\mathcal{W}_i) > 0. \quad (\text{M1.4})$$

加入随机效用冲击 $\tilde{\varepsilon}_{ij} = \sigma_\varepsilon \varepsilon_{ij}$ (ε_{ij} 标准 I 型极值，独立同分布)，以 σ_ε 归一化尺度：

$$u_{ij} \equiv \frac{U_{ij} + \tilde{\varepsilon}_{ij}}{\sigma_\varepsilon} \approx \frac{\Phi_{ij} + \mathcal{V}_i(\mathcal{W}_i)}{\sigma_\varepsilon} - \alpha_i(p_{jmt} + PVE_{ij}) + \varepsilon_{ij}, \quad \alpha_i \equiv \frac{\lambda_i}{\sigma_\varepsilon}, \quad \tilde{\Phi}_{ij} \equiv \frac{\Phi_{ij}}{\sigma_\varepsilon}. \quad (\text{M1.5})$$

【参数定义 1: α_i 】 价格系数 = 每元终身财富的效用（单位： ε 尺度的效用/元； $\alpha_i > 0$ ）。它同时乘在购价与未来能源成本上——这是预算约束“未来 1 元与今天 1 元可比”的含义，也是资本化率 γ 能以“相对价格系数的比值”定义的根据。

M1.2.3 收入异质性： α_i 的形式及其微观基础 [D]

BLP (1995) 式 (2.7a) 用 $\alpha \log(y_i - p_j)$ [O]，对价格求导得 $-\alpha/(y_i - p_j) \approx -\alpha/y_i$ 。另一推导：若 $\mathcal{V}_i$ 为 CRRA（相对风险厌恶 ρ_{RRA} ），则 $\ln \lambda_i = \text{常数} - \rho_{\text{RRA}} \ln \mathcal{W}_i$ ；若终身财富与收入成比例，则 $\partial \ln \alpha_i / \partial \ln y_i = -\rho_{\text{RRA}}$ 。推广为

$$\alpha_i = \exp(a_0 + a_y \ln y_i + \sigma_p \nu_{ip}), \quad \nu_{ip} \sim N(0, 1), \quad a_y = -\rho_{\text{RRA}}. \quad (\text{M1.6})$$

$a_y = -1$ 对应 BLP 近似（对数效用）；BKL (2024) 中国 EV 估计 $\alpha_2 = -1.21$ (0.12) [O·卡]。对数正态保证 $\alpha_i > 0$ 。（Ji 等 2026 的价格以 $\ln p$ 进入、系数为负对数正态，与本稿线性价格不同，只借鉴其收入交互形式 [O·卡]。）

M1.2.4 外部选项：旧车能源成本与两种二手车市场假设 [D]

外部选项是“本月不买新车”：一部分消费者继续使用旧燃油车（置换型， $o_i = 1$ ），一部分不拥车（首购型， $o_i = 0$ ）。旧车能源成本怎样进入，取决于与 §M1.2.1 一致的二手车市场假设，**两种情形必须与新车成本尺度的口径配套。**

情形 A（基准：持有至报废/旧车不经二手市场资本化）：与 §M1.2.1 的基准口径一致。置换者若买新车，旧车报废或闲置；继续用旧车则承担其剩余能源成本：

$$u_{i0} = \frac{\Phi_{i0} + \mathcal{V}_i(\mathcal{W}_i)}{\sigma_\varepsilon} - \alpha_i o_i \varphi^0 K_{imt}^{F,0} \bar{e}_{0,m} + \varepsilon_{i0}, \quad K_{imt}^{F,0} = \frac{\pi_{mt}^F V K T_i \Lambda(r, \bar{A}_0)}{100}. \quad (\text{M1.7})$$

情形 B（完善二手车市场）：置换者以市场价 P_{mt}^u 卖掉旧车， P^u 已资本化边际二手买家的剩余能源成本 $\bar{K}_{mt}^{F,0} \bar{e}_{0,m}$ ；把对所有内部选项共同的 $\alpha_i P^u$ 移到外部选项一侧，只剩“自身成本偏离市场资本化成本”的部分：

$$V_{i0}^B = \frac{\Phi_{i0} - \bar{\Phi}_0}{\sigma_\varepsilon} - \alpha_i o_i \varphi^0 (K_{imt}^{F,0} - \bar{K}_{mt}^{F,0}) \bar{e}_{0,m}, \quad (\text{M1.7b})$$

其 (m, t) 均值为零；此时新车的 K^F 须用 §M1.2.1 的分段形式。

$\bar{e}_{0,m}$ 为市场 m 在用旧车的真实油耗（外部给定，车主凭经验已知，不受工况改革影响——假设 A0）， φ^0 为旧车能源成本的估值率（旧车油耗已知， $\zeta = 1$ ，故 $\varphi^0 = \gamma_I$ ）。情形 A 下位置归一化：

$$V_{i0} = -\alpha_i o_i \varphi^0 K_{imt}^{F,0} \bar{e}_{0,m}, \quad V_{ij} = \tilde{\Phi}_{ij} - \tilde{\Phi}_{i0} - \alpha_i (p_{jmt} + \widehat{PVE}_{ij}). \quad (M1.7a)$$

为什么不能省略：外部选项的能源成本随油价与个体里程 VKT_i 变化，时间不变的动力偏好 $\psi_{i,d}$ 吸收不了；动力 $\times$ 市场 $\times$ 月固定效应只吸收其 (m, t) 均值，**个体偏离部分** 改变各内部产品的买家构成。省略它会使“高里程消费者反而更倾向不买”（附录 M1.16 例 C：省略时 $\text{corr}(K_i, P_{i0}) = +0.33$ ，纳入后为 -0.10 ），并扭曲标签转移率 (§M1.9)。Ji 等 (2026) 的福利稳健性同样把外部选项设为“继续开 5 年旧燃油车” [O·卡]。

φ^0 的识别与处理：总份额对油价的反应是 (m, t) 层变化，被 $\xi_{d,m,t}$ 全部吸收； φ^0 只能经类型间异质性（油价变化通过 $\alpha_i o_i K_i$ 的离散改变买家构成）识别，预期很弱。**基准把 φ^0 固定于外部值** ($\gamma_I = 1$ 、GRV 的 0.91 [O·卡] 或 M3 的估计)，报告敏感性。若自由估计 φ^0 ，它会在 M1 内分离 γ_I 与 $\zeta_{I,c} = \varphi_{I,c}/\varphi^0$ ——这条途径只靠函数形式与类型分布，本稿不依赖它 (§M1.14)。**期限不对称：**新车按 $\bar{A}$ 年计、旧车按剩余 $\bar{A}_0$ 年计， $\bar{A}_0$ 之后的替换成本未入账，这是静态模型的近似，报告 $\bar{A}_0$ 的敏感性。尺度归一化 $\text{Var}(\varepsilon) = \pi^2/6$ 使系数以 ε 为单位，只有比值（支付意愿、估值率）有绝对含义。

M1.2.5 完全信息、无行为偏差的基准 [D]

确知真实能耗、按市场利率贴现、充分注意时（略去与选择无关的常数）：

$$u_{ij}^* = \tilde{\Phi}_{ij} - \alpha_i (p_{jmt} + PVE_{ij}) + \varepsilon_{ij}. \quad (M1.8)$$

即 GRV (2018) 式 (1) 在 $\gamma = 1$ 的情形 [O·卡]（GRV 原式无残值项，与本文持有至报废的口径一致）。

M1.3 生命周期能源成本：成本尺度 K 的从零推导

M1.3.1 燃油车与油电混动 (ICE/HEV) [D]

车龄 a 的能源费用 = 年行驶里程 $\times$ 每公里油耗 $\times$ 油价：

$$E_{ija}^F = VKT_i v_a \cdot \frac{e_{jm}^F}{100} \cdot \pi_{m,t+a}^F, \quad (M1.9)$$

VKT_i 为首年年里程 (km/年)， v_a 为里程随车龄的衰减 ($v_1 = 1$)， e_{jm}^F 为真实道路油耗 (L/100km)， π^F 为油价 (元/L)。设油价期望为鞅 ($E_t \pi_{m,t+a} = \pi_{mt}$ ；GRV 2018 [O·卡]，Anderson-Kellogg-Sallee 2013 经 GRV 卡转引 [外])：

$$PVE_{ij}^F = \underbrace{\frac{\pi_{mt}^F VKT_i \Lambda(r, \bar{A})}{100}}_{\equiv K_{imt}^F} e_{jm}^F, \quad \Lambda(r, \bar{A}) \equiv \sum_{a=1}^{\bar{A}} \frac{S_a v_a}{(1+r)^a}. \quad (M1.10)$$

【参数定义 2： K_{imt}^F (燃油成本尺度)】 单位：元/(L/100km)。由外部数据构造（油价、里程分布、存活与衰减曲线、利率），不是自由参数。外部选项用旧车剩余寿命 $\bar{A}_0$ ： $K_{imt}^{F,0} = \pi_{mt}^F VKT_i \Lambda(r, \bar{A}_0)/100$ 。量纲： π [元/

$L] \times VKT [\text{km}/\text{年}] \times \Lambda [\text{年}] \div 100 \times e [L/100\text{km}] = \text{元}$ 。[I] $\pi = 7.5$ 、 $VKT = 12000$ 、 $r = 5\%$ 、 $\bar{A} = 10$ 、 $S_a = v_a = 1$ 时 $\Lambda = 7.72$ ， $K^F \approx 6950$ 元；一辆 7.0 L/100km 的车标签上调 7.7% (约 0.54 L/100km)，若被完全相信并完全资本化，约等于 3750 元现值。

两个口径说明 [P]: (i) 里程假设外生 (不随油价反弹)；若引入里程的油价弹性 ϵ_{VKT} ， K 对油价的反应小于比例，须在 K 的构造中体现 (§M1.11 的竞争解释)。(ii) 调查中的里程分布通常以拥车/购车为条件，需映射到潜在买家总体 (GRV 正文指向其在线附录 A.3 的映射，附录本地未读)。(iii) 纯电电池衰减影响 S_a 、 v_a 与续航， Λ 可按动力设定；利率 r (车贷利率或存款利率) 单列敏感性。

M1.3.2 纯电 (BEV)：有效电价与家充 [D]

$$PVE_{ij}^E = K_{imt}^E e_{jm}^E, \quad K_{imt}^E = \frac{\pi_{imt}^E VKT_i \Lambda(r, \bar{A})}{100}, \quad \pi_{imt}^E = h_i \pi_{mt}^{home} + (1 - h_i) \pi_{mt}^{pub}, \quad (\text{M1.11})$$

e^E 为插座端电耗 (kWh/100km, 含充电损耗)， $h_i \in \{0, 1\}$ 为是否有家充电桩， π^{home} 居民电价， π^{pub} 公共快充电价含服务费。[I] 家充 0.55、公充 1.6 元/kWh 时，15 kWh/100km 的车十年现值约 7645 元与 22239 元——家充可得性是巨大的异质性来源 (M5)。

M1.3.3 插电混动 (PHEV)：电驱里程份额 UF 的推导 [D]

设有家充者每天从满电出发 ($\tilde{h}_i = h_i \cdot f_i^{ch}$ ， f_i^{ch} 为日充电概率)，日行驶距离 $D_i^{day} \sim F_i^{day}$ ，前 $\min(D_i^{day}, R)$ 公里用电：

$$UF_i(R) = \tilde{h}_i \frac{E[\min(D_i^{day}, R)]}{E[D_i^{day}]}, \quad \frac{\partial UF_i}{\partial R} = \tilde{h}_i \frac{\Pr(D_i^{day} > R)}{E[D_i^{day}]} \geq 0, \quad (\text{M1.12})$$

(由 $\frac{d}{dR} \int_0^R (1 - F^{day}(x)) dx = \Pr(D^{day} > R)$)。一致性条件： $365 E[D_i^{day}] = VKT_i$ 。每百公里费用与现值：

$$\begin{aligned} \pi_{ij}^P &= UF_i (\pi_{ij}^E e_j^{E,CD} + \pi_{ij}^F e_j^{F,CD}) + (1 - UF_i) \pi_{ij}^F e_j^{F,CS}, \\ PVE_{ij}^P &= K_{imt}^F [UF_i e_j^{F,CD} + (1 - UF_i) e_j^{F,CS}] + K_{imt}^E UF_i e_j^{E,CD}. \end{aligned} \quad (\text{M1.13})$$

PHEV 的官方综合油耗是按标准 UF^c 加权的复合值，与消费者自身的 UF_i 不同；改革中 PHEV 综合油耗标签中位数上升约 59.3%、纯电续航中位数下降约 17.3% (本地同配置核对资产，引用前须按动力与指标复核) [P]。因此尽量用分项标签 ($L^{R,CD}$, $L^{F,CS}$, $L^{E,CD}$) 代入 (M1.13)；复合值与分项不能同时进入效用。

M1.4 信息结构：标签、真实值、信念与 M1 的比例信念

M1.4.1 三个永远分开的状态变量 [P]

对 $k \in \{F, E, R\}$ ： L_{jt}^k 为 t 月对消费者展示的标签 (工况 $c(j, t)$)； T_{jm}^k 为市场 m 共同使用口径下的真实表现 (工况切换本身不改变它)； $B_{ijmt}^k = E_i[T_{jm}^k | J_{ijmt}]$ 为信念。不默认 $L = T = B$ ；不把有名字的机制留在 ξ 里再解释为认知。决策中出现的是信念：

$$\widehat{PVE}_{ij}^F = E_i[K_{imt}^F T_{jm}^F | \mathcal{J}] = K_{imt}^F B_{ijmt}^F \quad (K \text{ 由公开油价与自身里程决定, 与 } T \text{ 的主观不确定性独立}). \quad (\text{M1.14})$$

M1.4.2 决策效用：资本化率与信念的乘积 [D]

允许决策时对未来能源成本赋予权重 γ_d 。基准含义：在 M1.2 的完全资本市场与 Fisher 分离下，未来能源支出按市场利率完整资本化，充分理性的消费者 $\gamma_d = 1$ ——即使其时间偏好是现时偏好的，因为车辆选择只通过财富现值影响预算集。 $\gamma_d < 1$ 需要偏离该基准：信贷约束（手到口）下的现时偏好、有限注意、或决策时使用高于市场利率的隐含贴现率；M3 推导这些微观基础及其不同的福利含义。M1 把 γ_d 当作“as-if”决策权重：

$$u_{ij}^D = \tilde{\Phi}_{ij} - \alpha_i(p_{jmt} + \gamma_d K_{imt} B_{ijmt}) + \varepsilon_{ij}. \quad (\text{M1.15})$$

维持假设 A- γ : γ_d 不随所见标签的工况 c 改变 (M3 §M3.7 放松)。

M1 的信息假设 A-M1 (比例信念):

$$B_{jt}^k = \zeta_{d,c}^k L_{jt}^k, \quad c = c(j, t) \in \{N, X\}. \quad (\text{M1.16})$$

微观基础与理性预期锚点 [D]: 若消费者认为在 (d, c) 内真实能耗与标签之比与标签独立, $T_{jm} = \zeta_{d,c}^{true} L_{jt} \eta_{jm}$, $E[\eta_{jm} | L_{jt}, d, c] = 1$, 则只看当期标签的消费者的条件期望为 $B_{jt} = E[T_{jm} | L_{jt}, d, c] = \zeta_{d,c} L_{jt}$ 。该信息集下的理性预期值为 $\zeta_{d,c}^{RE} \equiv E[T/L | d, c]$ (可用车主实测或道路测试数据外部构造, 属外部矩, 不由销量识别); 定义信念校准指数 $\zeta_{d,c}/\zeta_{d,c}^{RE}$ 。若真实能耗不变且楔子与 T/L^N 独立, $\zeta_{d,X}^{RE}/\zeta_{d,N}^{RE} = E[1/(1+w)] \approx 1/(1+\bar{w}_d)$ ——因此 §M1.4.3 的基准 (b) 正是比例信念类中的理性预期基准, (a) 天真是偏离理性预期的基准。由此区分: 认证信息偏差收敛 = $E|\ln(T/L)|$ 跨工况下降 (标签本身的属性); 信念校准改善 = $|\zeta_{d,c}/\zeta_{d,c}^{RE} - 1|$ 下降 (消费者信念的属性)。

【参数定义 3: $\zeta_{d,c}^k$ (感知真实/标签比)】无量纲。 $\zeta = 1$ 照单全收; $\zeta = 1.3$ 认为真实比标签高 30%。它是信念参数而非偏好参数。PHEV 的油、电标签共用一个 $\zeta_{P,c}^F$ 是额外限制; B 不随市场 m 变而 T_{jm} 随 m 变 (地区异质性见 M5)。代入 (M1.15):

$$u_{ij}^D = \tilde{\Phi}_{ij} - \alpha_i \left(p_{jmt} + \varphi_{d,c} \underbrace{K_{imt} L_{jt}}_{\equiv G_{ijmt}^L} \right) + \varepsilon_{ij}, \quad \boxed{\varphi_{d,c} \equiv \gamma_d \zeta_{d,c}} \quad (\text{M1.17})$$

【参数定义 4: $\varphi_{d,c}$ (标签成本估值率)】由边际替代率定义:

$$\varphi_{d,c} = \frac{\partial u_{ij}^D / \partial G_{ijmt}^L}{\partial u_{ij}^D / \partial p_{jmt}}. \quad (\text{M1.18})$$

含义：为抵消“标签隐含的生命周期能源成本”增加 1 元，消费者要求购价下降 φ 元。 $G^L = KL$ 称标签隐含能源成本。 φ 只在外部给定的 K 尺度 (里程、利率、寿命、存活与衰减曲线) 下识别，误设会一比一进入 φ (与 GRV 中 $\gamma\rho$ 与里程尺度不可分同理 [O·卡]); 须报告 $r \times \bar{A} \times VKT$ 尺度的敏感性网格。 φ 是资本化率与信念映射的乘积，单凭标签变化无法拆开 (M3 用第二信源拆开)。

M1.4.3 三个信念基准（均为在 $A\text{-}\gamma$ 下的联合检验）[D]

令相对楔子 $w_j \equiv (L_j^X - \widehat{L}_j^N)/\widehat{L}_j^N$ （全文统一为**相对楔子**；对数楔子另记 $\ln(1 + w_j)$ ）， $\bar{w}_d$ 为动力 d 的平均楔子。

(a) **天真表面值**：消费者未意识到工况换尺， $\zeta_{d,X} = \zeta_{d,N}$ ：

$$H_0^{naive} : \varphi_{d,X} = \varphi_{d,N}. \quad (M1.19)$$

(b) **已知平均换算**：消费者按动力的平均换算系数整体换尺，平均楔子车型的信念不变： $\zeta_{d,X}(1 + \bar{w}_d) = \zeta_{d,N}$ ，

$$H_0^{avg} : \varphi_{d,X}(1 + \bar{w}_d) = \varphi_{d,N}. \quad (M1.20)$$

此时 $B_{post}/B_{pre} = (1 + w_j)/(1 + \bar{w}_d)$ ：偏离平均的楔子以表面值进入信念。在“只用当期标签”的信息集下，(b) 是比例信念类中的理性预期基准（上文微观基础）。这是比例信念的**机械推论**，不是“理性推断”的证明——消费者是否、以及在多大程度上把车型特有的楔子当作关于真实能耗的新信息，需要 M2 的贝叶斯信号结构（先验、精度）才能回答。

(c) **真正的表示不变性**：若对每个车型新标签都是旧标签的已知一一映射，信息集不变，后验不变，**每个车型的效应都为零**（项目内核与构造协议对“表示不变性”的定义 [P]）：

$$H_0^{RI} : B_{jt}^X = B_{jt}^N \quad \forall j \iff \varphi_{d,X} L_j^X = \varphi_{d,N} L_j^N \quad \forall j. \quad (M1.20a)$$

(M1.20a) 在比例信念下只有当所有车型楔子相同才能成立；楔子跨车型不同，正是官方换尺不自动满足表示不变性的原因。三个检验都以 $A\text{-}\gamma$ 为维持假设，因此是“信念 + 资本化不变”的联合检验。

M1.5 续航与补能：续航缺口函数 $A_i(R)$ 的推导

M1.5.1 从出行需要推出 [D]

消费者 i 每年有 n_i^{long} 次长途出行，单次距离 $D^{long} \sim F^{long}$ （外部出行调查；与日行驶距离 D^{day} 是不同的分布）。有效续航为 R 时，单次“续航缺口”为 $(D^{long} - R)_+$ 。年期望缺口：

$$A_i(R) = n_i^{long} \int_R^\infty (D - R) dF^{long}(D) = n_i^{long} E[(D^{long} - R)_+]. \quad (M1.21)$$

由 Leibniz 法则 (g^{long} 为 D^{long} 的密度)：

$$A'_i(R) = -n_i^{long} \Pr(D^{long} > R) \leq 0, \quad A''_i(R) = n_i^{long} g^{long}(R) \geq 0. \quad (M1.22)$$

M1.5.2 进入效用与补能密度的替代关系 [P]+[D]

$$-\eta_i \chi(\mathcal{C}_{mt}) A_i(B_{ijmt}^R) \cdot \mathbf{1}\{d(j) = B\}, \quad \chi(\mathcal{C}) = \left(\frac{\mathcal{C}}{\bar{\mathcal{C}}}\right)^{-\varkappa}, \quad \varkappa \geq 0, \quad (M1.23)$$

【参数定义 5: η_i 、 $\chi(\mathcal{C})$ 】 η_i : 每单位“年期期望缺口公里数”所对应的终身效用损失（单位：效用/（km/年））； η_i/α_i 为其货币价值。 $\chi(\mathcal{C})$ 为补能密度 $\mathcal{C}_{mt}$ 的调节函数， $\chi(\bar{\mathcal{C}}) = 1$ 是尺度归一化， $\varkappa$ 为补能弹性。由 (M1.22)–(M1.23):

$$\frac{\partial u}{\partial R} = \eta_i \chi n_i^{long} \Pr(D^{long} > R) > 0, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial R^2} = -\eta_i \chi n_i^{long} g^{long}(R) \leq 0, \quad (\text{M1.24})$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial R \partial \mathcal{C}} = \eta_i \chi'(\mathcal{C}) n_i^{long} \Pr(D^{long} > R) \leq 0 \quad (\varkappa > 0 \text{ 时严格小于 } 0). \quad (\text{M1.24a})$$

即续航边际效用为正且递减，**续航与补能网络互为替代**——与 Barwick 等（2026）上海车联网动态模型的发现一致 [O·卡]。PHEV 有发动机兜底，不设 A 项，其纯电续航经 UF 进入能源成本 (M1.13)。缺乏出行距离分布时可用 $\eta_i \ln B^R$ (BKL 2024 的 $\log(\text{range})$ 写法 [O·卡]) 作简约替代，二者只能选一。

续航信念: $B^R = \zeta_{d,c}^R L^R$ ，按动力分开 (PHEV 新工况为 WLTC、BEV 为 CLTC)。在 $A(\cdot)$ 非线性、 F^{long} 以公里已知时， $\zeta_{d,N}^R$ 的水平原则上进入曲率；本文设 $\zeta_{B,N}^R = 1$ (NEDC 续航按表面值)，**这是识别假设而非无害归一化**，须报告 $\zeta_{B,N}^R \in \{0.7, 0.8, 1\}$ 的敏感性，并只估计新工况的相对比 $\zeta_{B,X}^R/\zeta_{B,N}^R$ 。

M1.6 口碑评分：整体评分与分项评分如何进入效用

M1.6.1 经验品质量的贝叶斯信号模型 [D]

空间、动力、操控、舒适、外观、内饰、性价比等是**经验品属性**。设车型 j 的经验质量 $q_{jk} \sim N(\bar{q}_k, \sigma_{qk}^2)$ ，第 n 位车主的分项评分 $r_{njk} = q_{jk} + e_{njk}$ ， $e_{njk} \sim N(0, \sigma_{ek}^2)$ 独立。截至 $t-1$ 有 $n_{j,t-1}$ 条评论、样本均值 $\bar{r}_{jk,t-1}$ 。正态共轭后验均值：

$$\tilde{Q}_{j,t-1}^k \equiv E[q_{jk} | r] = \bar{q}_k + \underbrace{\frac{n_{j,t-1} \sigma_{qk}^2}{n_{j,t-1} \sigma_{qk}^2 + \sigma_{ek}^2}}_{\text{收缩权重} \in (0,1)} (\bar{r}_{jk,t-1} - \bar{q}_k). \quad (\text{M1.25})$$

风险中性下质量进入效用为 $\sum_k \theta_k \tilde{Q}_{j,t-1}^k$ 。**口碑应以收缩后验均值构造**，而非原始均分或“评分 $\times$ 条数”。先验参数 $(\bar{q}_k, \sigma_{qk}^2, \sigma_{ek}^2)$ 用经验贝叶斯估计，属生成变量。

与可观测特征的重叠：空间评分与尺寸、动力评分与功率相关； θ_k 度量的是**给定 x 后的剩余经验质量**。可加入分项与人口特征的交互（如家庭规模 $\times$ 空间评分）以利用其异质估值。

M1.6.2 整体评分 vs 分项评分 [D]

若平台整体分是分项加权和 $r_{nj}^{all} = \sum_k \omega_k r_{njk} + e_{nj}^{all}$ ，则**精确限制**为

$$\sum_k \theta_k \tilde{Q}^k = \theta \sum_k \omega_k \tilde{Q}^k \iff \theta_k = \theta \omega_k \quad \forall k. \quad (\text{M1.26})$$

近似条件：只有各分项的信噪比（收缩权重）相同时， $\sum_k \omega_k \tilde{Q}^k$ 才近似等于由整体分直接收缩得到的 $\tilde{Q}^{all}$ （数值例见附录 M1.16 例 B：两分项收缩权重 0.952 与 0.167 时， $\sum_k \omega_k \tilde{Q}^k = 0.168$ ，而由整体分收缩得到 0.085）。结

论：(i) 分项可得时用分项；(ii) 只用整体分等价于施加 $\theta_k \propto \omega_k$ 并忽略信噪比差异，可用 Wald 检验；(iii) 整体分与全部分项同时放入会近乎共线；(iv) 平台整体分未必是分项的加权和，需核对平台规则；(v) 品牌层口碑由品牌 $\times$ 年固定效应或品牌后验吸收。

M1.6.3 能耗分项与车主实测油耗不进口味项 [D]

能耗分项与车主报告的实际油耗、实际续航是关于 T 的信号，属于信念形成 (M2 第二信源)。若放进 θ ，同一能源成本会经 γKB 与 θ_{energy} 计价两次。M1 中排除在 θ 之外（稳健性中可加入并解释为非货币的能耗满意度）。

M1.6.4 动态内生性 [D]

评论累积依赖过去销量，而过去销量依赖持续的 ξ 。若 ξ 服从 AR(1): $\xi_{jmt} = \rho_\xi \xi_{jm,t-1} + \nu_{jmt}$ ，则以准差分残差 $\nu_{jmt} = \xi_{jmt} - \rho_\xi \xi_{jm,t-1}$ 构造矩，并以 $\widetilde{Q}_{j,t-2}$ 及更深滞后作工具；同时控制车型上市月龄（生命周期效应与评论累积共线）。领先项检验： $\widetilde{Q}_{j,t+1}$ 不应预测 t 期的 ν 。

M1.7 完整效用、 δ/μ 分解与市场份额

M1.7.1 标签隐含能源成本的统一写法 [D]

$$G_{ijmt}^L = \begin{cases} K_{imt}^F L_{jt}^F, & d(j) \in \{I, H\}, \\ K_{imt}^E L_{jt}^E, & d(j) = B, \\ K_{imt}^F [UF_i L_{jt}^{F,CD} + (1 - UF_i) L_{jt}^{F,CS}] + K_{imt}^E UF_i L_{jt}^{E,CD}, & d(j) = P, \end{cases} \quad (M1.27)$$

PHEV 的 $UF_i = UF_i(\zeta_{P,c}^R L_{jt}^{R,CD})$ 由 (M1.12) 计算。

M1.7.2 M1 的完整效用（基准规格）[P]

$$\begin{aligned} u_{ijmt} &= \psi_{i,d(j)} + x'_{jmt} \beta_i + \sum_k \theta_k \widetilde{Q}_{j,t-1}^k - \alpha_i \left[p_{jmt} + \varphi_{d(j),c(j,t)} G_{ijmt}^L \right] \\ &\quad - \eta_i \chi(\mathcal{C}_{mt}) A_i(\zeta_{B,c}^R L_{jt}^R) \mathbf{1}\{d(j) = B\} + \xi_{jmt} + \varepsilon_{ijmt}, \\ u_{i0mt} &= -\alpha_i o_i \varphi^0 K_{imt}^{F,0} \bar{e}_{0,m} + \varepsilon_{i0mt}. \end{aligned} \quad (M1.28)$$

外部选项的系数 $\varphi^0 = \gamma_I$ (旧车真实油耗已知, $\zeta = 1$)，基准中固定于外部值 (§M1.2.4)。随机系数： $\psi_{i,d} = \bar{\psi}_d + \sigma_d \nu_{id}$ 为对动力类型的非货币偏好（驾驶体验、环保态度、路权与牌照便利等不经能源成本与续航进入的部分）； $\beta_i = \bar{\beta} + \Pi \mathbf{d}_i + \Sigma \nu_i$ (尺寸、功率/车重等)； α_i 见 (M1.6)； K_{imt} 、 UF_i 、 h_i 、 o_i 随类型抽样而异； $\eta_i = \bar{\eta}$ (异质性来自 n_i^{long})。电池变量：容量 C_j 不直接进入效用，经续航 (L^R 与真实续航) 起作用；能量密度经“质量 $\rightarrow$ 电耗 $\rightarrow$ 续航”与补贴系数起作用 (BKL 2024: 容量只经续航进入需求 [O·卡]；工程链与补贴推导见 M4 §M4.5–M4.6)。

M1.7.3 平均效用与个体偏离 [O]+[D]

按 BLP 式 (6.1) [O]:

$$\delta_{jmt} = x'_{jmt}\bar{\beta} + \sum_k \theta_k \widetilde{Q}_{j,t-1}^k + \xi_{jmt} \quad (\bar{\psi}_d \text{ 被动力} \times \text{市场} \times \text{月固定效应吸收}), \quad (\text{M1.29})$$

$$\mu_{ijmt} = \sigma_{d(j)}\nu_{id(j)} + x'_{jmt}(\Pi\mathbf{d}_i + \Sigma\nu_i) - \alpha_i[p_{jmt} + \varphi_{d,c}G_{ijmt}^L] - \eta_i\chi(\mathcal{C}_{mt})A_i(\cdot)\mathbf{1}\{\mathbf{B}\}.$$

价格与能源成本项整体放在 μ (α_i 对数正态, 无“均值 + 偏离”的可加分解; BKL 2024 同此写法 [O·卡]; BLP 原文价格通过 $\alpha \log(y - p)$ 进入非线性部分, 故 $\xi_j = \delta_j - x_j\beta$ [O])。 $\theta_1 = (\bar{\beta}, \theta, \text{固定效应})$; $\theta_2 = (a_0, a_y, \sigma_p, \sigma_d, \Pi, \Sigma, \varphi_{d,c}, \zeta_{B,X}^R, \bar{\eta}, \varkappa)$ (φ^0 基准固定)。**简约基准**: 混动并入燃油车、跨动力共用 γ (只估 ζ 的比值)、 a_y 固定于外部值、 φ^0 固定; 完整规格作扩展——聚合数据难以同时支撑全部非线性参数。

M1.7.4 个体选择概率与市场份额 [O]

$$P_{ijmt} = \frac{\exp(\delta_{jmt} + \mu_{ijmt})}{\exp(V_{i0mt}) + \sum_{k \in \mathcal{J}_{mt}} \exp(\delta_{kmt} + \mu_{ikmt})}, \quad s_{jmt} = \int P_{ijmt} dF_{mt}(i) \approx \frac{1}{NS} \sum_{i=1}^{NS} P_{ijmt}, \quad (\text{M1.30})$$

V_{i0mt} 为 (M1.28) 中外部选项的确定部分 (BLP 式 (6.6)(6.7)(6.10) 的推广 [O])。类型 i 的联合分布 $(y_i, VKT_i, h_i, f_i^{ch}, F_i^{day}, n_i^{long}, o_i, \nu_i)$ 须**联合抽样** (同一家庭调查的联合记录, 或以 copula 连接边际分布), 不能独立抽各边际 (它决定替代模式)。所有抽样在估计与全部反事实中固定。**数据来源与降级方案**: 收入—拥车联合分布可用家庭金融或追踪调查; 里程、日行驶与长途分布可用全国出行调查或车联网数据; 家充可用城市层私桩比例; 只有边际分布时用独立 copula 并做相关性敏感性。

M1.8 政策如何进入 BLP: 标签跳变、楔子与反事实标签

M1.8.1 标签状态方程 [P]

$$L_{jt} = (1 - S_{jt})L_{jt}^N + S_{jt}L_{jt}^X, \quad S_{jt} = \mathbf{1}\{t \geq T_j^{show}\}, \quad (\text{M1.31})$$

T_j^{show} 为消费者实际看到新工况标签的首月 (与法定资格日、认证日区分)。**混合展示月** (新旧标签并存) 不能把平均标签代入效用 (比例信念下 $\varphi_{d,c}$ 不再良定义); 基准做法是剔除过渡月 (“甜甜圈”), 稳健性中按消费者看到新标签的比例 S_{jt} 对选择概率作混合 $S_{jt}P_{ij}(L^X) + (1 - S_{jt})P_{ij}(L^N)$ (逐车型近似)。

两个标签时钟: 2024-07-01 实施的 GB 22757.1/.2—2023 改变了消费者标签格式 (既有车型 2024-09-01 前换标), 把展示状态扩展为 $(S_{jt}^{cycle}, S_{jt}^{format})$ ——前者为工况切换, 后者为标签格式改革; 基准对 2024-07 至 2024-09 设甜甜圈, 并对格式状态单独做稳健性。 T_j^{show} 的数据来源为工信部能耗标识备案系统的启用日与作废日。**插混的信息集**: 按每一时期实际展示的字段构造信念——若某期只展示综合值, 该期只能用综合值; 字段结构本身的变化也是信息变化, 此时 $\varphi_{P,N}$ 与 $\varphi_{P,X}$ 不再是同一映射下可比的参数。

M1.8.2 用户的方法: 用前 n 期旧工况值外推切换年的旧工况标签 [P]+[D]

$$\widehat{L}_{j,T_j}^N = \mathcal{P}(L_{j,T_j-1}^N, \dots, L_{j,T_j-n}^N; H_j), \quad W_j \equiv L_{j,T_j}^X - \widehat{L}_{j,T_j}^N, \quad w_j \equiv \frac{W_j}{\widehat{L}_{j,T_j}^N}. \quad (\text{M1.32})$$

H_j 为不随工况改变的硬件特征。最简单的 $\mathcal{P}$ 是“切换前最后一个 NEDC 值” (硬件不变时); 本地验证显示它与同配置双测值相关 0.8746、差值中位数 0、测量误差约占楔子方差 24.6% (可靠度 0.754), **验证只覆盖外推跨度** $\leq$

1 年 [P, 需复核原表]。楔子同时混有机机械换算、工程适配、测试/披露楔子与测量误差四项（项目层四项分解 [P]），预定工具的作用是只保留由法定资格与改革前硬件决定的机械部分。

楔子的三个用途（不是另一个独立效用项）：（1）定义标签跳变；（2）构造无改革反事实 $L_{jt}^{cf} = \widehat{L}_{jt}^N$ (M7 的 CF1)；（3）构造预定工具 $Z_{jt}^W = Elig_{jt}^{law} \times \bar{K}_{mt} \widehat{W}_j(H_{j,pre})$ (§M1.10.3)。

M1.8.3 切换时本产品效用的变化分解 [D]

同一消费者、同一硬件、同一价格、同一 K ：

$$\Delta u_{ij} = -\alpha_i K_{imt} [\varphi_{d,X} L_j^X - \varphi_{d,N} L_j^N] = \underbrace{-\alpha_i K_{imt} \varphi_{d,X} W_j}_{\text{数值效应}} - \underbrace{\alpha_i K_{imt} (\varphi_{d,X} - \varphi_{d,N}) L_j^N}_{\text{再估值效应}}. \quad (\text{M1.33})$$

（该分解依赖路径；另一写法为 $-\alpha_i K [\varphi_{d,N} W_j + (\varphi_{d,X} - \varphi_{d,N}) L_j^X]$ ，报告两种或其平均。）两个基准下（用相对楔子 $W_j = w_j L_j^N$ ）：

$$\Delta u_{ij}|_{naive} = -\alpha_i K_{imt} \varphi_{d,N} W_j, \quad \Delta u_{ij}|_{avg} = -\alpha_i K_{imt} \varphi_{d,N} L_j^N \frac{w_j - \bar{w}_d}{1 + \bar{w}_d}. \quad (\text{M1.34})$$

M1.8.4 份额怎样变化：必须看相对效用（对第 1 轮致命问题的修正）[D]

工况切换是同一动力内大量车型同时或交错重标的市场层冲击。由 $\partial P_{ij} / \partial u_{ij} = P_{ij}(1 - P_{ij})$ 、 $\partial P_{ij} / \partial u_{ik} = -P_{ij} P_{ik}$ ，份额的一阶变化为

$$\Delta s_{jmt} \approx \int P_{ij} \left(\Delta u_{ij} - \sum_{k \in \mathcal{J}_{mt}} P_{ik} \Delta u_{ik} \right) dF(i), \quad \Delta u_{i0} = 0, \quad (\text{M1.34a})$$

Δu_{ik} 包括所有同期重标的竞品（未重标产品与外部选项记 0），以及企业再定价带来的 $-\alpha_i \vartheta_k \Delta p_k^s$ (§M1.12)。因此：

1. **份额上升的条件**是本产品效用变化高于“以选择概率加权（外部选项与未重标产品记 0）”的平均效用变化，不是本产品效用上升，更不是 $\varphi_{d,X} L_j^X < \varphi_{d,N} L_j^N$ 。
2. **天真基准下（零再估值）**， $\Delta u_{ij} = -\alpha_i \varphi K_i W_j$ ， $\Delta s_j \propto -\int \alpha_i K_i P_{ij} (W_j - \sum_k P_{ik} W_k) dF$ ：楔子低于概率加权平均楔子的车型份额上升。这是“没有任何再估值”的预测，不能被解读为“消费者相信新标签更真实”。（此简化式只在同一动力、共同 φ 与 K 时成立；跨动力须写 $\sum_k P_{ik} \Delta u_{ik}$ 。一阶式用于解释，定量预测须精确重解份额——插混楔子很大时一阶近似不可靠。）数值例（附录 M1.16 例 A：同质 logit，3 款 ICE + 1 款 BEV，天真信念，相对楔子 (0.02, 0.12, 0.15, 0)）中，楔子最小的燃油车效用下降 0.0252，份额却从 0.1950 升到 0.2035（外部份额 0.22）或从 0.1050 升到 0.1061（外部份额 0.58）。
3. **再估值的证据**只能是：控制竞品同期重标与价格反馈之后，本产品的相对效用变化仍高于天真基准所预测的值——即在完整需求系统中估计 $\varphi_{d,X} \neq \varphi_{d,N}$ ，而不是看单个产品的份额符号。

情景预测表（结构模型推出，非由共同成分直接识别，依赖下述维持假设 A-FE；固定价格；燃油/混动楔子 > 0 、插混纯电续航下降；纯电续航楔子符号待核，两种符号分别给出；“组”为动力组份额）：

基准	ICE/HEV 组	组内	PHEV 组	BEV 组	外部选项
(a) 天真	↓	楔子低于加权平均者 ↑, 高者 ↓	↓ (降幅最大)	↑ (若 $w^R > 0$) / ↓ (若 $w^R < 0$)	↑ (内部平均效用下降)
(b) 已知平均换算	≈	偏离平均楔子者按偏离方向变化	≈	≈	≈
(c) 表示不变	0	0	0	0	0
(d) 再估值 (燃油可信度上升、纯电下降)	↑	视楔子分布	?	↓	↓/?

(“?” 表示取决于参数; 组层面方向由 M4 式 (M4.2) 计算。)

维持假设 A-FE 与验证: $\xi_{d,m,t}$ 吸收同动力同月的共同跳变, 因此 φ 只由同一动力内的相对变化 (加交错时点) 识别; 表中组层面方向是把这样估出的 φ 外推到共同成分上, 维持假设 **A-FE**: $\xi_{d,m,t}$ 不含标签引起的成分, 即共同成分与车型差异成分由同一 $\varphi_{d,c}$ 计价。验证: (i) 用交错切换队列 (2021-07 起新申请、2023-01 前既有车型) 做组层面留出检验; (ii) 把同一简约式算子 $R(\cdot)$ 作用于模型模拟数据, 与 M0 事件研究系数比较: $\hat{\theta}^{model,cf}(\hat{\theta}) = R(q^{policy}(\hat{\theta}; \xi^{base})) - R(q^{no policy}(\hat{\theta}; \xi^{base}))$ 。纯电行还须计入中国工况下电耗标签 L^E 的变化, 不只是续航。

M1.8.5 “单列一项”与“放进特征”: 何时可识别 [D]

若在 (M1.28) 外再加政策项, 分两种情形:

- (i) $-\alpha_i(\varphi_d K_{imt} L_{jt} + b_d^K K_{imt} W_j S_{jt})$: b_d^K 与 $\varphi_{d,X} - \varphi_{d,N}$ 的分离依赖动力内楔子离散; (M1.35)
- (ii) $-\alpha_i \varphi_d K_{imt} L_{jt} + b_d^W W_j S_{jt}$: K 有变异时可识别。

情形 (i): 切换后该项为 $-\alpha_i K[(\varphi_d + b^K) L^X - b^K L^N]$, 与 M1 的 $-\alpha_i K \varphi_{d,X} L^X$ 在 (KL^X, KL^N) 坐标中是不同的限制; $\text{rank}[KL^X, KW] = 2$ 当且仅当 w_j 在动力内不是常数。实际楔子离散有限 (同配置中位 7.7%、IQR 4.8%–11.4%), 分离很弱, 须报告缩放条件数, 基准中不同时放开 b_d^K 与 $\varphi_{d,X} - \varphi_{d,N}$ 。情形 (ii) 中不乘 K 的 b_d^W 度量与能源成本无关的标签通道 (显著性、品牌信号、残值), 它由 K 的跨市场、跨时变异识别 ($[K \cdot W, W]$ 在 K 有变异时满秩), 正是 §M1.14 预测 P3 的检验。不能再放 “真实—标签差距” $T - L$ 作另一特征: 真实值固定时 $\partial(T - L) = -\partial L$, 是标签的镜像。

M1.8.6 非信息的机械通道: 必须进入价格或成本 [P]

- **新能源补贴:** BEV 为 “续航档基础额 $\times$ 电池能量密度系数 $\times$ 电耗系数”; PHEV 为统一额 (纯电续航门槛约 50 km) 并有电耗相关要求 (Ji 等 2026、BKL 2024 卡 [O·卡]); 2020 年起补贴前售价超过 30 万元的车型 (换电车型除外) 不享受补贴。若补贴按认证续航与电耗计算, 切换会机械改变补贴额, 进入消费者价 p (§M1.12)。
- **购置税与消费税:** 燃油车购置税 10% (2022-06 至 2022-12 对 $\leq 2.0L$ 且 ≤ 30 万元减半), 消费税按排量分档, 新能源免征 (有技术门槛); 资格变化进入 ϑ_j 与 p 。

- **双积分**：WLTC 下燃油车实测油耗进入企业平均燃料消耗核算，改变有效边际成本 (§M1.12、M6)。
- **2024 年标签格式改革** (GB 22757.1/.2—2023) 是另一项同期信息变化 (§M1.8.1)。

2023 年 1 月同时是在产燃油车强制切换截止、购置税减半到期、中央补贴退出的月份，2022 年 12 月还有提前购买；日历断点严重混杂，不能把该月的总体跳变归因于标签 (M0 详述)。

M1.9 边际效应、弹性与支付意愿 (“单列” 燃油经济性)

由 $\partial V_{ij}/\partial L_j = -\alpha_i \varphi_{d,c} K_{imt}$ (ICE):

$$\frac{\partial s_{jmt}}{\partial L_{jt}} = - \int \alpha_i \varphi_{d,c} K_{imt} P_{ij} (1 - P_{ij}) dF < 0, \quad \frac{\partial s_{kmt}}{\partial L_{jt}} = \int \alpha_i \varphi_{d,c} K_{imt} P_{ij} P_{ik} dF > 0 \quad (k \neq j), \quad (\text{M1.36})$$

且 $\sum_{k \neq j} \partial s_k / \partial L_j + \partial s_0 / \partial L_j = -\partial s_j / \partial L_j$ (份额加总为 1; 附录例 C 中转移率加总为 1.000000)。弹性与支付意愿:

$$\epsilon_{jj}^L = \frac{L_{jt}}{s_{jmt}} \frac{\partial s_{jmt}}{\partial L_{jt}}, \quad WTP_i(\Delta L = -1) = \frac{\partial V_{ij}/\partial L_j}{\partial V_{ij}/\partial p_j} = \frac{-\alpha_i \varphi K_{imt}}{-\alpha_i} = \varphi_{d,c} K_{imt} \text{ (元)}. \quad (\text{M1.37})$$

标签转移率:

$$DR_{j \rightarrow k}^L = \frac{\partial s_k / \partial L_j}{-\partial s_j / \partial L_j} = \frac{\int \omega_{ij}^L P_{ij} P_{ik} dF}{\int \omega_{ij}^L P_{ij} (1 - P_{ij}) dF}, \quad \omega_{ij}^L = \alpha_i \varphi_{d,c} K_{imt}, \quad \sum_{k \neq j} DR_{j \rightarrow k}^L + DR_{j \rightarrow 0}^L = 1. \quad (\text{M1.38})$$

与价格转移率 (权重 α_i) 相比, 标签转移率在**市场内**给高里程 (VKT_i 大) 消费者更大权重; “高油价地区” 权重更大是**跨市场**比较。外部选项含旧车能源成本时, 高里程消费者更倾向置换, 标签转移更偏向低能耗车型 (附录 M1.16 例 C: 外部份额都校准到 0.5 时, 含旧车油耗下 $\text{corr}(K_i, P_{i0}) = -0.10$, 高里程者更倾向置换; 省略旧车油耗时变为 +0.33, 即高里程者反而更倾向 “不买”, 经济上说不通, 并把标签转移率流向外部选项的部分从 0.29 压到 0.25) ——这再次说明 (M1.7) 不可省略。BEV 续航与 PHEV 纯电续航:

$$\frac{\partial s_{jmt}}{\partial L_{jt}^R} = \int \eta_i \chi(\mathcal{C}_{mt}) \zeta_{B,c}^R n_i^{\text{long}} \Pr(D^{\text{long}} > \zeta_{B,c}^R L_{jt}^R) P_{ij} (1 - P_{ij}) dF > 0 \quad (\text{BEV}), \quad (\text{M1.39})$$

$$\frac{\partial V_{ij}}{\partial L_{jt}^{R,CD}} = -\alpha_i \varphi_{P,c} \zeta_{P,c}^R \left[K_{imt}^F (L_j^{F,CD} - L_j^{F,CS}) + K_{imt}^E L_j^{E,CD} \right] \frac{\partial U F_i}{\partial R} \quad (\text{PHEV}). \quad (\text{M1.39a})$$

(M1.39a) 方括号在电驱比油驱便宜时为负, 故纯电续航越长效用越高 (项目层要求的 PHEV 链式项)。随机系数下这些边际效应都是对类型分布的积分, 需模拟计算。

M1.10 估计：反演、 ξ 结构、工具变量与 GMM

M1.10.1 Berry 反演 [O]

给定 θ_2 ，逐市场—月以 BLP 式 (6.8) 的收缩映射解 $s(\delta; \theta_2) = s^{obs}$ [O]:

$$\delta_{mt}^{h+1} = \delta_{mt}^h + \ln s_{mt}^{obs} - \ln s_{mt}(\delta_{mt}^h; \theta_2), \quad \|\delta^{h+1} - \delta^h\|_\infty < 10^{-12}. \tag{M1.40}$$

外部选项确定部分 $V_{i0} \neq 0$ 不影响收缩性质（它是给定 θ_2 时的已知项）。零销量：区分“未在售”（删去）与“在售零销量”（聚合到季度或用微观似然），不随意加小常数。

M1.10.2 ξ 的分解、固定效应与被吸收的对象 [P]

$$\xi_{jmt} = \xi_{g(j)} + \xi_{b(j),y(t)} + \xi_{d(j),m,t} + \Delta \xi_{jmt}, \tag{M1.41}$$

ξ_g 车型谱系固定效应、 $\xi_{b,y}$ 品牌 $\times$ 年、 $\xi_{d,m,t}$ 动力 $\times$ 市场 $\times$ 月。**被吸收的对象**（只能靠交互项识别的参数）:

被吸收	由谁吸收	后果
$\bar{\psi}_d$ ；动力共同政策（补贴退坡、限牌、充电网络主效应）	$\xi_{d,m,t}$	动力平均偏好不在 θ_1 中报告
K_{mt} 、 $\mathcal{C}_{mt}$ 的主效应	$\xi_{d,m,t}$	φ 只由 $K \times L_j$ 的产品间差异识别； $\varkappa$ 只由 $\chi(\mathcal{C}) \times A(R_j)$ 识别
同动力同月的标签共同跳变	$\xi_{d,m,t}$	共同成分只能靠交错切换时点识别 (M0)
在 (d, m, t) 层变化的工具（如同动力在售车型数）	$\xi_{d,m,t}$	残差方差为 0，必须改用产品层工具（下表）
不随时间变化的车型质量、平均残值	ξ_g	识别来自谱系内跨月变化

M1.10.3 工具变量：逐条给出相关性、排除理由与威胁 [P]

内生对象	工具	相关性	排除限制与威胁
价格 p	钢价指数 $\pi_t^{steel} \times$ 整备质量 wt_j	车身材料成本随钢价变动，重车更敏感	重车（SUV）需求冲击若与钢价同步则失效； 整备质量缺失 60%–65% （项目层），须补齐或改用尺寸代理
价格 p (BEV/PHEV)	电池供应商 $\times$ 电池质量 (BKL 2024 思路)；碳酸锂价格 $\pi_t^{Li} \times$ 电池容量 C_j （谨慎）	电池占电动车成本 30%–40%	2021–2022 年锂价暴涨在很大程度上由中国新能源需求驱动，与容量相关的需求冲击可能相关；须论证或以供应商工具为主

内生对象	工具	相关性	排除限制与威胁
价格 p (合资)	汇率 $\times$ 外方国别 $\times$ 进口零部件比重	进口零部件成本随汇率变化	汇率与外方品牌形象冲击相关的威胁
价格 p	BLP 竞争者特征和 (同企业其他产品、其他企业产品, 按动力 $\times$ 细分)	近邻竞争越多, 加价越低	BLP 式 (5.8) 的经典论证 [O]; 产品组合内生的威胁
价格与 σ_d, Σ	产品层差异化工具: 同细分、同价格带 ($\pm 20\%$) 内同动力竞品数 (不含本企业); 特征空间距离小于一个标准差的竞品数 (尺寸、功率、 $\bar{K}_{mt}L_{jt}$ 、续航, 按动力内计算; Gandhi-Houde 2019 的构造 [外], 本地经 Kaneko-Toyama 转引)	局部竞争强度决定加价与替代	产品集合外生; 用市场层 $\bar{K}_{mt}$ 而非个体 K_{imt}
标签项 (切换后、展示时点内生时)	$Z_{jt}^W = Elig_{jt}^{law} \times \bar{K}_{mt} \widehat{W}_j(H_{j,pre})$	法定资格迫使切换, 预测楔子决定跳变	可能是弱工具 (项目层: 楔子对属性的 $R^2 \approx 0.30$), 须报告 KP/SW; 2023-01 截止与购置税减半到期重合、减半资格与排量相关, 2022-12 提前购买进入 $\Delta\xi$ ——须剔除该窗口或单独建模

标签项是“包含的外生变量”而非“排除的价格工具”：标签直接进入效用，不能再拿它当价格工具（构造协议 §4.1 [P]）。

M1.10.4 GMM、线性参数浓缩与 ξ 的持续性 [O]+[D]

$$g(\theta) = \frac{1}{N_{obs}} \sum_{jmt} Z_{jmt} \nu_{jmt}(\theta), \quad \hat{\theta} = \arg \min_{\theta} g(\theta)' W g(\theta), \quad (\text{M1.42})$$

基准 $\nu = \Delta\xi$ ；若 $\Delta\xi$ 持续 (AR(1))，用准差分 $\nu_{jmt} = \Delta\xi_{jmt} - \rho_{\xi} \Delta\xi_{jm,t-1}$ 并把 ρ_{ξ} 并入 θ_2 (§M1.6.4)。给定 θ_2 ， $\delta = X_1 \theta_1 + \xi$ 对 θ_1 线性，浓缩：

$$\hat{\theta}_1(\theta_2) = (X_1' Z W Z' X_1)^{-1} X_1' Z W Z' \delta(\theta_2), \quad (\text{M1.43})$$

外层只对 θ_2 搜索 (BLP 第 6.5 节 [O])；AR(1) 准差分时，对准差分后的 δ 与 X_1 应用 (M1.43)。两步 GMM，第二步用按谱系聚类的权重，并可用 Chamberlain 型近似最优工具提高随机系数精度 (GRV 2018 采用 [O·卡])。约束 $\varphi \geq 0$ 、 $\bar{\eta} \geq 0$ 以 $\varphi = \exp(\tilde{\varphi})$ 实现。 a_y, σ_p 的识别：成本移动项与市场收入分布的交互（如

$\pi_t^{steel} \times \text{wt}_j \times \overline{\ln y_{mt}}$), 以及若可得的汇总微观矩 (各收入组在新车买家中的占比, Ji 等 2026 用 9 个此类矩 [O·卡]); 聚合数据下 σ_p 常常弱识别——即使有车型—城市—月数据也如此 (Li 2026 的 $\Sigma_\alpha = 0.0010$ (0.8451) [O·卡]), 可固定 a_y 于外部值 (−1 或 BKL 的 −1.21) 并做敏感性。

M1.10.5 推断

按车型谱系聚类; 标准误差模拟误差 (BLP 式 (5.6) 的 V_3 [O]); K 、 $\widehat{L}^N$ 、 $\widetilde{Q}$ 、配置聚合标签均为生成变量, 用“重抽谱系 → 重做外推、收缩与聚合 → 重估”的全流程自助法; 有效政策冲击数有限, 推断层级与冲击层级一致。

M1.10.6 算法步骤

1. 固定抽样: 每个 (m, t) 抽 $NS = 500 \sim 1000$ 个类型 (Halton/Sobol), 联合抽取 §M1.7.4 的类型向量, 计算 $K^F, K^E, K^{F,0}, UF_i, A_i(\cdot)$ 。
2. 给定 θ_2 算 μ_{ijmt} 与 V_{i0mt} 。
3. 逐市场—月收缩映射得 δ ; 浓缩 θ_1 ; 得 ν , 算 GMM 目标。
4. 外层优化 (解析梯度、多初值), 检查一阶与二阶条件。
5. 诊断 (§M1.13)。 $-\alpha_i \varphi K_i L_j$ 是“对数正态随机系数 × 外部抽样 × 产品特征”的三重乘积, 标准 pyblp 公式不直接支持, 建议自写内层, 并用 pyblp 估计去掉该结构的嵌套简化版作交叉验证。

M1.11 识别: 参数—变异—矩登记表 (含竞争解释、支持与秩)

标签估值率的三组矩 (展示时点内生只污染利用跳变本身的前后对比; 切换后同一产品内由油价时间变化带来的变异, 只要油价波动与 ν 无关仍然有效, 产品“何时进入新状态”的选择若只与 ν 的水平相关, 会被产品 × 状态均值吸收):

$$E[(K_{mt} - \bar{K}_{jm}^{pre}) L_j^N \nu_{jmt} \mathbf{1}\{t < T_j\}] = 0, \quad (\text{M1.42a})$$

$$E[(K_{mt} - \bar{K}_{jm}^{post}) L_j^X \nu_{jmt} \mathbf{1}\{t \geq T_j\}] = 0, \quad (\text{M1.42b})$$

$$E[Z_{jt}^W \nu_{jmt}] = 0. \quad (\text{M1.42c})$$

(M1.42a) 识别 $\varphi_{d,N}$; (M1.42b)(M1.42c) 识别 $\varphi_{d,X}$, 二者之间的过度识别检验就是“跳变是否外生”的检验。若担心 L^X 本身因认证策略而内生, 须单列并另给工具。

参数	识别变异	矩	主要竞争解释 (rival)	有效支持	局部秩检查
a_0, a_y, σ_p	成本冲击引起的 价格变化; 成本 × 市场收入交互	$E[Z^{cost} \nu]$ 、 $E[Z^{cost} \overline{\ln y} \nu]$ 、 汇总微观矩	成本冲击与需求 冲击相关	各市场收入分布 的跨市场/跨期 差异	$\partial g / \partial (a_y, \sigma_p)$ 缩放奇异值
$\varphi_{d,N}$	改革前同一产品 内油价时间变化 × 车型标签差异	(M1.42a)	油价经外部选项 个体偏离、里程 反弹、二手车价、 收入影响需求	油价调整次数与 幅度; 车型标签 离散	与 a_y, σ_p 的联 合秩

参数	识别变异	矩	主要竞争解释 (rival)	有效支持	局部秩检查
$\varphi_{d,X}$	切换后同一产品内油价时间变化 $\times L^X$; 同硬件标签跳变 (交错时点)	(M1.42b) 与 (M1.42c); 二者间的过度识别检验即 “跳变是否外生” 的检验	跳变与改款、补贴档位、税收资格捆绑; L^X 因认证策略内生 (须另给工具)	严格同配置篮子; 切换队列数	KP/SW 弱工具统计
$\varphi_{d,X}/\varphi_{d,N}$	同硬件跳变 $\times$ 楔子的跨产品差异 (控制竞品重标与再定价)	检验 (M1.19)–(M1.20a); 对 K 的乘性误设不变, 作主报告对象	竞品溢出、价格反馈 (§M1.8.4)	楔子跨车型离散	—
$\varphi_{B,N}, \varphi_{B,X}$	城市间与跨期的公共充电价格/服务费、分时电价调整、家充比例 $\times L_j^E$; 中国工况下 L^E 的跳变 (比值)	$E[(\bar{K}_{mt}^E L_{jt}^E)\nu]$	城市口味 (收入、拥堵、限牌)、补能密度、地方新能源政策	居民电价时间变异小	与 $\varkappa, \bar{\eta}$ 的联合秩
φ^0 (外部选项)	仅类型间异质性 (油价变化经 $\alpha_i o_i K_i$ 的离散改变买家构成); 总份额对油价的反应被 $\xi_{d,m,t}$ 吸收	基准固定于外部值	—	组内变异很小	不在基准 θ_2 中
σ_d, Σ	产品层差异化工具、新车型进入、竞品标签跳变	差异化工具矩	产品组合内生	车型进入/退出次数	缩放奇异值
Π	跨城市人口分布差异 (城市数据)	人口 $\times$ 特征工具	城市层需求冲击	城市数与人口离散	—
$\bar{\eta}, \varkappa, \zeta_{B,X}^R$	同谱系不同电池版本的续航差 (若车型层数据可拆); 补能密度跨城跨期变化 $\times$ 续航; CLTC 跳变	续航 $\times$ 补能交互矩	BEV 自愿切换的选择性; 同配置 BEV 证据很薄 (6 款, 约 45.7% 为同一数字写进两列 [P])	续航与补能的联合支持	曲率参数的 profile

θ_k	谱系内口碑随评 论累积的变化	准差分 $E[\tilde{Q}_{t-2}\nu]$	营销活动同时影 响评论与需求	评论数增长的车 型间差异	—
------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------------	---

纯电与插混电力部分的退路：(a) 施加 $\gamma_B = \gamma_I$ (A- γ 的跨动力版本, 有支持时可检验), 只估 $\zeta_{B,X}/\zeta_{B,N}$; (b) 或固定 $\varphi_{B,N}$ 于外部值并报告敏感性。插混的 $\varphi_{P,c}$ 同乘油、电两部分, 其识别主要来自油价部分。

M1.11.1 可检验的嵌套模型：按变异来源分开估值率（替代第 1 版的恒等式）[D]

在 M1 的比例信念下, “对油价的反应”与“对标签的反应”由同一个 φ 决定——但这一点在 M1 内部是恒等式, 不能当作检验。可检验的做法是写出按变异来源分开的嵌套模型:

$$u_{ijmt} \supset -\alpha_i \left[p_{jmt} + \varphi_{d,c}^L \bar{K}_{im} L_{jt} + \varphi_{d,c}^K (K_{imt} - \bar{K}_{im}) L_{jt} \right], \quad H_0: \varphi_{d,c}^K = \varphi_{d,c}^L, \quad (M1.44)$$

$\bar{K}_{im}$ 用市场长期平均油价计算。车型(或谱系)固定效应下, $\bar{K}_{im} L_{jt}$ 的时间不变部分被吸收, φ^L 由**标签跳变**识别、 φ^K 由**油价变化**识别。若信念不是标签的比例函数(例如 M2 的双信源 $B = \kappa \zeta L + (1 - \kappa) \tilde{O}$), 油价反应正比于整个信念 B , 标签跳变反应正比于 $\kappa \zeta$; 当车主信源 $\tilde{O}_j$ 与标签在固定效应残差上相关 ($\text{Cov}(\tilde{O}_j, \tilde{L}_j) \neq 0$) 时, 油价反应中的 $(1 - \kappa) \tilde{O}(K - \bar{K})$ 部分载到 φ^K 上, 二者不等, H_0 被拒绝; 若二者无关, 检验没有功效, **不拒绝 H_0 不能作为比例信念成立的证据。但拒绝 H_0 不自动支持双信源**: 油价还经外部选项旧车成本(已在 (M1.7) 建模)、里程反弹 (K 对油价反应小于比例)、二手车价对油价的资本化、油价预期的均值回复等通道影响需求, 这些都会使 φ^K 偏离 φ^L 。因此 (M1.44) 是“比例信念 + K 构造正确”的联合检验; M2/M3 给出能区分这些解释的升级规格。

M1.12 供给侧最小块（为 M6、M7 准备）

M1.12.1 消费者价、企业净收与完整税补账户 [O·卡]+[D]

中国乘用车零售价含增值税 ($t^v = 13\%$) 与消费税 (按排量分档, 新能源免征; 以价外换算率记为 t_j^{ct}); 购置税以不含增值税价计征 (燃油车 $t_j^p = 10\%$ 或减半期 5% , 新能源免征)。以企业净收 p_j^s (不含增值税与消费税) 为企业选择变量, 零售价 $P_j^{ret} = p_j^s(1 + t_j^{ct})(1 + t^v)$, 购置税 $t_j^p P_j^{ret}/(1 + t^v)$, 消费者价为

$$p_{jmt} = p_j^s (1 + t_j^{ct}) (1 + t^v + t_{jt}^p) - sub_{jt} \cdot \mathbf{1}\{P_{jt}^{ret} \leq \bar{P}^{sub}\} - sub_{jmt}^{loc} + \mathcal{F}_{jmt}, \quad (M1.45)$$

$$\vartheta_{jt} \equiv \frac{\partial p_{jmt}}{\partial p_j^s} = (1 + t_j^{ct})(1 + t^v + t_{jt}^p)$$

(与 Ji 等 2026 的企业净价 $pr/[(1 + t_v)(1 + t_c)]$ 与 $\partial p/\partial pr = (1 + t_v + t_t)/(1 + t_v)$ 一致 [O·卡]; 若消费税以价内税率 t^{CT} 表示, 则 $1 + t^{ct} = 1/(1 - t^{CT})$ 。) $\mathcal{F}$ 为车船税、牌照费、保险等其他支出, $\bar{P}^{sub} = 30$ 万元为补贴价格上限: $p(p^s)$ 在上限处不连续, FOC 须辅以离散偏离检查 (企业可能聚集在上限以下)。经销商环节以“ p^s 含经销商毛利”的纵向结构假设处理, 并做敏感性。

M1.12.2 一阶条件与 Δ 矩阵方向 [O]+[D]

企业 f 全国统一定价时 $\Pi_f = \sum_m M_{mt} \sum_{j \in \mathcal{J}_f} (p_{jt}^s - mc_{jt}^{eff}) s_{jmt}(p) - F_f$ 。由链式法则 $\partial s_{km}/\partial p_j^s = \vartheta_j \partial s_{km}/\partial p_j$:

$$\sum_m M_{mt} \left[s_{jmt} + \sum_{k \in \mathcal{J}_f} (p_{kt}^s - mc_{kt}^{eff}) \vartheta_{jt} \frac{\partial s_{kmt}}{\partial p_{jt}} \right] = 0. \quad (\text{M1.46})$$

按 BLP 式 (3.4) 方向 (第 j 行是 j 的价格 FOC, 第 k 列是 k 的利润边际):

$$\Delta_{jk} = -O_{jk} \sum_m M_{mt} \vartheta_{jt} \frac{\partial s_{kmt}}{\partial p_{jt}}, \quad \tilde{s}_j = \sum_m M_{mt} s_{jmt}, \quad \boxed{p^s - mc^{eff} = \Delta^{-1} \tilde{s}}. \quad (\text{M1.47})$$

方向不可互换: 即使对消费者价的需求雅可比 $\partial s / \partial p$ 在准线性下对称, 只要同一企业内各产品的 ϑ_j 不同 (燃油车含购置税与消费税、新能源免征), 对企业净价的雅可比 $\vartheta_j \partial s_k / \partial p_j$ 就不对称, 必须按 (3.4) 方向构造 (附录 M1.16 例 D: 4 产品 2 企业、燃油车含税而新能源免税, 真实 $mc = [6, 7, 6.5, 7.5]$; 按 (3.4) 方向精确还原, 转置方向最大误差 0.011)。 $O_{jk} = \mathbf{1}\{f(j) = f(k)\}$ 为基准; 合资企业的利润分成以 $O_{jk} \in [0, 1]$ 作 conduct 敏感性 (“合资” 标签本身不等于内部化权重)。需求导数按 BLP (6.9a)(6.9b) (已补回 (6.9b) 前置负号) [O]: 本规格下 $\partial s_k / \partial p_j = \int \alpha_i P_{ij} P_{ik} dF > 0$ ($k \neq j$)。

M1.12.3 有效边际成本 [P]

$mc_{jt}^{eff} = mc_{jt} - \lambda_f^C a_{jt}^C - \lambda_f^N a_{jt}^N$ (a 为每辆车对 CAFC/NEV 积分的边际贡献, λ 为影子价格; 推导见 M6 (M6.3))。反推出的是 mc^{eff} 而非纯制造成本; WLTC 同时改变燃油车实测油耗 (标签侧) 与第五阶段目标值 (目标侧), a^C 的变化取决于两侧, 须按标准文本核算。反推出的 mc^{eff} 在新能源积分价格高时可能为负, 不能取对数: M1 的成本方程写为水平形式 $mc_{jt}^{eff} = w'_{jt} \gamma^{mc} + \omega_{jt}$, 供给矩 $E[Z^S \omega] = 0$ (BLP 式 (3.1)(3.6) 的对数形式在此不适用 [O]), 或把影子价格 λ 作为待估参数 (M6)。**M1 的基准估计只用需求矩, 供给矩作为扩展。**

M1.13 退化、嵌套与诊断

精确退化:

1. 令 $\sigma_d = 0$ 、 $\Pi = \Sigma = 0$ 、 $\sigma_p = 0$ 、 $a_y = 0$, 并令类型分布退化为预定代表类型 z^* (该类型保留自身的日行驶与长途距离分布, 非线性输入 UF 、 A 在 z^* 处计算, 而不是先对非线性输入取均值; M0 另需固定 ζ^R 与 χ) $\Rightarrow$ 同质 logit, $\ln s_j - \ln s_0 = V_j - V_0$ 有闭式反演, 即 M0 的基础回归。
2. $\varphi_{d,X} = \varphi_{d,N} \Rightarrow$ 天真模型; $\varphi_{d,X}(1 + \bar{w}_d) = \varphi_{d,N} \Rightarrow$ 已知平均换算模型。
3. M2 的双信源信念中令车主信源权重为 0 $\Rightarrow$ 回到 M1 的比例信念。

诊断清单: (a) 价格第一阶段与 Sanderson-Windmeijer F; (b) 按单位缩放后的矩雅可比奇异值 ($\varphi_{d,N}, \varphi_{d,X}, \varphi_{B,c}$ 的联合秩); (c) 自价格弹性与加价率的合理性——以 Ji 等 (2026) 中国估计为参照 (低收入组 -3.85、高收入组 -2.46、总体 -2.88 [O·卡]); 反推 mc^{eff} 的合理性 (新能源可能为负, 须与积分价格对照); (d) 收缩映射收敛与积分节点加倍稳定性; (e) 多初值; (f) 嵌套检验 (M1.44); (g) **样本内份额拟合由反演机械保证, 不是验证, 需留出月份/城市预测与改革事件梯度的外部验证。**

M1.14 M1 的可检验预测与边界

- **P1 (相对效应)**: 同硬件、固定价格下, 切换后车型 j 的份额变化由 (M1.34a) 给出; 天真基准下, 楔子高于概率加权平均楔子的车型份额下降、低于者上升。检验对象是整个系统中的 $\varphi_{d,X}$ 与 $\varphi_{d,N}$, 不是单个车型份额的符号。
- **P2 (再估值)**: $\varphi_{d,X}/\varphi_{d,N}$ 与 1 (天真)、 $1/(1+\bar{w}_d)$ (已知平均换算, 比例信念类中的理性预期基准) 比较; 三者都以 A- γ 为维持假设。比值对 K 的乘性误设 (r 、 $\bar{A}$ 、里程尺度) 不变, 而 φ 的水平一比一受其影响, 因此比值是主报告对象。
- **P3 (成本通道)**: (M1.35)(ii) 中不乘 K 的标签项 b_d^W 显著, 说明存在与能源成本无关的标签通道 (显著性、品牌信号、残值)。
- **P4 (替代去向)**: 被标签冲击的车型份额主要流向特征相近、能耗更低的产品与外部选项, 权重偏向高里程消费者 (M1.38)。组层面方向依赖维持假设 A-FE (§M1.8.4)。

能回答: 标签变化在多大程度上被计价 (φ , 以 K 尺度为条件)、新旧标签每单位估值是否变化、标签冲击下的替代去向、固定价格与重新定价下的份额变化。**不能单独回答**: 消费者是否短视 (γ)、标签信息权重多大——它们在 M1 中只以乘积出现, 由 M2、M3 在约束下拆分。 φ^0 若自由估计, 会在 M1 内分离 γ_I 与 $\zeta_{I,c}$; 这条途径只靠函数形式与类型分布, 本稿不依赖它, 因此仍把 γ 视为 M1 不可识别。

M1.15 来源说明与文献对接

[O] BLP (1995) 式 (2.1)(2.2)(2.5)(2.7)(3.1)–(3.6)(4.1)(5.8)(6.1)–(6.10), 含 (6.9b) 前置负号与两处印刷笔误更正 (项目核验底座)。[O·卡] GRV (2018) 式 (1)–(5) (式 (7) 仅文字层): $\alpha_i(p+\gamma G)$ 、里程经验分布、 $\gamma\rho$ 与里程尺度不可分; **Gillingham–Houde–van Benthem (2021)** 是同硬件重标的直接母本 (价格回归、估值 0.16–0.39、均值之比近似会高估、 $\Delta WTP = \Delta P - P_0(\Delta Q/Q)/\eta_D$ 的条件换算), 本稿 (M1.33)–(M1.35) 是其在 BLP 中的结构化推广, 并补上竞品与价格反馈 (M1.34a); **Reynaert–Sallee (2021)** 的信念 $\tilde{x} = x - (1-\alpha)g$ 是“真值–标签凸组合”: $\zeta = 1$ 时本稿比例信念与 RS 的 $\alpha = 0$ 重合, 一般 ζ 是对标签的比例校正、不在 RS 族内, 两族由 M2 的双信源后验共同嵌套 (M2 (M2.10)); Barwick 等 (2026) 续航与充电替代; BKL (2024) 对数正态价格系数 ($\alpha_2 = -1.21$)、容量只经续航进入、补贴门槛; Ji 等 (2026) 市场规模 (一半家庭)、税楔子、补贴系数结构、外部选项“继续开旧车”、弹性参照; Li (2026) 车型–城市–月数据下价格随机系数仍弱识别。[O·卡: 项目制度记忆] 标准与通知时点 (§M1.1.2)。[外] Anderson–Kellogg–Sallee (2013, 经 GRV 卡转引); Gandhi–Houde (2019, 差异化工具, 经 Kaneko–Toyama 转引)。[D] (M1.2)–(M1.7b)、(M1.9)–(M1.13)、(M1.17)–(M1.24a)、(M1.25)–(M1.26)、(M1.33)–(M1.39a)、(M1.44)–(M1.47) 为本文推导。[P] 比例信念 (M1.16)、续航缺口规格 (M1.23)、 ξ 结构 (M1.41)、工具组合、市场规模、配置聚合与有效边际成本为本项目设定, 需数据检验。

M1.16 附录: 数值例参数与复现 [I]

三个数值例只用于说明符号与机制, 不是估计结果; 复现脚本 `tools/m1_examples.py` (numpy, 固定随机种子)。

例 A (相对效用, (M1.34a)): 同质 logit, 4 个内部产品 $\delta_j = 0$, 外部选项 δ_0 校准到 $s_0 \in \{0.22, 0.58\}$; 天真信念下 $\Delta u_j = -c w_j$, $c \equiv \alpha\varphi K L^N = 1.26$, $w = (0.02, 0.12, 0.15, 0)$ (第 4 个为 BEV, 不受燃油楔子影

响)。结果:

s_0	Δu_1	$\sum_k P_k \Delta u_k$	ICE1 份额 (精确)	一阶近似 Δs_1	BEV 份额	外部份额
0.22	-0.0252	-0.0713	0.1950 $\rightarrow$ 0.2035	+0.0090 (精 确 +0.0085)	0.1950 $\rightarrow$ 0.2087	0.2200 $\rightarrow$ 0.2355
0.58	-0.0252	-0.0384	0.1050 $\rightarrow$ 0.1061	+0.0014 (精 确 +0.0012)	0.1050 $\rightarrow$ 0.1089	0.5800 $\rightarrow$ 0.6013

例 B (整体分 vs 分项, (M1.26)): 两分项 $\omega = (0.5, 0.5)$, 先验方差 $\sigma_{qk}^2 = 0.04$, 单条评论噪声方差 $\sigma_{ek}^2 = (0.04, 4.0)$, $n = 20$, 两分项样本均值偏离先验均值都为 0.30。分项收缩权重 (0.952, 0.167), $\sum_k \omega_k \tilde{Q}^k = 0.168$; 把整体分 $r^{all} = \sum_k \omega_k r_k$ 当作单一信号收缩 (先验方差 $\sum \omega_k^2 \sigma_{qk}^2$ 、噪声方差 $\sum \omega_k^2 \sigma_{ek}^2/n$), 收缩权重 0.284, 后验 0.085。信噪比不同的分项被整体分“平均掉”, 这就是只用整体分的代价。

例 C (标签转移率与外部选项能源成本, (M1.38)): 4×10^5 个模拟消费者, $\ln VKT_i \sim N(\ln 12000, 0.5^2)$, $\ln \alpha_i \sim N(\ln 0.10, 0.3^2)$ (每千元效用); 3 款 ICE, $L = (5.0, 6.5, 8.0)$ L/100km, $p = (140, 120, 100)$ 千元; $\pi^F = 7.5$ 元/L, 年金因子 6, $\varphi = 0.8$, 旧车油耗 $e_0 = 8.5$ 。两种外部选项设定下都用共同常数把平均外部份额校准到 0.5, 扰动中间车型的标签。

外部选项	$\text{corr}(K_i, P_{i0})$	标签转移 $\rightarrow$ 最 省油车	价格转移 $\rightarrow$ 最 省油车	标签转移 $\rightarrow$ 外 部	价格转移 $\rightarrow$ 外 部
含旧车油耗 (M1.7)	-0.098	0.151	0.110	0.295	0.296
$u_0 = \varepsilon$ (省略)	+0.328	0.107	0.089	0.251	0.218

两种设定下标签转移都比价格转移更偏向最省油车 (高里程者权重大), 但省略旧车油耗会让高里程者系统性地“更不买车” (相关系数变号), 并改变流向外部选项的转移——外部选项设定直接影响替代格局与福利。

例 D (供给侧 Δ 的方向, (M1.47)): 同质 logit, $\alpha = 0.5, \delta = (2.0, 1.5, 1.8, 1.2)$; 企业 1 拥有产品 1 (燃油车) 与 2 (新能源), 企业 2 拥有产品 3 (燃油车) 与 4 (新能源); 税因子 $\vartheta = (1.13 \times 1.10 \times 1.05, 1.13, 1.13 \times 1.10 \times 1.03, 1.13)$ (燃油车含购置税与消费税, 新能源只含增值税); 真实 $mc = (6, 7, 6.5, 7.5)$ 。由一阶条件解出均衡企业净价 (7.655, 8.893, 8.138, 9.346) 后: 按 BLP (3.4) 方向构造 $\Delta_{jk} = -O_{jk} \vartheta_j \partial s_k / \partial p_j$, 还原 mc 的最大误差 9×10^{-16} ; 按转置方向还原为 (6.0067, 6.9887, 6.5033, 7.4936), 最大误差 0.011。税因子相同时两方向一致。

(第 2 版 §M1.2.4 曾引用的相关系数 +0.056 来自第 1 轮审稿人自己的参数设定, 第 3 版统一改用本附录例 C 的 +0.33。)

M2 机制一：认证信息偏差收敛与标签精度权重

工况切换如何改变真实—标称差距，差距收敛如何经贝叶斯信念进入 BLP 需求

2026-10-08（第 2 版：按第 1 轮第三方审议全面修订）

目录

M2.0 本机制回答的问题、与 M1 的关系、第 2 版修订要点	2
M2.1 真实—标称差距：目标对象、度量与工况切换的机械效应	3
M2.1.1 目标对象 [P]	3
M2.1.2 同硬件切换的机械效应 [D]	4
M2.1.3 差距的两个成分：系统比率与车型离散 [D]	4
M2.2 客观证据：第二信源有效性、差距收敛与离散度	5
M2.2.1 锚定检验：车主实测是否独立于标签 [D]	5
M2.2.2 差距收敛与标签离散度 [D]	5
M2.3 消费者的贝叶斯信号提取（比例原语，贯穿全文）	6
M2.3.1 信息结构 [P]	6
M2.3.2 第一步：车主实测形成的先验 [D]	6
M2.3.3 第二步：加入标签——后验信念 [D]	7
M2.3.4 与 Reynaert–Sallee（2021）信念参数的两种对应 [O·卡]+[D]	7
M2.3.5 鞅性质：理性预期下平均信念不变 [D]	7
M2.4 工况切换下的信念变化：对称三项分解与基准	8
M2.5 信念校准：纠偏型还是轻信型 [D]	9
M2.6 差距收敛进入 BLP：位置、份额的系统条件与“需求上升”的渠道	10
M2.6.1 进入效用的位置 [D]	10
M2.6.2 份额变化：系统条件 [D]	10
M2.6.3 “标签变差、需求反而上升”的渠道 [D]	10
M2.6.4 跨动力流向：两个方向的机制 [D]	11
M2.7 “差距缩小但标签上浮多少需求才不减”：三个阈值 [D]	11
M2.8 纯电续航与插混分项：均值渠道、方差渠道与可信度折价 [D]	12
M2.8.1 续航信念	12

M2.8.2 贝叶斯期望缺口：均值与方差两条渠道	12
M2.8.3 新工况下的三种情形	13
M2.8.4 插混：分项信号	13
M2.9 风险扩展：CARA 项的推导、资本化率的位置与不重复计价 [D]	13
M2.10 识别：参数—变异—矩—失效情形	14
M2.10.1 可估规格 [P]	14
M2.10.2 三种约束与可识别对象 [D]	14
M2.10.3 矩条件、工具与内生性 [P]	15
M2.10.4 固定效应残差化后的支持与失效情形 [D]	16
M2.10.5 推断 [P]	16
M2.11 命名与理论包装：信任、欺诈与认证	16
M2.12 与 M1 的精确嵌套、可证伪预测与边界	17
M2.13 数值例参数与复现 [I]	18
M2.14 来源说明	18

M2.0 本机制回答的问题、与 M1 的关系、第 2 版修订要点

回答的问题

1. 工况切换（标签突变）怎样改变“真实能耗/续航”与“标称值”之间的差距？客观上怎样检验？——§M2.1–M2.2。
2. 消费者怎样把“官方标签 + 车主实测”变成对真实能耗的信念？——§M2.3（比例原语，贯穿全文）。
3. 差距收敛怎样经信念进入 BLP、改变需求？什么条件下“标签变差、需求反而上升”？燃油 → 新能源、新能源 → 燃油两个方向分别怎样发生？——§M2.4–M2.7。
4. 纯电续航与插混分项的情形——§M2.8；风险扩展——§M2.9；识别——§M2.10；“信任还是欺诈”的命名——§M2.11；可证伪预测——§M2.12。

与 M1 的关系：M1 的比例信念 $B = \zeta_{d,c}L$ （相当于标签精度权重 $\kappa = 1$ ）只识别复合估值率 $\varphi_{d,c} = \gamma_d \zeta_{d,c}$ 。M2 加入车主实测作为第二信源，信念写成 $B = \kappa \zeta L + (1 - \kappa)\tilde{O}$ ；令 $\kappa = 1$ 精确退化回 M1 (§M2.12)。记号沿用 M1：工况制度 $c \in \{N, X\}$ (N =NEDC, X = 新工况：燃油/插混为 WLTC, 纯电为中国工况 CATC/CLTC)；动力 d ；市场 m ；燃油与电力成本尺度 K_{imt}^F, K_{imt}^E (M1.10–M1.11)。为避免冲突，M2 用 O 表示车主 (owner) 实测，用 Ω 表示后验方差，市场下标 m 不兼作他义。[O] 原文式，[O·卡] 文献卡层，[D] 本文推导，[P] 本项目设定，[I] 数值示例。

第 2 版修订要点（对应第 1 轮审议）

第 1 轮意见	第 2 版处理	位置
(M2.5) 锚定解释符号反了	改为同硬件锚定检验 $\pi^A = \rho^A$ ，原假设 0；更正“差距回归”系数读法	§M2.2.1

第 1 轮意见	第 2 版处理	位置
加法与比例两套原语混用	全文统一为比例信号 $\zeta L = T + v$; 表示不变基准、分解、阈值全部在比例形式下重推	§M2.3–M2.7
需求上升只给自身条件; 命题 M2.2 漏路径	给出系统条件与同质 logit 特例; 三类渠道; R1–R3 为充分路径; 新增鞅性质命题	§M2.3.5、§M2.6
识别的隐含限制	M2-A 校准等于施加平均换算; $\tilde{O}$ 与 n_j 的内生性与工具; 固定效应残差化后的支持; “全部/尖锐识别”降级	§M2.10
命名越级	κ = 标签精度权重; $\zeta - 1$ = 感知偏差率; 红利分纠偏型与轻信型; 红利 $\neq$ 福利	§M2.5、§M2.11
BEV 漏后验方差渠道	用贝叶斯期望缺口 $E[(D - T^R)_+]$, 分均值与方差两渠道	§M2.8
PHEV 复合标签与 M1 冲突	删除复合标签差距, 改用分项信号	§M2.1.2、§M2.8.4
热门车型 $\kappa \rightarrow 0$ 的量级问题	车主报告含不可分散成分 b_j , κ 有正下界	§M2.3.2
RS 对应不唯一、gaming 归属	并列两种对应; gaming 主要表现为系统平移	§M2.3.4、§M2.1.3
符号冲突	逐一消除 (V/Ω 、 $m/\tilde{O}$ 、 η/v 、 β 弃用、 a 改为 φ^L, φ^O)	全文

M2.1 真实—标称差距：目标对象、度量与工况切换的机械效应

M2.1.1 目标对象 [P]

真实值的定义。设驾驶情景 z (气温、车速、拥堵、空调使用) 在市场 m 的分布为 Q_m , 车型 j 在情景 z 下的真实能耗为 $T_j(z)$ 。消费者关心的真实值是本市场情景分布下的期望:

$$T_{jm} \equiv E_{z \sim Q_m} [T_j(z)], \quad T_{jm}^R \equiv E_{z \sim Q_m} [T_j^R(z)] \quad (\text{续航}).$$

若口碑只能构造全国口径, 则去掉下标 m , 地区差异放入 M5 的异质性。

插混不是单一产品层原语。插混的“真实综合油耗”取决于每位消费者的电驱里程份额 UF_i (M1 式 M1.12–M1.13), 是消费者类型层面的量。依 M1 §M1.3.3 的规则, 插混只用分项信号: 电量保持模式油耗 $L^{F,CS}$ 、电量消耗模式耗电 $L^{E,CD}$ 、纯电续航 $L^{R,CD}$ (§M2.8.4), 不使用复合标签差距。

差距度量 [D]。对“越低越好”的能耗指标与“越高越好”的续航指标，统一定义为“标签比真实好看的幅度”（正值 = 标签美化）：

$$\begin{aligned} \text{能耗: } g_{jm}^c &= T_{jm} - L_j^c, & \Gamma_{jm}^c &= \frac{T_{jm}}{L_j^c} - 1; \\ \text{续航: } g_{jm}^{R,c} &= L_j^{R,c} - T_{jm}^R, & \Gamma_{jm}^{R,c} &= \frac{L_j^{R,c}}{T_{jm}^R} - 1. \end{aligned} \quad (\text{M2.1})$$

情景误差：

$$MSE_{jm}^c = E_{z \sim Q_m} [(T_j(z) - L_j^c)^2] = (T_{jm} - L_j^c)^2 + \text{Var}_{z \sim Q_m} (T_j(z)). \quad (\text{M2.2})$$

第一项是偏差平方，第二项是情景波动——任何单一标签都无法消除。

M2.1.2 同硬件切换的机械效应 [D]

硬件不变时 T 不变, $L_j^X = (1 + w_j)L_j^N$, $W_j \equiv L_j^X - L_j^N = w_j L_j^N$ 。由 (M2.1)：

$$\Delta g_{jm} = -W_j, \quad \Gamma_{jm}^X = \frac{1 + \Gamma_{jm}^N}{1 + w_j} - 1 = \frac{\Gamma_{jm}^N - w_j}{1 + w_j}, \quad \frac{\Gamma^N - \Gamma^X}{\Gamma^N} = \frac{w_j(1 + \Gamma^N)}{\Gamma^N(1 + w_j)} \quad (\Gamma^N > 0). \quad (\text{M2.3})$$

[I] NEDC 时代真实油耗比标签高 30% ($\Gamma^N = 0.30$)，燃油车同配置双测楔子中位 $w = 0.077$ （项目记录：650 行、121 车型，IQR 4.8%–11.4%，须同硬件核验后引用） $\Rightarrow \Gamma^X = 0.207$ ，相对差距收敛约 31%。

纯电续航： $\Gamma^{R,X} - \Gamma^{R,N} = w^R L^{R,N} / T^R$ 。若新工况续航楔子 $w^R > 0$ ，带符号的差距扩大；若 $\Gamma^{R,N} < 0$ （标签原本低于真实），绝对差距可能缩小，故“扩大”需前提 $\Gamma^{R,N} \geq 0$ 。**证据边界：**纯电楔子符号在项目证据中不确定——5 组同代码 BEV 的 NEDC→CATC 标值增加 3.25%–6.93%（同代码不等于同硬件），46 组跨工况差值中位数为 0，同配置双测只有 6 个车型。因此本文对纯电只给条件命题。插混纯电续航同配置中位 -17.3%（120 行），2 组同代码配对下降 10.71% 与 13.46%。

误差变化：令 $D_j \equiv T_{jm} - L_j^N$ （旧标签的低报量），

$$\Delta MSE_{jm} = (D_j - W_j)^2 - D_j^2 = -W_j(2D_j - W_j). \quad (\text{M2.4})$$

故： $D_j > 0$ 时 $\Delta MSE < 0 \iff 0 < W_j < 2D_j$; $D_j < 0$ 时 $\Delta MSE < 0 \iff 2D_j < W_j < 0$ 。续航： $\Delta MSE^R = W^R(W^R + 2g^{R,N})$ ，在 $W^R > 0$ 且 $g^{R,N} \geq 0$ 时必然上升。

命名纪律：(M2.4) 描述的是“同口径误差下降”，本文称为**认证信息偏差收敛**。它不等于信息增加：对能做偏差校正的贝叶斯消费者，标签的整体平移不改变信息（命题 M2.1）；只有车型间离散 τ^2 下降才是 Blackwell 意义的信息改进（命题 M2.3）。

M2.1.3 差距的两个成分：系统比率与车型离散 [D]

把客观标签写成真实值的比例测量：

$$\zeta_{d,c}^0 L_j^c = T_j + v_{jc}^0, \quad E[v_{jc}^0 | T_j] = 0, \quad \text{Var}(v_{jc}^0 | d) = \tau_{d,c}^2.$$

$\zeta_{d,c}^0$ 是制度 c 下动力 d 的客观系统比率（真实/标签的平均比例， $\zeta^0 - 1$ 为系统低报率）； v_{jc}^0 是车型特有偏离（含针对测试的标定、配置差异）， $\tau_{d,c}^2$ 为其离散度。两点说明：

- **gaming 的归属**：Reynaert-Sallee（2021）发现的应试优化主要表现为**全行业均值平移**、离散度未上升 [O·卡 A15]，因此在本框架中 gaming 主要进入 ζ^0 ，次要地进入 τ^2 。
- **“WLTC 降低 τ^2 ”只是待检验假说**。项目记录明确：把 WLTC 称为“更准的尺”不是已认证事实 (§M2.2.2 给出检验)。

ζ^0 与 τ^2 是后文消费者主观参数 $\zeta_{d,c}$ 与 $\hat{\tau}_{d,c}^2$ 的客观对应物；理性预期是二者相等的特例，本文不强加。

M2.2 客观证据：第二信源有效性、差距收敛与离散度

M2.2.1 锚定检验：车主实测是否独立于标签 [D]

双信源模型要求车主实测与标签在给定真实值时独立。若车主报告被标签锚定（例如按标签“心理校准”自己的油耗），设

$$\ln O_{njt} = (1 - \rho^A) \ln T_j + \rho^A \ln L_{j,t(n)} + (\text{报告者与时间效应}),$$

$\rho^A \in [0, 1)$ 为锚定系数， $t(n)$ 为报告者购车时所见标签的月份。在**同硬件样本**中 T_j 不变，而切换使 $\Delta \ln L = \ln(1 + w_j)$ 。用新增评论（当月发表）的原始均值、按评论数加权：

$$\ln \bar{O}_{jt}^{flow} = \iota_j + \iota_{d,t} + \pi^A S_{jt} \ln(1 + w_j) + e_{jt}, \quad \pi^A = \rho^A, \quad H_0: \pi^A = 0. \quad (\text{M2.5})$$

- **更正第 1 版**：若把左边换成对数差距 $\ln(\bar{O}/L)$ ，系数为 $\rho^A - 1$ 。锚定时落在 $(-1, 0)$ ；小于 -1 对应与楔子相关的真实改进、节油用户占比上升或反向报告。第 1 版把锚定写成“ < -1 ”，方向错误。
- **队列检验**：若评论记录购车时间，同一硬件下比较切换前购车者（看到 NEDC 标签）与切换后购车者（看到新标签）的报告差异，锚定预测后者高出约 $\rho^A w_j$ 。
- **识别要求**：若同一动力内切换同时发生， $\iota_{d,t}$ 会吸收 S_{jt} ，只能用楔子的跨车型差异与队列比较；用原始均值而非收缩均值，避免收缩程度随评论数变化造成机械时间模式。
- 拒绝 H_0 时，车主实测不能当作独立第二信源，M2 退回 M1 的比例信念（或把 ρ^A 并入信号模型）。

M2.2.2 差距收敛与标签离散度 [D]

通过 (M2.5) 后，同硬件差距按 (M2.3) **机械地**收敛，不需另作回归；系统比率用比值的均值估计 $\hat{\zeta}_{d,c}^0 = \sum_j \bar{O}_j / \sum_j L_j^c$ （同硬件样本）。标签的**信息含量**用离散度检验：车主实测平均的误差结构为 $\bar{O}_j = T_j + b_j + \bar{e}_j$ (§M2.3.1)，故

$$\text{Var}(\bar{O}_j - \hat{\zeta}_{d,c}^0 L_j^c | d) = \tau_{d,c}^2 + \sigma_b^2 + E[\sigma_e^2/n_j]. \quad (\text{M2.6})$$

σ_e^2 由同车型评论的离散度估计并扣除； σ_b^2 （车主报告的不可分散成分）与制度无关，因此**同一批车型、同一批报告**下的跨制度差分识别 $\tau_{d,X}^2 - \tau_{d,N}^2$ ； τ^2 的水平需第二个独立车主数据源（如加油记录类数据与口碑平台的协方差）或假设，报告敏感性。 $\tau_{d,X}^2 < \tau_{d,N}^2$ 才支持“新标签更具信息”；仅 ζ^0 下降（差距缩小）不支持。

M2.3 消费者的贝叶斯信号提取（比例原语，贯穿全文）

M2.3.1 信息结构 [P]

消费者关心车型 j 的真实能耗 T_j （自身驾驶风格对所有车型共同，在车型比较中抵消）。信息集 $\mathcal{J}_{jt} = \{x_j, \bar{O}_{j,t-1}, n_{j,t-1}, L_{jt}\}$ ：

- **特征条件先验**： $T_j \mid x_j, d \sim N(x'_j \pi_d, \sigma_0^2)$ ——消费者知道尺寸、整备质量、排量等，先验以特征为条件。
- **车主实测（第二信源）**： $O_{nj} = T_j + b_j + e_{nj}$ ， $e_{nj} \sim N(0, \sigma_e^2)$ 为报告者特有噪声； $b_j \sim N(0, \sigma_b^2)$ 为该车型全部报告共有、不可分散的偏离（报告者的驾驶环境与买者不同、报告者自选择、平台记录口径），与 T_j 独立。于是 $\bar{O}_j \mid T_j \sim N(T_j, s_{O,j}^2)$ ， $s_{O,j}^2 \equiv \sigma_b^2 + \sigma_e^2/n_j$ 。
- **官方标签（第一信源，消费者的主观模型）**：

$$\zeta_{d,c} L_j^c = T_j + v_{jc}, \quad v_{jc} \sim N(0, \hat{\tau}_{d,c}^2), \quad v \perp (b, e, T).$$

$\zeta_{d,c}$ 为**感知真实/标签比**（M1 参数定义 3）， $\hat{\tau}_{d,c}^2$ 为**感知标签噪声**（以真实值单位计；以标签单位计为 $\text{Var}(L \mid T) = \hat{\tau}^2/\zeta^2$ ）。客观对应物为 §M2.1.3 的 (ζ^0, τ^2) 。

M2.3.2 第一步：车主实测形成的先验 [D]

由正态共轭（两个独立正态信号的精度加权）：

$$v_j \equiv \text{Var}(T_j \mid x_j, \bar{O}_j) = \left(\frac{1}{\sigma_0^2} + \frac{1}{s_{O,j}^2} \right)^{-1}, \quad \tilde{O}_j \equiv E[T_j \mid x_j, \bar{O}_j] = v_j \left(\frac{x'_j \pi_d}{\sigma_0^2} + \frac{\bar{O}_j}{s_{O,j}^2} \right). \quad (\text{M2.7})$$

下界性质： $n_j \rightarrow \infty$ 时 $s_{O,j}^2 \rightarrow \sigma_b^2$ ， $v_j \rightarrow v_\infty \equiv (1/\sigma_0^2 + 1/\sigma_b^2)^{-1} > 0$ 。若忽略 b_j （ $\sigma_b = 0$ ），热门车型 $v_j \rightarrow 0$ ，模型会预测“评论很多的车型完全不看标签”，与“标签本身被定价”的证据（GHVB 2021）冲突； b_j 的存在使标签权重有正下界。[I] $\sigma_0 = 1$ 、 $\sigma_e = 1.5$ 、 $\hat{\tau} = 0.35$ (L/100km)：

n_j	0	5	20	100	500	2000	∞
κ_j ($\sigma_b = 0$)	0.891	0.717	0.452	0.152	0.035	0.009	0
κ_j ($\sigma_b = 0.5$)	0.891	0.771	0.685	0.636	0.624	0.621	0.620

另一种解释同一现象的方式是“有效阅读条数” $n_j^{eff} = \min(n_j, \bar{n})$ ；两者在估计中可用评论数的非线性项区分。

M2.3.3 第二步：加入标签——后验信念 [D]

标签给出 T_j 的主观无偏信号 $\zeta_{d,c} L_j^c$ ，噪声方差 $\hat{\tau}_{d,c}^2$ 。再次正态共轭：

$$B_{jc} = E[T_j | \mathcal{J}_{jt}] = \kappa_{jc} \zeta_{d,c} L_j^c + (1 - \kappa_{jc}) \tilde{O}_j, \quad \kappa_{jc} = \frac{v_j}{v_j + \hat{\tau}_{d,c}^2} \in (0, 1) \quad (\text{M2.8})$$

后验方差 $\Omega_{jc} = (1/v_j + 1/\hat{\tau}_{d,c}^2)^{-1} = \kappa_{jc} \hat{\tau}_{d,c}^2 = (1 - \kappa_{jc}) v_j$ 。

【参数定义 6: κ_{jc} (标签精度权重)】 标签信号的精度占全部信息精度的比例，无量纲， $(0, 1)$ 。 $\kappa \rightarrow 1$ ：信念由标签决定； $\kappa \rightarrow 0$ ：标签被忽略。它是**信噪比**，可以解释为“对认证的信任/可信用”，但这一心理解释需要调查或实验等独立证据，本文不把识别出的 κ 直接称为信任的测量。比较静态：

$$\frac{\partial \kappa_{jc}}{\partial \hat{\tau}_{d,c}^2} = -\frac{v_j}{(v_j + \hat{\tau}^2)^2} < 0, \quad \frac{\partial \kappa_{jc}}{\partial n_j} = \frac{\hat{\tau}^2}{(v_j + \hat{\tau}^2)^2} \cdot \frac{\partial v_j}{\partial n_j}, \quad \frac{\partial v_j}{\partial n_j} = -\frac{v_j^2}{s_{O,j}^4} \cdot \frac{\sigma_e^2}{n_j^2} < 0. \quad (\text{M2.9})$$

感知标签越精确，权重越大；评论越多，标签的相对作用越小，但以 $\kappa_\infty = v_\infty / (v_\infty + \hat{\tau}^2)$ 为下界。

【参数定义 7: $\zeta_{d,c} - 1$ (感知偏差率, “怀疑加成”)】 消费者认为制度 c 下标签平均低报真实能耗的比例。 $\zeta_{d,c} = \zeta_{d,c}^0$ 时称**校准的(理性)去偏**——接收者知道发送者的系统偏差并将其扣回 (Frankel-Kartik 2019 的“已知偏差可被理性去除”；车型间偏差离散时信息被“搅浑”，对应 τ^2)。 $\zeta \neq \zeta^0$ 时只称感知偏差，不冠以“理性”。

M2.3.4 与 Reynaert-Sallee (2021) 信念参数的两种对应 [O·卡]+[D]

RS 中 x 为真实油耗， m 为标签，gaming 定义为 $g = x - m$ (标签低报量)，买方信念 $\tilde{x} = \alpha x + (1 - \alpha)m = x - (1 - \alpha)g$ ， $\alpha = 1$ 为完全识破、 $\alpha = 0$ 为完全被骗 [O·卡 A15]。(为免与本文市场下标冲突，下面把 RS 的标签 m 写成本文的 L ，真实值 x 写成 T ， $g = T - L$ 。) 本文模型有两种精确对应：

$$(a) \tilde{O}_j = T_j, \zeta = 1 \Rightarrow \alpha^{RS} = 1 - \kappa; \quad (b) \kappa = 1 \Rightarrow \zeta L = L + \alpha^{RS} g, \text{ 即 } \zeta = 1 + \alpha^{RS} \frac{g}{L}. \quad (\text{M2.10})$$

(a) 把“识破”解释为对标签的低权重；(b) 把“识破”解释为对系统偏差的扣回。由于 RS 的 gaming 主要表现为整体平移，(b) 更贴近 RS 的对象；两种对应在数据上的区别是：(a) 预测标签的边际效应随车主信息精度下降，(b) 预测标签的边际效应不随之变化而整体缩放。

M2.3.5 鞅性质：理性预期下平均信念不变 [D]

命题 M2.0 (鞅性质)： 若消费者在两个制度下都持理性预期 ($\zeta_{d,c} = \zeta_{d,c}^0$, $\hat{\tau}_{d,c}^2 = \tau_{d,c}^2$ ，先验正确)，则 $B_{jc} = E[T_j | \mathcal{J}_{jc}]$ ，由迭代期望律

$$E[B_{jX} | x, d] = E[T_j | x, d] = E[B_{jN} | x, d] \Rightarrow E[B_{jX} - B_{jN} | x, d] = 0. \quad (\text{M2.10a})$$

含义： 理性预期下，工况切换不改变同一 (特征—动力) 单元内的**平均**信念，只改变信念在车型间的分布——标签越精确，信念越分散、越接近各自真实值。因此：

1. 动力层面的整体“可信度红利”（平均信念下降）不可能来自理性预期，只能来自 NEDC 时代的**过度怀疑**（ $\zeta_{d,N} > \zeta_{d,N}^0$ ，切换后被纠正）、新制度下的**轻信**（ $\zeta_{d,X} < \zeta_{d,X}^0$ ），或二阶通道（风险溢价下降、logit 与续航缺口的凸性，§M2.8–M2.9）。
2. 期望是对车型总体（先验所依据的分布）取的；以销量加权的平均信念变化可以不为零（例如热门车型真实能耗较低时，更精确的标签使销量加权平均信念下降）。

[I] 模拟 20 万个车型（参数见 §M2.13 例 G）：理性预期下平均 $\Delta B = -0.0005$ ，信念下降的车型占 50.1%，信念标准差由 0.920 升至 0.957；若 NEDC 时代 $\zeta_N = 1.45$ （客观 1.30，过度怀疑），平均 $\Delta B = -0.393$ ，84.4% 的车型信念下降。

M2.4 工况切换下的信念变化：对称三项分解与基准

同一车型、同一口碑（切换当月 $\tilde{O}_j, v_j$ 不变）。由 (M2.8)：

$$B_{jN} = \kappa_{jN} \zeta_{d,N} L_j^N + (1 - \kappa_{jN}) \tilde{O}_j, \quad B_{jX} = \kappa_{jX} \zeta_{d,X} L_j^X + (1 - \kappa_{jX}) \tilde{O}_j.$$

令 $\ell_{jc} \equiv \zeta_{d,c} L_j^c$ 为“标签隐含真实值”。 $\Delta B_j = \kappa_{jX} \ell_{jX} - \kappa_{jN} \ell_{jN} - (\kappa_{jX} - \kappa_{jN}) \tilde{O}_j$ 。对“权重”与“标签隐含值”两个因素取两种顺序的平均（Shapley 分解），再对 ℓ 中的“比率”与“数值”两个因素同样取平均，得到与顺序无关的分解：

$$\Delta B_j = \underbrace{\bar{\kappa}_j \bar{\zeta}_d W_j}_{\text{①数值效应}} + \underbrace{\bar{\kappa}_j (\zeta_{d,X} - \zeta_{d,N}) \bar{L}_j}_{\text{②比率再估值效应}} + \underbrace{(\kappa_{jX} - \kappa_{jN}) (\bar{\ell}_j - \tilde{O}_j)}_{\text{③权重再分配效应}} \quad (\text{M2.11})$$

其中 $\bar{\kappa}_j = \frac{1}{2}(\kappa_{jN} + \kappa_{jX})$ ， $\bar{\zeta}_d = \frac{1}{2}(\zeta_{d,N} + \zeta_{d,X})$ ， $\bar{L}_j = \frac{1}{2}(L_j^N + L_j^X)$ ， $\bar{\ell}_j = \frac{1}{2}(\ell_{jN} + \ell_{jX})$ 。

推导： $\kappa_X \ell_X - \kappa_N \ell_N = \bar{\kappa}(\ell_X - \ell_N) + (\kappa_X - \kappa_N) \bar{\ell}$ （两种顺序的平均）； $\ell_X - \ell_N = \zeta_X L^X - \zeta_N L^N = \bar{\zeta}(L^X - L^N) + (\zeta_X - \zeta_N) \bar{L}$ （同理）。代回并合并 $-(\kappa_X - \kappa_N) \tilde{O}$ 即得。三项之和与 ΔB 恒等（§M2.13 例 B 逐项核对）。

- ①**数值效应**： $W_j > 0$ 时为正——新数字更高，信念被推高。
- ②**比率再估值效应**： $\zeta_{d,X} < \zeta_{d,N}$ （消费者认为新标签低报得少）时为负。
- ③**权重再分配效应**：权重向“更有利的信源”移动时为负—— κ 上升而标签隐含值低于车主先验（R2），或 κ 下降而标签隐含值高于车主先验（R3）。

基准（与 M1 §M1.4.3 一一对应）[D]：

1. **天真**（未察觉换尺）： $\zeta_{d,X} = \zeta_{d,N}$ ， κ 不变 $\Rightarrow \Delta B_j = \kappa \zeta_{d,N} W_j > 0$ 。
2. **已知平均换算**： $\zeta_{d,X} = \zeta_{d,N} / (1 + \bar{w}_d)$ ， κ 不变 $\Rightarrow$

$$\Delta B_j = \kappa \zeta_{d,N} L_j^N \frac{w_j - \bar{w}_d}{1 + \bar{w}_d}, \quad (\text{M2.11a})$$

与 M1 的 (M1.34) 同形：只有楔子高于平均的车型信念上升。第 1 版的加法形式 $\hat{\beta}_1 = \hat{\beta}_0 - \bar{W}$ 与此不一致（两辆楔子都等于平均、标签不同的车，加法基准给出非零而比例基准给出零），已删除。3. **真表示不变**： $\ell_{jX} = \ell_{jN}$ 对所有 j 成立，仅当所有楔子相同（M1.20a）。4. **精度变化**： $\kappa_{jX} \neq \kappa_{jN}$ ，由 $\hat{\tau}^2$ 的感知变化驱动，通过③起作用。

命题 M2.1 (表示不变性, 比例形式): 若对所有车型 $L_j^X = (1 + \bar{w})L_j^N$ 且消费者知道 $\bar{w}$, 则取 $\zeta_X = \zeta_N/(1 + \bar{w})$ 、 $\hat{\tau}_X^2 = \hat{\tau}_N^2$ 时, 两制度给出同一信号 $\ell_{jX} = \ell_{jN}$, 后验与需求不变。证明: 信号相同则后验相同。若映射含截距 $L^X = c_0 + c_1 L^N$ ($c_0 \neq 0$), 常数 ζ 无法吸收 c_0 , 需要随 L 变化的 $\zeta(L)$; 项目证据以百分比楔子度量, 比例基准是相关基准。工况切换偏离该命题的地方——楔子跨车型不同、消费者不知道映射——正是信息冲击的来源。

[I] 例 B ($L^N = 7$, $w = 0.077$, $\tilde{O} = 8.5$ 或 9.6):

情形	(κ_N, κ_X)	(ζ_N, ζ_X)	①数值	②再估值	③权重	ΔB
天真	(0.6, 0.6)	(1.30, 1.30)	+0.420	0	0	+0.420
已知平均换算	(0.6, 0.6)	(1.30, 1.207)	+0.405	-0.405	0	0
精度上升, $\tilde{O} = 8.5$	(0.5, 0.65)	(1.30, 1.207)	+0.389	-0.389	+0.090	+0.090
精度上升, $\tilde{O} = 9.6$	(0.5, 0.65)	(1.30, 1.207)	+0.389	-0.389	-0.075	-0.075
(R2)						
精度下降, $\tilde{O} = 8.5$	(0.6, 0.45)	(1.30, 1.207)	+0.355	-0.355	-0.090	-0.090
(R3)						
比率过度下调	(0.6, 0.6)	(1.30, 1.093)	+0.387	-0.903	0	-0.516

M2.5 信念校准：纠偏型还是轻信型 [D]

需求上的“红利”不等于信念更准确。定义制度 c 下信念的平均偏差与校准误差：

$$\bar{b}_c \equiv E[B_{jc} - T_j] \approx \bar{\kappa}_c(\zeta_{d,c} - \zeta_{d,c}^0)E[L_j^c] + (1 - \bar{\kappa}_c)E[\tilde{O}_j - T_j], \quad CAL_c \equiv E[(B_{jc} - T_j)^2]. \quad (M2.12)$$

(第一式在 κ 与 L 近似不相关时成立；车主先验无偏时第二项为零。)

- **纠偏型红利：**NEDC 时代过度怀疑 ($\zeta_{d,N} > \zeta_{d,N}^0$)，切换后感知比率向客观值靠拢， $|\bar{b}_X| < |\bar{b}_N|$ 、 CAL 下降。[I] $\zeta_N = 1.45$ (客观 1.30)、 $\zeta_X = 1.25$ (客观 1.207)：标签隐含偏差由 +1.05 降为 +0.32 L/100km。
- **轻信型红利：**切换后感知比率低于客观值 ($\zeta_{d,X} < \zeta_{d,X}^0$)，信念系统性偏乐观， $|\bar{b}|$ 上升。[I] $\zeta_N = 1.30$ (校准)、 $\zeta_X = 1.093$ (客观 1.207)：偏差由 0 变为 -0.86 L/100km。第 1 版的“R1 数值例”（消费者相信 WLTC 只低报 10%）正属此类，切换后信念 $1.177L^N$ 低于真值 $1.30L^N$ 。

两类红利都降低信念、提高需求，但福利含义相反：纠偏型改善体验效用，轻信型使消费者为“看起来更省的油”多付钱（M7 按决策效用与体验效用分开计算）。“可信度红利”在本文只指需求结果；只有 CAL 下降时才写“信念校准改善”。

M2.6 差距收敛进入 BLP：位置、份额的系统条件与“需求上升”的渠道

M2.6.1 进入效用的位置 [D]

把 (M2.8) 代入 M1 的决策效用 (M1.15)，车型 j (动力 $d = d(j)$)，能源类型对应成本尺度 K_{imt}^d 的能源成本项为

$$-\alpha_i \gamma_d K_{imt}^d B_{jt} = -\alpha_i \left[\underbrace{\gamma_d \kappa_{jc} \zeta_{d,c}}_{\equiv \varphi_{jc}^L} K_{imt}^d L_{jt} + \underbrace{\gamma_d (1 - \kappa_{jc})}_{\equiv \varphi_{jc}^O} K_{imt}^d \tilde{O}_{j,t-1} \right]. \quad (\text{M2.13})$$

φ^L 是 M1 标签估值率 φ 的双信源推广 ($\kappa = 1$ 时 $\varphi^L = \varphi$ 、 $\varphi^O = 0$)。完整效用为 M1 (M1.28) 中以 (M2.13) 替换标签成本项；外部选项的旧车能源成本 (M1.7) 不变。“缩短真实—标称差距”在 BLP 中的位置：它不是新的产品特征，而是经信念 B 改变“主观生命周期能源成本” γKB ，即广义价格的一部分；把“差距”另列为特征会与 γKB 重复计价。

M2.6.2 份额变化：系统条件 [D]

切换中所有被重标车型的信念同时变化。令 $\varpi_{ik} \equiv \alpha_i \gamma_{d(k)} K_{imt}^{d(k)} > 0$ ，则 $\Delta u_{ik} = -\varpi_{ik} \Delta B_k$ (价格固定)，代入 M1 的相对效用公式 (M1.34a)：

$$\Delta s_{jmt} \approx -\Delta B_j \int \varpi_{ij} P_{ij} (1 - P_{ij}) dF + \sum_{k \neq j} \Delta B_k \int \varpi_{ik} P_{ij} P_{ik} dF. \quad (\text{M2.14})$$

燃油车与纯电动车的 ϖ 分别用 K^F 与 K^E 。于是

$$\Delta s_{jmt} > 0 \iff \Delta B_j < \widetilde{\Delta B}_{-j} \equiv \frac{\sum_{k \neq j} \Delta B_k \int \varpi_{ik} P_{ij} P_{ik} dF}{\int \varpi_{ij} P_{ij} (1 - P_{ij}) dF} \quad (\text{M2.15})$$

$\widetilde{\Delta B}_{-j}$ 是“以替代强度加权的竞品信念变化”。同质 logit 且同一 ϖ 时 $\Delta \ln s_j = -\varpi (\Delta B_j - \sum_k s_k \Delta B_k)$ ，条件化为 $\Delta B_j < \sum_k s_k \Delta B_k$ (外部选项 $\Delta B_0 = 0$)。

M2.6.3 “标签变差、需求反而上升”的渠道 [D]

1. **自身可信度** ($\Delta B_j < 0$)：由 (M2.11)，数值效应①在 $W_j > 0$ 时为正，因此必须有②或③为负——比率再估值超过数值上调 (R1； κ 不变时即 $\zeta_{d,X}(1 + w_j) < \zeta_{d,N}$ ，感知低报率的下调超过本车楔子)，或权重向更有利的信源移动 (R2：精度上升且标签隐含值低于车主先验；R3：精度下降且标签隐含值高于车主先验)。由命题 M2.0，这条渠道在动力平均层面需要过度怀疑的纠正或新的轻信。
2. **相对可信度** ($0 < \Delta B_j < \widetilde{\Delta B}_{-j}$)：本车信念变差，但竞品变差更多。同一动力内楔子低于平均的车型、燃油车切换期间未切换的纯电车，都属于此类。这是理性预期下也成立、因而最可能的经验来源。[I] 例 D：同质 logit， $\delta = (1, 0.8, 0.5, 0.2)$ ， $\varpi = 0.8$ ， $\Delta B = (0.30, 0.60, 0.60, 0)$ ；车型 1 信念上升 0.30，份额仍由 0.3084 升到 0.3165，因为份额加权平均 $\Delta B = 0.356$ 。
3. **价格反应**：企业对标签冲击降价 (M6、M7)。

4. **二阶通道**：后验方差下降带来的风险溢价下降 (§M2.9) 与续航缺口凸性 (§M2.8)。

命题 M2.2 (需求上升条件, 更正第 1 版)：价格固定时，车型 j 的份额因切换上升当且仅当 (M2.15) 成立；本车主观能源成本下降当且仅当 $\Delta B_j < 0$ ，此时 (M2.11) 中②或③至少一项为负。R1-R3 是 $\Delta B_j < 0$ 的充分路径，相对可信度是 $\Delta B_j > 0$ 时份额仍上升的路径。第 1 版“要求 R1 或 R2”漏掉了 R3（信任下降而新标签劣于口碑）与相对可信度。

短视不能翻转符号：在共同 γ 下，(M2.14) 的每一项都与 γ 成比例， $\gamma > 0$ 只缩放份额变化、不改变其符号；“标签变差、需求上升”不可能由短视解释 (M3 §M3.5)。动力间 γ_d 不同时，跨动力项的相对权重随之改变，需按 (M2.14) 计算。

M2.6.4 跨动力流向：两个方向的机制 [D]

用 (M2.14) 对动力组求和： $\Delta S_D = \sum_{j \in D} \Delta s_j$ 。下表列出燃油车切换 ($W^F > 0$) 与纯电切换 (续航楔子 W^R) 在不同信念情形下的方向（价格固定，“ $\rightarrow$ ”表示份额净流向）：

冲击	信念情形	本组信念	主要流向	经济含义
燃油车 WLTC ($W^F > 0$)	天真	平均上升 $\kappa \zeta W$	燃油 $\rightarrow$ 新能源、外部选项 (高 K 消费者为主)	数字效应驱动的燃油 $\rightarrow$ 新能源
同上	已知平均换算	平均不变，按 $w_j - \bar{w}$ 再分配	燃油组内高楔子 $\rightarrow$ 低楔子；跨组净流量小	组内重排
同上	纠偏型或轻信型红利	平均下降	新能源 $\rightarrow$ 燃油	可信度红利驱动的反向替代
纯电 CATC/CLTC ($W^R > 0$)	天真	续航信念上升	燃油、插混 $\rightarrow$ 纯电	数字效应驱动的燃油 $\rightarrow$ 纯电
同上	理性换算	平均不变	纯电组内重排	—
同上	可信度折价 ($\hat{\tau}^R \uparrow$)	均值向车主实测 (偏低) 移动、后验方差上升	纯电 $\rightarrow$ 插混、燃油	新能源 $\rightarrow$ 燃油的反向替代
插混 WLTC (纯电续航 -17.3%)	天真	UF 信念下降、油耗信念上升	插混 $\rightarrow$ 纯电、燃油	分项信号逐一计算

聚合份额只识别净流向；“双向毛流”需在共同冲击的耦合假设下由模型模拟 (M4)。

M2.7 “差距缩小但标签上浮多少需求才不减”：三个阈值 [D]

自身信念中性的楔子。把 $L_j^X = L_j^N + W$ 代入 $\Delta B_j(W) = \kappa_{jX} \zeta_{d,X} (L_j^N + W) - \kappa_{jN} \zeta_{d,N} L_j^N - (\kappa_{jX} - \kappa_{jN}) \tilde{O}_j$ ，令其为零 ($\partial \Delta B_j / \partial W = \kappa_{jX} \zeta_{d,X} > 0$)：

$$W_j^* = \frac{\kappa_{jN}\zeta_{d,N}L_j^N - \kappa_{jX}\zeta_{d,X}L_j^N + (\kappa_{jX} - \kappa_{jN})\tilde{O}_j}{\kappa_{jX}\zeta_{d,X}}, \quad \Delta B_j \leq 0 \iff W_j \leq W_j^*. \quad (\text{M2.16})$$

特例：天真时 $W^* = 0$ ——没有任何可信度变化就不存在正的容许上浮；已知平均换算且 κ 不变时 $W^* = \bar{w}_d L_j^N$ ——恰好等于平均楔子；精度变化使 W^* 偏离平均楔子。[I] $\kappa_N = 0.5$ 、 $\kappa_X = 0.6$ 、 $L^N = 7$ 、 $\tilde{O} = 8.5$ 、 $\zeta_N = 1.30$ 、 $\zeta_X = 1.30/1.077$ ： $W^* = 0.456$ L/100km ($w^* = 6.5\%$)。第 1 版带框阈值是在加法模型下推出的（同参数给出 0.551），与被估计的比例模型不一致，已替换。

市场份额中性的楔子。由 (M2.15)，所有车型同时切换时，车型 j 份额不降的条件是 $\Delta B_j(W) \leq \widetilde{\Delta B}_{-j}$ ，故

$$W_j^{**} = W_j^* + \frac{\widetilde{\Delta B}_{-j}}{\kappa_{jX}\zeta_{d,X}}. \quad (\text{M2.17})$$

竞品信念上升越多，本车可上浮越多。[I] 续用例 D 的竞品变化（同质 logit 下 $\widetilde{\Delta B}_{-1} = \sum_{k \neq 1} s_k \Delta B_k / (1 - s_1) = 0.381$ ）： $W^{**} = 0.983$ L/100km。

含价格抵消的楔子。若企业同时调整本车消费者价格 Δp_j^c （竞品价格不变），份额中性条件中加入 $-\Delta p_j^c \int \alpha_i P_{ij}(1 - P_{ij}) dF$ 项，解得

$$W_j^{***} = W_j^{**} - \frac{\Delta p_j^c}{\kappa_{jX}\zeta_{d,X} \gamma_d \bar{K}_j^w}, \quad \bar{K}_j^w \equiv \frac{\int \alpha_i K_{imt}^d P_{ij}(1 - P_{ij}) dF}{\int \alpha_i P_{ij}(1 - P_{ij}) dF}, \quad (\text{M2.18})$$

$\bar{K}_j^w$ 为按边际购买者加权的成本尺度。竞品同时调价、企业重新均衡定价时，阈值由 M7 的均衡反事实数值求解。

对用户问题的回答：标签上浮多少需求才不减，取决于三件事——消费者对新工况低报程度的再估值（ ζ 的变化）、标签精度权重的变化（ κ ）、以及竞品同时上浮多少（ $\widetilde{\Delta B}_{-j}$ ）。在天真信念下单车阈值为 0；在“已知平均换算”下单车阈值等于平均楔子；市场阈值总是加上竞品项。

M2.8 纯电续航与插混分项：均值渠道、方差渠道与可信度折价 [D]

M2.8.1 续航信念

续航“越高越好”。消费者的主观信号模型与后验（与 (M2.8) 同构）：

$$\zeta_c^R L_j^{R,c} = T_j^R + v_{jc}^R, \quad B_{jc}^R = \kappa_{jc}^R \zeta_c^R L_j^{R,c} + (1 - \kappa_{jc}^R) \tilde{O}_j^R, \quad \Omega_{jc}^R = \kappa_{jc}^R \hat{\tau}_c^{R2}. \quad (\text{M2.19})$$

$\zeta_c^R < 1$ 表示消费者认为真实续航低于标签。 $\kappa = 1$ 时回到 M1 的 (M1.39) 中的 $\zeta_{B,c}^R L^R$ 。

M2.8.2 贝叶斯期望缺口：均值与方差两条渠道

M1 的续航缺口为 $A_i(R) = n_i^{long} E[(D^{long} - R)_+]$ (M1.21)。真实续航不确定时，风险中性的贝叶斯消费者评估的是期望缺口，而不是把后验均值代入凸函数 $A_i(B^R)$ ：

$$\bar{A}_i(B^R, \Omega^R) = n_i^{long} E_D \left[\psi(D^{long} - B^R; \Omega^R) \right], \quad \psi(x; \Omega) \equiv x \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{\Omega}}\right) + \sqrt{\Omega} \phi\left(\frac{x}{\sqrt{\Omega}}\right), \quad (\text{M2.20})$$

(正态 $T^R \sim N(B^R, \Omega^R)$ 与 D^{long} 独立; ψ 是 $E[(x + \sqrt{\Omega}Z)_+]$ 的闭式。) 两个导数:

$$\frac{\partial \bar{A}_i}{\partial B^R} = -n_i^{long} \Pr(D^{long} > T^R) \leq 0, \quad \frac{\partial \bar{A}_i}{\partial \sqrt{\Omega^R}} = n_i^{long} E_D \left[\phi\left(\frac{D^{long} - B^R}{\sqrt{\Omega^R}}\right) \right] \geq 0. \quad (\text{M2.21})$$

(推导: 令 $z = x/\sqrt{\Omega}$, $\partial\psi/\partial x = \Phi(z)$, $\partial\psi/\partial\sqrt{\Omega} = \phi(z)$ 。) 方差渠道即使在风险中性下也存在, 来自缺口函数的凸性。[I] $B^R = 380$ 、 $D = 400$ km: 后验标准差 0/20/40/60 时期望缺口为 20.0/21.7/27.9/35.3 km, 而代入均值的做法恒为 20.0。效用项为 $-\eta_i \chi(N_{mt}) \bar{A}_i$ (M1 参数定义 5); 它与 §M2.9 的货币成本风险项针对不同对象, 不重复计价。

M2.8.3 新工况下的三种情形

切换带来的效用变化 (一阶):

$$\Delta V_{ij} \approx \eta_i \chi(N_{mt}) n_i^{long} \left[\Pr(D^{long} > T^R) \Delta B_j^R - E_D[\phi(z)] \Delta \sqrt{\Omega_j^R} \right].$$

- **天真:** $\zeta_X^R = \zeta_N^R$, κ^R 不变, $W^R > 0 \Rightarrow \Delta B^R > 0$, 纯电 “看起来更能跑”, 需求上升 (燃油、插混 $\rightarrow$ 纯电)。
- **理性换算:** $\zeta_X^R = \zeta_N^R / (1 + \bar{w}^R) \Rightarrow$ 平均楔子车型 $\Delta B^R = 0$, 只有组内重排; 只有 $\zeta_X^R < \zeta_N^R / (1 + \bar{w}^R)$ (过度反应) 才使平均信念下降。
- **可信度折价:** 若消费者认为新工况续航更不可靠 ($\hat{\tau}^R$ 上升) $\Rightarrow \kappa^R$ 下降, 信念向通常偏低的车主实测 $\tilde{O}^R$ 移动; 同时 $\Omega^R = v\hat{\tau}^{R2} / (v + \hat{\tau}^{R2})$ 随 $\hat{\tau}^{R2}$ 上升 $\Rightarrow$ 均值与方差两条渠道都降低效用, 纯电 $\rightarrow$ 插混、燃油。

冬季续航损失的归属: 冬季损失首先属于情景分布 Q_m ——它进入 T_{jm}^R 的定义与 (M2.20) 的积分 (北方市场缺口更大, M5); 只有冬季损失因车型而异 (如是否配热泵) 时, 才构成跨车型的标签离散 τ^{R2} 。

能耗与续航的联合更新: 同一测试同时产生能耗 L^E 与续航 L^R , 二者测量误差相关, 严格做法是二元正态联合更新; 基准规格分别更新, 联合更新作为稳健性。

M2.8.4 插混: 分项信号

插混的三个分项 ($L^{F,CS}, L^{E,CD}, L^{R,CD}$) 各有自己的 (ζ, κ) 与车主信源, 信念分别按 (M2.8)/(M2.19) 形成, 再经 M1 的 (M1.13) 以 $UF_i(B^{R,CD})$ 组合为消费者类型层面的能源成本。工况切换使纯电续航标签下降 (同配置中位 -17.3%), 天真信念下 UF_i 的信念下降、预期油耗上升; 真实成本差距依赖 UF_i , 因此插混的 “差距收敛” 不是单一产品层面的数。

M2.9 风险扩展: CARA 项的推导、资本化率的位置与不重复计价 [D]

由 M1 的财富间接效用 $\mathcal{V}_i$, 对不确定的未来能源成本 $C_{ij} = K_{imt}^d T_j$ 作 Arrow-Pratt 小风险近似:

$$\begin{aligned}
E[\mathcal{V}_i(\mathcal{W}_i - p - C_{ij})] &\approx \mathcal{V}_i(\mathcal{W}_i - p - E_i C_{ij}) + \frac{1}{2} \mathcal{V}_i'' \text{Var}_i(C_{ij}) \\
\Rightarrow CE_{ij} &= E_i C_{ij} + \frac{\mathcal{R}_i}{2} \text{Var}_i(C_{ij}), \quad \mathcal{R}_i \equiv -\frac{\mathcal{V}_i''}{\mathcal{V}_i'}
\end{aligned} \tag{M2.22}$$

$E_i C = KB$, $\text{Var}_i C = K^2 \Omega$ (油价与里程视为已知, 不确定性来自 T); 正态加 CARA 时精确。 γ 的位置取决于微观基础: 若决策权重作用于未来货币成本的确定性等价 (现时偏好对未来成本及其风险同样折扣), 成本项为 $\gamma_d [KB + \frac{\mathcal{R}}{2} K^2 \Omega]$ (基准); 若注意缩放的是被感知的成本随机变量本身, 则为 $\gamma_d KB + \frac{\mathcal{R}}{2} \gamma_d^2 K^2 \Omega$ (项目账本 V6-M02, 作稳健性)。基准下

$$\Delta V_{ij} = -\alpha_i \gamma_d \left[K \Delta B_j + \frac{\mathcal{R}_i}{2} K^2 \Delta \Omega_j \right] > 0 \iff \frac{\mathcal{R}_i}{2} K (-\Delta \Omega_j) > \Delta B_j. \tag{M2.23}$$

三点限定: (i) $\Omega = v\hat{\tau}^2/(v + \hat{\tau}^2)$ 对 v 与 $\hat{\tau}^2$ 都递增, “ κ 上升降低后验方差” 只在 κ 因 $\hat{\tau}^2$ 下降而上升时成立, 若因 v 上升 (评论变少) 而上升则方差反而上升; (ii) 个人驾驶风格带来的方差只有在可加且与车型无关时才在效用差中抵消; (iii) 车主评论的离散度是道路实测方差, 不是消费者的后验方差, 不能直接作 Ω 的代理。没有主观不确定性数据时, $\mathcal{R}_i$ 只作敏感性分析, 不在基准中自由估计。

M2.10 识别: 参数—变异—矩—失效情形

M2.10.1 可估规格 [P]

基准把 κ 设为动力—制度层面 (M2-A), 升级为按口碑精度变化 (M2-B):

$$u_{ijmt} \supset -\alpha_i \left[p_{jmt}^c + \varphi_{d,c}^L K_{imt}^d L_{jt} + \varphi_{d,c}^O K_{imt}^d \tilde{O}_{j,t-1} \right], \quad \varphi_{d,c}^L = \gamma_d \kappa_{d,c} \zeta_{d,c}, \quad \varphi_{d,c}^O = \gamma_d (1 - \kappa_{d,c}). \tag{M2.24}$$

每个动力有 4 个约化系数 ($\varphi_{d,N}^L, \varphi_{d,X}^L, \varphi_{d,N}^O, \varphi_{d,X}^O$), 结构参数为 ($\gamma_d, \kappa_{d,N}, \kappa_{d,X}, \zeta_{d,N}, \zeta_{d,X}$) 共 5 个。油价变化只同时缩放 $K \cdot L$ 与 $K \cdot \tilde{O}$ 两列, 不提供第 3 个方程, 因此必须加约束。

M2.10.2 三种约束与可识别对象 [D]

规格	额外约束	可识别对象	隐含限制与可检验性
M2-A (基准)	均值比率校准: $\zeta_{d,c} = \hat{\zeta}_{d,c} \equiv \sum_j \bar{O}_j / \sum_j L_j^c$ (同硬件样本)	$\gamma_d = \varphi_{d,c}^L / \hat{\zeta}_{d,c} + \varphi_{d,c}^O$; $\kappa_{d,c} = \frac{\varphi_{d,c}^L / \hat{\zeta}_{d,c}}{\varphi_{d,c}^L / \hat{\zeta}_{d,c} + \varphi_{d,c}^O}$	同硬件下 $\bar{O}$ 不变而 $L^X = (1+w)L^N$, 故 $\hat{\zeta}_X \approx \hat{\zeta}_N / (1+\bar{w})$: 机械地施加了“已知平均换算” , 比率再估值 (R1) 在 M2-A 中不可检验, 红利只能经 $\Delta\kappa$ 体现; 两制度各给一个 γ_d , $\gamma_{d,N} = \gamma_{d,X}$ 是可检验的过度识别限制 (检验维持假设 A- γ)
M2-B (升级)	精度结构: $\kappa_{jc} = v_j / (v_j + \hat{\tau}_{d,c}^2)$, v_j 由 (M2.7) 用 $(\hat{\sigma}_0^2, \hat{\sigma}_b^2, \hat{\sigma}_e^2, n_{j,t-1})$ 计算	在函数形式与 v_j 支持下: $\gamma_d, \hat{\tau}_{d,c}^2, \zeta_{d,N}, \zeta_{d,X}$	$\zeta_{d,N}, \zeta_{d,X}$ 自由, 可检验天真 ($\zeta_X = \zeta_N$) 与已知平均换算 ($\zeta_X = \zeta_N / (1+\bar{w})$); 依赖正态共轭形式、 n 的先决性与 σ_b^2 的设定
M2-C (对照)	(i) 天真 $\zeta = 1$; (ii) 信念已知 $B = \tilde{O}$ (GHVB/GRV 式“消费者知道真实能耗”)	(i) $\gamma_d = \varphi^L + \varphi^O$; (ii) γ_d 由 $K \cdot \tilde{O}$ 识别	作为对照规格, 检验结论对信念假设的敏感性

M2-A 的敏感性: $\gamma = \varphi^L / \hat{\zeta} + \varphi^O \Rightarrow \partial \ln \gamma / \partial \ln \hat{\zeta} = -\kappa$ 。若消费者实际的偏差校正不足 (真实 $\zeta < \hat{\zeta}$), 会被读成更低的 γ ; 必须报告 $\hat{\zeta}$ 取值网格下的 (γ, κ) 。

M2-B 的映射论证: 由 (M2.24),

$$\frac{1}{\varphi_{jc}^O} = \frac{1}{\gamma_d} + \frac{v_j}{\gamma_d \hat{\tau}_{d,c}^2}, \quad \frac{\varphi_{jc}^L}{\varphi_{jc}^O} = \frac{\zeta_{d,c}}{\hat{\tau}_{d,c}^2} v_j. \quad (\text{M2.25})$$

$1/\varphi^O$ 对 v_j 线性 (截距 $1/\gamma$ 、斜率 $1/(\gamma\hat{\tau}^2)$), φ^L/φ^O 对 v_j 过原点线性 (斜率 $\zeta/\hat{\tau}^2$); v_j 至少取两个不同值时三者可解。这是**映射层面**的论证: 在 BLP 中它经含 ξ 的矩条件实现, 工具中须含 $K \cdot L$ 、 $K \cdot \tilde{O}$ 与 v_j 函数的交互; 结论是“函数形式条件下的识别”, 不是“全部识别”。

M2.10.3 矩条件、工具与内生性 [P]

矩条件 $E[\epsilon_{jmt} Z_{jmt}] = 0$ (ϵ 为 M1 (M1.42) 准差分后的需求新息), Z 包括:

1. $\bar{K}_{mt} L_{jt}$, 以及同硬件标签跳变与法定资格工具 Z_{jt}^W (M1 §M1.10.3) ——识别 $\varphi_{d,X}^L$ 相对 $\varphi_{d,N}^L$;
2. $\bar{K}_{mt} \hat{O}_j^{eng}$: 用整备质量、排量、变速器、风阻代理等**工程预测的真实能耗**作 $\bar{K} \tilde{O}$ 的工具——车主实测的报告者构成取决于过去销量 (从而过去的 ξ), 工程预测只依赖硬件;

3. 上述两项与外部里程分布矩的交互（个体 K_i 异质性在 μ 中）；
4. M2-B: 与 v_j （由先决的 $n_{j,t-1}$ 计算）的交互；
5. M1 的价格工具。

先决性: $\tilde{O}_{j,t-1}$ 、 $n_{j,t-1}$ 只用截至 $t-1$ 的评论；以更深滞后 $\tilde{O}_{j,t-2}$ 作工具检验稳健性；若评论只有谱系层面， $K \cdot \tilde{O}$ 大部分被谱系固定效应吸收，识别只剩油价时间变化与评论累积。**参数约束:** $\gamma_d = \exp(\cdot)$ 、 $\kappa = \text{logit}^{-1}(\cdot)$ ；同时报告无约束估计是否违背 $\varphi^L, \varphi^O \geq 0$ 。

M2.10.4 固定效应残差化后的支持与失效情形 [D]

在产品（谱系）固定效应与“动力 $\times$ 市场 $\times$ 月”固定效应下， $K \cdot L$ 、 $K \cdot \tilde{O}$ 的剩余变异只来自：(i) K 的时间变化 $\times$ 截面差异（油价）；(ii) 个体 K_i 的异质性（里程分布，进入 μ ）；(iii) 同硬件标签跳变；(iv) 评论累积带来的 $\tilde{O}_{j,t-1}$ 时间变化。须按动力报告：残差化后两列的方差份额、按单位缩放的矩雅可比奇异值与条件数。第 1 轮审议的保守模拟（固定效应与 $\tilde{O}$ 同层、无个体 K_i 异质性）显示：油价时间标准差 10% 时 $K \cdot L$ 的残差方差份额约 0.7%，电价式 1% 时约 0.01%； $\text{corr}(L, \tilde{O})$ 从 0.82 升到 0.996 时条件数从 3.1 升到 21.3。

失效情形: (a) 纯电 K^E 几乎不随时间变化 $\Rightarrow$ 纯电的 (φ^L, φ^O) 几乎只能靠给定 K^E 水平下的截面电耗差异与家充比例 h 的校准识别，或施加 $\gamma_B = \gamma_I$ ；(b) 若所有车型 $\tilde{O}_j \propto L_j$ ，两列共线， κ 不可识别，退回 M1 的 φ ；(c) 谱系级评论 + 谱系固定效应 $\Rightarrow K \cdot \tilde{O}$ 被吸收；(d) M2-A 中两制度的 ζ 列由校准机械联动。同硬件标签跳变提供的是在同配置样本与法定资格工具 Z^W 下的条件识别，展示时点由企业选择（纯电可自愿切换）、切换与改款捆绑、同期补贴变化都是威胁，须援引 M1 的设计。

M2.10.5 推断 [P]

$\tilde{O}_j$ 、 v_j 、 $\hat{\zeta}$ 、 K 均为生成变量：对“评论收缩—比率校准—成本尺度—BLP”全流程做自助法，按谱系聚类。 $\kappa = 1$ （回到 M1）位于参数空间边界，嵌套检验的零分布为 $\bar{\chi}^2$ 混合。

M2.11 命名与理论包装：信任、欺诈与认证

命题 M2.3（信息价值，限定版）: 若新标签在 Blackwell 意义上更具信息（旧标签是新标签的加噪版本，即 τ^2 下降），则对信念正确、价格与选择集不变的贝叶斯决策者，**决策效用**的事前期望弱上升（Blackwell 1953）。三点限定：(i) 系统偏差的已知下降（ ζ^0 变化）不构成 Blackwell 改进；(ii) 存在内部性（ $\gamma \neq 1$ ）或企业重新定价时，信息增加不保证**体验福利**上升；(iii) 不意味着每个车型或某一动力的份额上升（命题 M2.0）。更精确的标签还可能扩大扭曲的方差，福利部分须报告方差（M7）。

命名表:

层面	对象	名称	不能怎样说
制度	$\zeta^0 \rightarrow 1$ 、 τ^2 下降	认证信息偏差收敛 （前者为偏差收敛，只有后者是信息改进）	不说“WLTC 是更准的尺”（未经认证）
消费者	κ	标签精度权重 ；可解释为对认证的信任，需独立证据	不说“信任的精确定义/测量”

层面	对象	名称	不能怎样说
消费者	$\zeta - 1$	感知偏差率（怀疑加成）； $\zeta = \zeta^0$ 时为校准去偏	不加“理性”二字，除非 $\zeta = \zeta^0$
需求	$\Delta B < 0$ 或相对 ΔB 下降带来的需求上升	可信度红利（纠偏型/轻信型）；纯电为可信度折价	红利不等于福利；不等于消费者“不在乎油耗”
企业	针对测试的标定	应试优化（gaming），主要表现为系统平移	—
企业	有证据的故意误报（作弊装置）	欺诈	不能用于命名政府的工况改革，也不能从标签—道路差距推出

理论锚点：真实能耗是车主购后能带噪学到的**经验品属性**（Nelson 1970），不是 Darby-Karni（1973）意义上的信任品；强制质量认证与披露（Dranove-Jin 2010）；认证评级改变需求的经典证据（Jin-Leslie 2003，餐馆卫生评级卡）；已知偏差的去除与“搅浑的信息”（Frankel-Kartik 2019）；轻信（Kartik-Ottaviani-Squintani 2007）；Blackwell（1953）信息序；汽车情境的对象分离（Reynaert-Sallee 2021 [O·卡 A15]）；GHVB（2021）关于信任的讨论——统一的加法折扣在其以 GPM 变化设定的回归中不影响结论，比例高估则意味着其估值偏高 [O·卡 A14 §10]，这正是本文选择比例原语的依据之一。第 1 版所引 Milgrom（1981）针对自愿可验证披露下的怀疑推断，与强制认证不贴切，已删除；Kamenica-Gentzkow（2011）只有在把政府选择测试工况建模为信息设计时才适用，本文不作此建模。

M2.12 与 M1 的精确嵌套、可证伪预测与边界

精确退化 [D]：令 $\kappa_{d,c} = 1$ ，(M2.24) 变为 $-\alpha_i \gamma_d \zeta_{d,c} KL = -\alpha_i \varphi_{d,c} KL$ ，即 M1 的 (M1.17)。M2 新增参数为 $\kappa_{d,c}$ (M2-A) 或 $\hat{\tau}_{d,c}^2$ (M2-B)，新增数据为车主实测 $\bar{O}_j$ 与评论数 n_j 。

可证伪预测：

编号	预测	若不成立说明
P-M2-1 锚定	(M2.5) 中 $\pi^A = 0$	车主实测受标签影响，不能作独立第二信源
P-M2-2 精度梯度	标签跳变的需求效应随评论数增加而减弱，但趋于正的下界 κ_∞	贝叶斯精度不是主渠道（显著性、品牌效应更可能）
P-M2-3 零楔子切换者	同硬件、 $W_j \approx 0$ 却换了新口径标签的车型：天真模型预测零效应，可信度渠道（ $\Delta\zeta, \Delta\kappa$ ）预测非零效应（纯电 46 组中位数为 0 的配对可用）	可信度渠道不存在

编号	预测	若不成立说明
P-M2-4 K 梯度	可信度效应按 $\alpha\gamma K$ 放大（随里程与油价增强）；标签格式或显著性效应不随 K 变化	效应来自非成本通道（对应 M1 的 P3）
P-M2-5 相对可信度	同动力内楔子低于平均的车型份额上升	组内再分配不成立
P-M2-6 时点与学习	效应只在实际展示后出现；若消费者随新口径评论累积学习 $\zeta_{d,X}$ ，效应随时间衰减	信息渠道不成立（可能是改款、价格）
P-M2-7 纯电反向	新工况后续航标签的需求权重下降、车主冬季实测的权重上升	纯电可信度未受损

边界：M2 识别的是“消费者如同按 (M2.8) 形成信念”时的参数；没有个体信念调查时， κ 与 ζ 的分离依赖第二信源与 M2-A/B 的约束，必须报告规格间的稳健性；标签精度权重的变化不等于心理“信任”的直接测量。

M2.13 数值例参数与复现 [I]

复现脚本 `tools/m2_examples.py` (numpy/scipy, 固定种子 20261008)。

- **例 A** (标签权重下界): $\sigma_0 = 1$ 、 $\sigma_e = 1.5$ 、 $\hat{\tau} = 0.35$ 、 $\sigma_b \in \{0, 0.5\}$ ，结果见 §M2.3.2 表。
- **例 B** (对称分解): $L^N = 7$ 、 $w = 0.077$ ，各情形参数与结果见 §M2.4 表；三项之和与 ΔB 的直接计算逐位一致。
- **例 C** (校准): 客观比率 $\zeta_N^0 = 1.30$ 、 $\zeta_X^0 = 1.30/1.077$ ；纠偏型 $(\zeta_N, \zeta_X) = (1.45, 1.25)$ ，轻信型 $(1.30, 1.093)$ ，结果见 §M2.5。
- **例 D** (相对可信度): 同质 logit, $\delta = (1, 0.8, 0.5, 0.2)$ 、外部选项 0、 $\varpi = 0.8$ 、 $\Delta B = (0.30, 0.60, 0.60, 0)$ ；份额 $(0.3084, 0.2525, 0.1871, 0.1386) \rightarrow (0.3165, 0.2038, 0.1510, 0.1808)$ 。
- **例 E** (阈值): $W^* = 0.4562$ ， $\widetilde{\Delta B}_{-1} = 0.3813$ ， $W^{**} = 0.9827$ L/100km。
- **例 F** (期望缺口): $B^R = 380$ 、 $D = 400$ ，见 §M2.8.2。
- **例 G** (软性质): 20 万车型， $T \sim N(8, 1)$ ， $\sigma_b = 0.5$ 、 $\sigma_e = 1.5$ 、 $n = 20$ ；旧/新标签噪声标准差 0.60/0.35，客观比率 $1.30/(1.30/1.077)$ ；理性预期下平均 $\Delta B = -0.0005$ 、下降占比 50.1%；NEDC 时代 $\zeta_N = 1.45$ 时平均 $\Delta B = -0.393$ 、下降占比 84.4%。

M2.14 来源说明

[O·卡] Reynaert-Sallee (2021) $\tilde{x} = x - (1 - \alpha)g$ 、gaming 表现为整体平移、决策/体验效用 (A15)；Gillingham-Houde-van Benthem (2021) 同硬件重标与信任讨论 (A14 §10)；项目账本 V6-M01 (受限信念—成本规格)、V6-M02 (CARA 确定性等价)；项目楔子与配对证据 (`project_china_driving_cycle.md`，须同硬件核验后作为事实引用)。理论 (引用其已发表结论): Nelson (1970)、Darby-Karni (1973)、Blackwell (1953)、

Dranove–Jin (2010)、Jin–Leslie (2003)、Frankel–Kartik (2019)、Kartik–Ottaviani–Squintani (2007)。
[D] (M2.3)–(M2.4)、(M2.6)–(M2.9)、(M2.10)–(M2.10a)、(M2.11)–(M2.25) 的推导与命题 M2.0–M2.3。
[P] 目标对象与差距度量 (M2.1)、信号结构 §M2.3.1、锚定检验设计 (M2.5)、可估规格 (M2.24) 与 M2-A/B/C 约束、工具组合。

M3 机制二：未来能源成本的资本化与“短视”

从理性基准与四类偏离推出可估的资本化率，它与信念参数的秩结构、与 BLP 的联合估计、福利含义，以及标签突变在识别中的真实作用

2026-10-08（第 2 版：按第 1 轮第三方审议全面修订）

目录

M3.0 本机制回答的问题与第 2 版修订要点	2
M3.1 理性基准与资本化率的定义	3
M3.2 偏离基准的微观基础：$\gamma \neq 1$ 从哪里来	3
M3.2.1 现时偏好 + 流动性约束 [外]+[D]	3
M3.2.2 有限注意：注意力分配与 γ 的内生性 [外]+[D]	4
M3.2.3 高隐含贴现率与短考虑期 [外]+[D]	5
M3.2.4 非“短视”的竞争解释 [D]	5
M3.3 可量化指标：资本化缺口指数及其等价表示 [D]	6
M3.4 资本化进入 BLP：秩结构、分离条件与估计闭环	7
M3.4.1 完整规格 [P]	7
M3.4.2 秩结构：两个约化系数对三个结构参数 [D]	7
M3.4.3 什么才能把 γ 分离出来 [D]	7
M3.4.4 “突变”识别了什么：对用户直觉的严格回答 [D]	8
M3.4.5 估计闭环：参数化、矩、工具与推断 [P]	8
M3.4.6 识别的前提与失败情形 [D]	8
M3.5 资本化如何决定政策的需求效应 [D]	9
M3.5.1 γ 只缩放、不翻转	9
M3.5.2 共同资本化 vs 分动力资本化	9
M3.5.3 续航突变能否告诉我们短视？（回应用户） [D]	9
M3.6 福利：按微观基础给出规范效用 [D]	10
M3.7 改革是否改变了资本化：注意上升 vs 信息外溢 [D]	10
M3.8 资本化的异质性 [P]+[D]	11

M3.9 机制辨别清单与可证伪预测	11
M3.10 与 M1、M2 的嵌套关系与边界	12
M3.11 数值例参数与复现 [I]	12
M3.12 来源说明	13

M3.0 本机制回答的问题与第 2 版修订要点

回答的问题

1. 经济学上“短视”是什么？在 M1 的预算约束下，什么样的原语才会让未来能源成本被低估？——§M3.1–M3.2。
2. 能否构造一个可量化的指标？它与隐含贴现率、回收期怎样换算？——§M3.3。
3. 资本化率怎样放进 BLP 并与信念参数共同估计？油价变化、标签突变、车主实测各识别什么？用户“需求降得多⇒不短视”的直觉对不对？——§M3.4。
4. 资本化怎样决定政策的需求效应与跨动力替代？续航突变能否告诉我们短视？——§M3.5。
5. 不同微观基础的福利含义——§M3.6；改革是否改变了资本化（注意 vs 信息外溢）——§M3.7；异质性——§M3.8；可证伪预测——§M3.9。

记号沿用 M1/M2: K_{imt}^d 为成本尺度（元/(L/100km) 或元/(kWh/100km)), $\Lambda(r, \bar{A})$ 为存活 $\times$ 里程衰减 $\times$ 贴现的年金因子, $\bar{A}$ 为车辆最大车龄；信念 $B = \kappa\zeta L + (1 - \kappa)\tilde{O}$ (M2.8), 约化系数 $\varphi^L = \gamma\kappa\zeta$ 、 $\varphi^O = \gamma(1 - \kappa)$ (M2.13)。为免冲突：注意的利害记 $\mathcal{H}$ ，现时偏好参数记 β^{PB} ，长期贴现因子记 ϱ^D ，福利记 $\mathcal{W}^E$ 。[O·卡] 文献卡层；[外] 外部已发表文献（本地知识库无精读卡，引用其已发表结论）；[D] 本文推导；[P] 本项目设定；[I] 数值示例。

第 2 版修订要点

第 1 轮意见	第 2 版处理	位置
F-1: 油价变化不能分离 γ ；“大幅下降⇒不短视”推断错误	写清晰结构（2 个约化系数对 3 个结构参数）； γ 只在 ζ 约束、精度结构或“信念已知”下分离；重写对用户直觉的回答	§M3.4.2–§M3.4.4
F-2: 注意 vs 信息外溢的交叉偏导写错	给出三种情形的交叉偏导表；改用车主实测斜率与 φ^L/φ^O 判别	§M3.7
完全资本市场下现时偏好给出 $\gamma = 1$	新增命题 M3.0；现时偏好须配流动性约束；与车贷修正调和	§M3.1–§M3.2.1
有限注意下 γ 内生	基准为 as-if 常数；结构化注意作扩展，推出 $\theta(3 - 2\theta)$ 偏误与收入梯度判别	§M3.2.2
福利推导缺失；“短视损失”误名	按微观基础给出规范效用与体验效用福利；改名“低估楔子”，给二阶损失	§M3.6

第 1 轮意见	第 2 版处理	位置
BLP 估计闭环	参数化、矩、工具、外部选项能源成本、生成变量推断; δ 改为 μ 或平均效用变化	§M3.4.5
命名、定义域、来源、排版	“资本化缺口指数”; r^*, S^* 定义域; 来源标签更正; 长式换行	§M3.3、§M3.12

M3.1 理性基准与资本化率的定义

由 M1 的跨期预算与准线性近似 (M1.2)–(M1.8), 确知真实能耗、按市场利率 r 借贷、充分注意的消费者, 其条件间接效用中购价与未来能源成本以同一系数 α_i 进入:

$$u_{ij}^* = \Phi_{ij} - \alpha_i(p_{jmt}^c + PVE_{ij}) + \varepsilon_{ij}, \quad PVE_{ij} = K_{imt}^d T_{jm}. \quad (\text{M3.1})$$

资本化率的定义 (对主观成本, 逐消费者): 含信念的决策效用中, 主观能源成本现值为 $\widehat{PVE}_{ij} = K_{imt}^d B_{ijt}$ (M1.14)。定义

$$\gamma_i \equiv \frac{\partial u_{ij}^P / \partial \widehat{PVE}_{ij}}{\partial u_{ij}^P / \partial p_{jmt}^c}. \quad (\text{M3.2})$$

它对主观成本定义, 因此与信念 B 在定义层面分开; 它逐消费者定义, 避免“系数均值之比”问题 ($E[\gamma_i \alpha_i] / E[\alpha_i] \neq E[\gamma_i]$, GHVB 2021 附录 D.4 的纪律 [O·卡 A14])。基准中 $\gamma_i = \gamma_d$ 为动力层面常数 (as-if 决策权重)。

命题 M3.0 (完全资本市场下的理性基准): 在 M1.2 的完全资本市场下 (可按 r 自由借贷), 无论时间偏好如何 (含准双曲现时偏好), $\gamma = 1$ 。

证明: 完全资本市场下, 车辆的货币流 (购价、能源费用) 只通过终身财富现值 $\mathcal{W}_i - p^c - PVE$ 进入预算集 (M1.2), 消费路径的最优安排与车辆选择分离 (Fisher 分离)。给定服务流, 任何使 $p^c + PVE$ 更小的选择都扩大预算集, 因此在货币与货币之间的权衡上 p^c 与 PVE 的边际替代率为 1。证毕。[I] $\beta^{PB} = 0.5$ 、对数效用、两期模型中数值验证得 $\gamma = 1.000000$ (§M3.11 例 A)。

推论: $\gamma \neq 1$ 需要偏离 M1.2 的完全资本市场或充分注意基准。§M3.2 推导四类偏离; 估计出的 γ_d 是它们的共同简约形, $\gamma < 1$ 只能写作“与短视等解释一致”。

M3.2 偏离基准的微观基础: $\gamma \neq 1$ 从哪里来

M3.2.1 现时偏好 + 流动性约束 [外]+[D]

原语. 准双曲偏好 (Laibson 1997 [外]): $U = u(c_0) + \beta^{PB} \sum_{a \geq 1} (\varrho^D)^a u(c_a)$, $0 < \beta^{PB} \leq 1$ 。关键的额外原语是**流动性约束**: 消费者不能以未来收入为抵押借款用于消费, 能源费用由各期收入直接支付, $c_a = y_a - E_{ija}$ ($a \geq 1$); 购价在 $a = 0$ 由流动资产 (首付) 支付。于是

$$\frac{\partial U / \partial E_{ija}}{\partial U / \partial p} = \beta^{PB} (\varrho^D)^a \frac{u'(c_a)}{u'(c_0)}. \quad (\text{M3.3})$$

在长期贴现与市场利率一致 ($\varrho^D = 1/(1+r)$) 且各期边际效用近似相等 (M1 的准线性近似) 时, $\gamma = \beta^{PB}$; 一般地 $\gamma \approx \beta^{PB} u'(\bar{c}_{fut})/u'(c_0)$ ——预期收入增长 (未来边际效用较低) 使 γ 更低。[I] 对数效用、 $y_0 = y_1 = 30$ 、 $p = 10$ 、 $E = 5$ 、 $\beta^{PB} = 0.5$: $\gamma = 0.4 = \beta^{PB} u'(c_1)/u'(c_0)$ 。

为什么必须加流动性约束: 命题 M3.0 表明, 若可自由借贷, 现时偏好不改变货币流之间的权衡。另一条路径是“效用直接定义在货币流上”(窄框架/心理账户), 但现时偏好在货币上的实验证据较弱 (Augenblick–Niederle–Sprenger 2015 [外]: 对真实努力有显著现时偏好, 对货币几乎没有), 本文不采用。

车贷修正 (与流动性约束调和): 车贷是以车辆为抵押的专用信贷——消费者可以分期付款, 但不能借款平滑一般消费, 这与上面的原语相容。若比例 ℓ 的车价以车贷在未来偿还, 分期款同样由未来消费支付、被 β^{PB} 折扣。决策价值为 $-\lambda_i[(1-\ell)p + \beta^{PB}\ell\tilde{p} + \beta^{PB}PVE]$, $\tilde{p}$ 为按市场利率计的还款现值 (贷款利率等于市场利率时 $\tilde{p} = p$)。以价格系数归一化:

$$\alpha'_i = \alpha_i(1 - \ell + \beta^{PB}\ell), \quad \gamma_{eff} = \frac{\beta^{PB}}{1 - \ell + \beta^{PB}\ell} \in [\beta^{PB}, 1], \quad \frac{\partial \gamma_{eff}}{\partial \ell} = \frac{\beta^{PB}(1 - \beta^{PB})}{(1 - \ell + \beta^{PB}\ell)^2} \geq 0. \quad (\text{M3.4})$$

贷款比例越高, 测得的资本化率越接近 1; 价格系数也随 ℓ 改变。三点注意: (i) 零息/贴息分期意味着 $\tilde{p} < p$, 是价格折让, 必须进入消费者价格 p^c ; (ii) ℓ 内生 (现时偏好者更偏好分期), 只能以市场层面的贷款渗透率作条件关联; (iii) 车贷渗透率的具体数值须有数据来源, 本文不作经验断言。

M3.2.2 有限注意: 注意力分配与 γ 的内生性 [外]+[D]

参照 Gabaix (2014) 与 DellaVigna (2009) 的有限注意框架 [外], 消费者以 $\theta \in [0, 1]$ 的程度处理未来能源成本, 感知成本为 $\theta \widehat{PVE}$ 。

第一步: 误感知的期望损失。 按决策效用 $V_j^\theta = V_j + (1-\theta)\alpha G_j$ 选择 ($G_j = \widehat{PVE}_j$, 规范效用 V_j 含 $-\alpha G_j$, $\sigma_\varepsilon = 1$), 期望规范效用为 $\mathcal{W}^E(\theta) = LS(V^\theta) + \sum_j P_j(V^\theta)(V_j - V_j^\theta)$ (LS 为 logsum, §M3.6 推导)。记 $\Delta = (1-\theta)\alpha G$, 在 $\Delta = 0$ 附近二阶展开, 利用 $\nabla LS = P$ 、 $\nabla P = \text{diag}(P) - PP'$:

$$\begin{aligned} \mathcal{W}^E(\theta) &\approx LS(V) - \frac{1}{2}\Delta'[\text{diag}(P) - PP']\Delta = LS(V) - \frac{1}{2}(1-\theta)^2\mathcal{H}, \\ \mathcal{H} &\equiv \alpha^2 G'[\text{diag}(P) - PP']G = \alpha^2 \text{Var}_P(G) \geq 0. \end{aligned} \quad (\text{M3.5})$$

P 含外部选项; G_0 取外部选项 (旧车) 的能源成本, 这里假设它被正确感知。 $\mathcal{H}$ 是注意的利害: 选择集内 (按选择概率加权) 能源成本的方差乘 α^2 。二阶近似只对小扭曲成立, §M3.11 例 F 报告精确值对照。

第二步: 注意力的成本—收益。 认知成本 $\frac{1}{2}c\theta^2$ ($c > 0$, 效用单位)。最小化 $\frac{1}{2}(1-\theta)^2\mathcal{H} + \frac{1}{2}c\theta^2$, 一阶条件 $-(1-\theta)\mathcal{H} + c\theta = 0$, 二阶条件 $\mathcal{H} + c > 0$:

$$\boxed{\theta^* = \frac{\mathcal{H}}{\mathcal{H} + c}}, \quad \frac{\partial \theta^*}{\partial \mathcal{H}} = \frac{c}{(\mathcal{H} + c)^2} > 0, \quad \frac{\partial \theta^*}{\partial c} = -\frac{\mathcal{H}}{(\mathcal{H} + c)^2} < 0. \quad (\text{M3.6})$$

二次形式是本项目对 Gabaix 框架的近似, 不冒称其唯一原式。

内生性及其后果 [D]: $\mathcal{H}_{imt} = \alpha_i^2 (K_{imt}^d)^2 \text{Var}_P(B)$, 因此 θ^* 随油价、里程、收入 (α_i) 与选择集变化——与常数 γ_d 不一致。两个可检验推论:

推论 1 (油价反应高估 θ): 令 $\mathcal{H} = AK^2$, $\theta(K) = AK^2/(AK^2 + c)$, 则 $d\theta/dK = (2/K)\theta(1 - \theta)$,

$$\frac{d[\theta(K) K]}{dK} = \theta(3 - 2\theta). \quad (\text{M3.6a})$$

按油价反应读出的“ γ ”在真值 0.3/0.6/0.9 时为 0.72/1.08/1.08; 而给定 K 的标签跳变反应识别 θ 本身 (乘以 $\kappa\zeta$)。于是 M1 的嵌套检验 (M1.44) 中 $\varphi^K/\varphi^L = 3 - 2\theta > 1$ 也是内生注意的预测——与双信源信念的预测同向, 二者须用 §M3.9 的其他统计量区分。

推论 2 (收入梯度): $\partial\theta^*/\partial\alpha_i > 0$ (α_i 越大、即收入越低, 同样的货币利害在效用上越重要, 越注意)。这与信贷约束 (低收入者 γ 更低) 方向相反, 是两种解释的判别 (§M3.9 P-M3-4)。

处理方式: 基准把 γ_d 声明为 as-if 常数决策权重 (多种微观基础的共同简约形); 结构化注意 $\gamma_{imt} = \mathcal{H}_{imt}/(\mathcal{H}_{imt} + c_d)$ 作扩展, 此时反事实 (燃油税等改变 $\mathcal{H}$) 必须重解 θ^* 。注意: 标签可信度 (M2 的 κ, ζ) 属于信念, 不等于处理成本 c ; 只有标签格式改变 (例如直接显示年燃料费用) 才直接对应 c 的变化, 工况切换本身未改变标签格式。

M3.2.3 高隐含贴现率与短考虑期 [外]+[D]

消费者以 $r^* > r$ 贴现或只考虑 $\bar{A}^* < \bar{A}$ 年 (Hausman 1979 [外]):

$$\gamma = \frac{\Lambda(r^*, \bar{A}^*)}{\Lambda(r, \bar{A})}, \quad \Lambda(r, \bar{A}) = \sum_{a=1}^{\bar{A}} \frac{S_a v_a}{(1+r)^a}. \quad (\text{M3.7})$$

若 r^* 反映真实的融资成本 (信贷受限者的影子利率), 它是约束而不是偏差, 没有内部性; 若反映不耐烦, 则回到 §M3.2.1。

M3.2.4 非“短视”的竞争解释 [D]

$\gamma \neq 1$ 还可能来自下列与短视无关的原因 (项目 claim ladder 要求逐一列出并给出区分预测):

竞争解释	对测得 γ 的方向	区分预测
信念误差 (M2: B 测量错误)	在 M2-A 下 $\partial \ln \hat{\gamma} / \partial \ln \hat{\zeta} = -\kappa$	规格间稳健性; M2-B 下 ζ 的估计
油价预期非鞅 (预期均值回复)	若 K 按鞅构造, 高油价期的反应偏小, γ 偏低	油价反应随油价水平变化; 调查预期 (Anderson-Kellogg-Sallee 2013 [外] 发现美国消费者预期接近鞅)
里程误感知 (低估 VKT)	γ 偏低	与外部里程数据对照; 高里程地区梯度
二手车市场资本化不足、持有一期短	有效考虑期缩短, γ 偏低 (对个人理性)	残值对能耗的资本化程度 (M8 残值渠道)
能耗不确定性 $\times$ 风险厌恶	风险溢价使高不确定车型的成本权重偏高, 表现为 $\gamma > 1$ (M2.9)	随后验方差变化

竞争解释	对测得 γ 的方向	区分预测
K 尺度错误 (r 、 $\bar{A}$ 、里程分布)	与 γ 乘积不可分 (GRV 2018 [O·卡 A05])	报告无尺度的 $\gamma\Lambda$ 与敏感性格
遗漏外部选项能源成本	油价同时改变旧车油费, 遗漏会使油价识别的 γ 有偏	纳入 (M1.7)

M3.3 可量化指标：资本化缺口指数及其等价表示 [D]

给定外部校准的里程分布、存活曲线、市场利率 r 与最大车龄 $\bar{A}$:

$$UI_d \equiv 1 - \gamma_d \quad (\text{资本化缺口/低估指数}) \quad (\text{M3.8})$$

为“未来 1 元主观能源成本中未被计入决策的部分”，与短视等解释一致 (§M3.2.4)，不直接称为“短视指数”。等价表示：

1. **资本化年数** $\gamma_d\Lambda(r, \bar{A})$: 消费者为“每年燃料费用”愿付的年数，不依赖 r 、 $\bar{A}$ 的分别设定 (GRV 的尺度不可分性下，这是数据直接给出的对象)。
2. **隐含贴现率** r_d^* : 解 $\Lambda(r_d^*, \bar{A}) = \gamma_d\Lambda(r, \bar{A})$ 。 Λ 在 $r > -1$ 上严格递减，解唯一； $r^* \geq 0$ 当且仅当 $\gamma_d \leq \bar{\gamma} \equiv \Lambda(0, \bar{A})/\Lambda(r, \bar{A})$ 。 $\gamma_d > \bar{\gamma}$ 时 $r^* < 0$ ，表示**过度计价**，应如实报告而不是截断。
3. **不贴现回收期** S_d^* : 消费者如同只计入前 S^* 年不贴现的成本， $\sum_{a=1}^{S^*} S_a v_a = \gamma_d\Lambda(r, \bar{A})$ (非整数年线性插值)； $\gamma_d > \bar{\gamma}$ 时 $S^* > \bar{A}$ ，失去“截断期”含义。
4. **支付意愿**: 每单位**信念**能耗 $WTP = \gamma_d K_{imt}^d$ ； 每单位**标签**能耗 $\varphi_{d,c}^L K_{imt}^d = \gamma_d \kappa \zeta K_{imt}^d$ (M2.13)。
 $(1 - \gamma_d)K$ 是**低估楔子** (每单位能耗的支付意愿缺口)，不是福利损失；福利损失是 $(1 - \gamma)$ 的二阶量 (§M3.6)。

[I] $r = 5\%$ 、 $\bar{A} = 10$ 、 $S_a = v_a = 1$: $\Lambda = 7.722$, $\bar{\gamma} = 1.295$ 。

γ_d	0.30	0.60	0.90	1.00	1.17	1.30
r^*	41.86%	17.15%	7.23%	5.00%	1.89%	-0.07%
$S^* = \gamma\Lambda$ (年)	2.32	4.63	6.95	7.72	9.03	10.04 ($> \bar{A}$)

文献参照: GRV (2018) 欧洲 RC logit $\gamma = 0.91$ (0.18) ($r = 6\%$, 不能拒绝 1) [O·卡 A05]; GHVB (2021) 美国同硬件重标估值 0.16–0.39 [O·卡 A14]; Allcott–Wozny (2014) 0.76 [外, 经 A05/A14 卡转述]; Li (2026) 中国城市面板 ICE 0.8005 (0.1942)、NEV 1.1666 (0.2533), 二者各自与 1 无显著差异, 但差值 0.3661 (0.1124) 显著 [O·卡]。

推断: γ_d 由 BLP 的 GMM 估计; UI_d 、 r_d^* 、 S_d^* 用 delta 方法 ($dr^*/d\gamma = \Lambda(r, \bar{A})/\partial_r \Lambda(r^*, \bar{A}) < 0$) 或全流程自助法, 自助法须包含生成变量 $\hat{\zeta}$ 、 $\tilde{O}$ 、 K 的第一阶段 (§M3.4.5)。

M3.4 资本化进入 BLP：秩结构、分离条件与估计闭环

M3.4.1 完整规格 [P]

把 M2 的双信源信念代入 M1 的效用（燃油车与插混燃油部分用 K^F ，纯电与插混电力部分用 K^E ）：

$$u_{ijmt} = \Phi_{ijmt} - \alpha_i \left[p_{jmt}^c + \gamma_d K_{imt}^d B_{jt} \right] - \eta_i \chi(N_{mt}) \bar{A}_i(B_{jt}^R, \Omega_{jt}^R) \mathbf{1}\{d = B\} + \xi_{jmt} + \varepsilon_{ijmt}, \quad (\text{M3.9})$$

$$B_{jt} = \kappa_{d,c} \zeta_{d,c} L_{jt} + (1 - \kappa_{d,c}) \tilde{O}_{j,t-1}, \quad u_{i0mt} = -\alpha_i o_i \gamma_I K_{imt}^{F,0} \bar{e}_{0,m} + \varepsilon_{i0mt}.$$

外部选项含旧车能源成本 (M1.7)；插混按分项信念经 $UF_i(B^{R,CD})$ 组合 (M1.13、M2 §M2.8.4)；纯电续航以期望缺口 $\bar{A}_i$ 进入 (M2.20)。 γ_d 与 $\alpha_i K_{imt}^d$ 相乘，且 K 随消费者里程（与家充）抽样而异，因此能源项整体进入 μ_{ijmt} ， γ_d 属于非线性参数 θ_2 。续航项不乘 γ ：续航不便以非货币的 η_i 计价，其时间折扣被 η_i 吸收 (§M3.5.3)。

M3.4.2 秩结构：两个约化系数对三个结构参数 [D]

对 (M3.9) 的能源成本项分别求导：

$$\frac{\partial u}{\partial K} = -\alpha_i \gamma_d B_{jt} = -\alpha_i (\varphi^L L_{jt} + \varphi^O \tilde{O}_{j,t-1}), \quad \frac{\partial u}{\partial L} = -\alpha_i \varphi^L K, \quad \frac{\partial u}{\partial \tilde{O}} = -\alpha_i \varphi^O K. \quad (\text{M3.10})$$

效用只经两个约化系数 $\varphi^L = \gamma \kappa \zeta$ 、 $\varphi^O = \gamma(1 - \kappa)$ 依赖于三个结构参数 (γ, κ, ζ) ，因此任何矩对 (γ, κ, ζ) 的雅可比秩至多为 2。油价反应是两系数的线性组合，不增加秩：

- 比例信念 (M1, $\kappa = 1$) 下对 (γ, ζ) 的归一化奇异值为 $[1.414, 0]$ ——秩 1，与 M1 只识别 $\varphi = \gamma \zeta$ 一致；
- 双信源下对 (γ, κ, ζ) 为 $[1.414, 1.001, 0]$ ——秩 2；
- 固定 ζ 后对 (γ, κ) 为 $[1.008, 0.992]$ ——满秩 (§M3.11 例 E，40 个月油价变化的模拟份额)。

油价变化的真实作用：检验“ K 与 B 乘法可分” (M1 的嵌套检验 (M1.44))，而不是把 γ 从信念中分离。第 1 版“油价识别对信念的资本化”“三类变异、三个对象”的表述不成立，已删除。

M3.4.3 什么才能把 γ 分离出来 [D]

三种约束之一（与 M2 §M2.10.2 对应）：

约束 1 (M2-A：均值比率校准) $\zeta_{d,c} = \hat{\zeta}_{d,c}$ （消费者知道平均真实/标签比）：

$$\gamma_d = \frac{\varphi_{d,c}^L}{\hat{\zeta}_{d,c}} + \varphi_{d,c}^O, \quad \kappa_{d,c} = \frac{\varphi_{d,c}^L / \hat{\zeta}_{d,c}}{\varphi_{d,c}^L / \hat{\zeta}_{d,c} + \varphi_{d,c}^O}, \quad \frac{\partial \ln \gamma_d}{\partial \ln \hat{\zeta}_{d,c}} = -\kappa_{d,c}. \quad (\text{M3.11})$$

若消费者的偏差校正实际不足 ($\zeta < \hat{\zeta}$)，会被读成更低的 γ ；因此 γ 必须报告在 $\hat{\zeta}$ 网格上的敏感性。

约束 2 (M2-B：精度结构)： $\kappa_{jc} = v_j / (v_j + \hat{\tau}^2)$ 随评论精度变化，由 (M2.25) 在函数形式条件下识别 $(\gamma, \hat{\tau}^2, \zeta)$ 。

约束 3 (M2-C(ii)：信念已知)（消费者知道真实能耗， $B = \tilde{O}$ ）： γ 由 $K \cdot \tilde{O}$ 识别——这是 GRV、Allcott-Wozny 等文献的隐含假设。

结论: γ_d 、 UI_d 、 r_d^* 、 S_d^* 都是条件于所选约束的估计, 必须同时报告三种约束下的结果。

M3.4.4 “突变”识别了什么: 对用户直觉的严格回答 [D]

同硬件、价格不变、天真信念下, 标签突变引起的平均效用变化为

$$\Delta \bar{u}_j \equiv E[\Delta u_{ij}] = -\gamma_d \kappa_d \zeta_d W_j E[\alpha_i K_{imt}^d], \quad (\text{M3.12})$$

(这是 μ 中能源项的平均变化, 一般不等于 $\bar{\alpha} \bar{K}$ 乘积; 第 1 版误写为 $\Delta \delta$ 。) 用户的直觉是“突变后需求下降很多 $\Rightarrow$ 消费者不短视”。严格回答分五点:

1. 下降幅度识别的是 $\varphi_{d,X}^L = \gamma \kappa \zeta$ (天真信念下), 或“ $\varphi \times$ 相对楔子” (已知平均换算下, (M2.11a)), 而不是 γ 。
2. NEDC 下 $\zeta > 1$ (消费者知道旧标签低报)。 $\zeta = 1.3$ 、 $\kappa = 1$ 、 $\gamma = 0.77$ 时 $\gamma \kappa \zeta = 1$: “足额下降”与明显的低资本化完全相容。
3. 理解换尺的理性消费者对平均楔子不反应 (M2 (M2.11a): 平均楔子车型 $\Delta B = 0$)。因此“平均楔子车型需求大幅下降”更像天真读数的证据, 而不是“理性、不短视”的证据。
4. 要谈 γ , 必须先固定 $\kappa \zeta$: 用第二信源加 §M3.4.3 的约束之一。
5. 需求上升不可能来自短视: $\gamma \geq 0$ 只缩放、不翻转份额变化的符号 (§M3.5.1); 需求上升必须来自信念下降 (M2 的可信度渠道)、竞品信念变化更大 (相对可信度) 或价格反应。

M3.4.5 估计闭环: 参数化、矩、工具与推断 [P]

新增非线性参数: $\gamma_d = \exp(g_d)$ (保证正值, 允许 $\gamma > 1$); $\kappa_{d,c} = \text{logit}^{-1}(k_{d,c})$; 注意变化 ς_d (§M3.7); 异质性 π_γ (§M3.8)。

矩条件 $E[\epsilon_{jmt} Z_{jmt}] = 0$ (ϵ 为 M1 (M1.42) 准差分后的需求新息), 工具 Z 包括:

1. $\bar{K}_{mt} L_{jt}$ 、同硬件标签跳变与法定资格工具 Z_{jt}^W (M1 §M1.10.3);
2. $\bar{K}_{mt} \tilde{O}_j^{eng}$: 用整备质量、排量、变速器等工程预测的真实能耗作 $\bar{K} \tilde{O}$ 的工具——车主实测 $\tilde{O}_{j,t-1}$ 由累积评论构成, 评论者构成取决于过去销量 (从而过去的 ξ), 若 $\Delta \xi$ 序列相关, $E[K \tilde{O} \Delta \xi] \neq 0$;
3. 上述各项与外部里程分布矩的交互 (个体 K_i 异质性);
4. 油价 $\times$ 工程预测能耗 (只依赖硬件与全国油价);
5. M1 的价格工具。

外生性假设: 给定产品 (谱系) 固定效应与“动力 $\times$ 市场 $\times$ 月”固定效应, L_{jt} 的跳变由法定时钟与硬件决定 (以 Z^W 处理展示时点的企业选择), $\tilde{O}_j^{eng}$ 只依赖硬件; $\tilde{O}_{j,t-1}$ 先决, 以更滞作稳健性。推断: 评论收缩、 $\hat{\zeta}$ 校准、 K 构造 (里程分布、存活曲线) 与 BLP 全流程自助法, 按谱系聚类; $\gamma = 1$ 的检验在 $\gamma_d = \exp(g_d)$ 参数化下为内点检验。

M3.4.6 识别的前提与失败情形 [D]

1. 尺度不可分: γ 与里程尺度、贴现率、寿命不可同时识别 (GRV 2018 [O·卡 A05])。报告无尺度的 $\gamma \Lambda$, 以及 $r \in \{3\%, 5\%, 8\%\} \times \bar{A} \in \{8, 10, 15\}$ 的敏感性网格。
2. 变异来源: φ^L, φ^O 的识别来自 (i) 油价时间变化 $\times$ 车型能耗截面差异, (ii) 个体里程异质性, (iii) 同硬件标签跳变, (iv) 谱系内配置间的能耗差异 (若评论与需求在配置层)。GRV 的燃料成本变异 77% 来自同燃料

类型内发动机的截面差异、油价时序几乎不重要 [O·卡 A05]；中国成品油价按国际油价调整（含调控上下限），有效时间变异须在控制固定效应后做残差方差分解再判断。

3. **与动力偏好分离**：动力随机系数 $\psi_{i,d}$ 吸收“喜欢电动车”的非货币偏好； γ 主要由同动力内能耗差异 $\times K$ 识别。基准 $\gamma_B = \gamma_I$ 时，跨动力的里程分选也进入识别；若 $\psi_{i,d}$ 与 VKT_i 相关（网约/营运高里程车受 NEV 政策约束），需做相关随机系数的稳健性。
4. **纯电** γ_B ：居民电价几乎不随时间变化， K^E 的变异主要来自城市间电价与家充比例 h ；给定 K^E 水平，纯电截面电耗差异也能识别 φ_B^L ，弱点在 K^E 尺度 (h) 的校准。基准约束 $\gamma_B = \gamma_I$ ，再检验差异。
5. **矩雅可比**：对全部新参数 ($\gamma_d, \kappa_{d,N}, \kappa_{d,X}, \varsigma_d, \pi_\gamma$) 连同价格参数联合报告缩放后的奇异值与条件数；若 $K \cdot L$ 与 $K \cdot \tilde{O}$ 近乎共线，退回 M1 的复合 φ 。

M3.5 资本化如何决定政策的需求效应 [D]

M3.5.1 γ 只缩放、不翻转

由 M2 (M2.13)，切换对车型 j 的效用影响为 $\Delta V_{ij} = -\alpha_i \gamma_d K_{imt}^d \Delta B_j$,

$$\frac{\partial \Delta V_{ij}}{\partial \gamma_d} = -\alpha_i K_{imt}^d \Delta B_j. \quad (\text{M3.13})$$

$\Delta B_j > 0$ 时 γ 越小需求下降越少； $\Delta B_j < 0$ 时 γ 越小红利越小。 $1 - \gamma$ 是信息 $\rightarrow$ 需求传导的**衰减率**； $\gamma \rightarrow 0$ 时任何能耗信息都不改变需求。在共同 γ 下，M2 的份额变化 (M2.14) 每一项都与 γ 成比例， $\gamma > 0$ 不改变其符号——“标签变差、需求上升”不能由短视解释。动力间 γ_d 不同时，跨动力项的相对权重改变，需按 (M2.14) 计算。

M3.5.2 共同资本化 vs 分动力资本化

纯电 b 与燃油 f 的效用差对共同资本化率与纯电自身资本化率的导数：

$$\frac{\partial (V_{ib} - V_{if})}{\partial \gamma} = \alpha_i (K_{imt}^F B_f - K_{imt}^E B_b^E), \quad \frac{\partial (V_{ib} - V_{if})}{\partial \gamma_B} = -\alpha_i K_{imt}^E B_b^E < 0. \quad (\text{M3.14})$$

燃油车主观能源成本现值高于纯电时（有家充时通常如此），提高共同资本化率有利于纯电；只提高纯电自身的 γ_B 则是提高对纯电**电费**的重视，反而不利于纯电。因此 Li (2026) 中 NEV 的 γ 比 ICE 高 0.3661 且显著，按 (M3.14) 的含义是“对电费的权重更高”，而不是“新能源买家更看重节能”。若要表达对**节省额**的重视，必须以共同参照成本（同级燃油车成本）定义节省额并整体进入效用。

M3.5.3 续航突变能否告诉我们短视？(回应用户) [D]

- **基准**（续航不便以非货币 η_i 计价）： η_i 是自由估计的偏好参数，任何时间折扣都被它吸收。续航标签跳变识别的是 $\eta_i \chi \zeta^R$ 型乘积，**不提供 γ 的信息**。
- **货币化扩展**：若把续航缺口的成本货币化——绕行与补能的时间成本按时间价值 ν^{time} 折算、公共充电溢价按价格计——它就是未来货币成本，应乘 γ_B ：效用项为 $-\alpha_i \gamma_B \mathcal{M} \bar{A}_i(B^R, \Omega^R)$ ， $\mathcal{M}$ 为每缺口公里的货币成本（外部校准）。此时续航跳变识别 $\gamma_B \mathcal{M}$ ，给定外部 $\mathcal{M}$ 可识别 γ_B ，与 K^E 时序弱识别互补。检验：货币化规格与非货币规格的拟合与过度识别比较。

M3.6 福利：按微观基础给出规范效用 [D]

体验效用福利公式。消费者按决策效用 V^D 选择、体验规范效用 V^N (Leggett 2002 [外]; Allcott 2013 [外]; RS 2021 [O·卡 A15])。期望体验效用为

$$\begin{aligned} E[V_{ij}^N + \varepsilon_{ij}^*] &= E\left[\max_j (V_{ij}^D + \varepsilon_{ij})\right] + \sum_j P_{ij}(V^D)(V_{ij}^N - V_{ij}^D) \\ \Rightarrow CS_i^E &= \frac{1}{\alpha_i} \left[LS(V_i^D) + \sum_j P_{ij}(V_i^D)(V_{ij}^N - V_{ij}^D) \right]. \end{aligned} \quad (\text{M3.15})$$

(第一项由 j^* 是按 $V^D + \varepsilon$ 选出的最优者得到；第二项是选中者规范与决策效用之差的期望。) 规范效用 V^N 取决于 $\gamma < 1$ 的来源：

来源	规范效用 V^N	内部性 $V^N - V^D$	福利要点
现时偏好 + 流动性约束	长期偏好 ($\beta^{PB} = 1$)；服务流也须重标：若服务流全在未来， $\Phi^{LR} = \Phi^D / \beta^{PB}$	$(1 - \beta^{PB})(\Phi_{ij}^{LR} / \sigma_\varepsilon - \alpha_i \widehat{PVE}_{ij})$	只按 $1/\beta^{PB}$ 重标能源成本而不重标服务流会高估内部性；外部选项同样重标
理性注意	充分注意 ($\gamma = 1$) 的效用减去注意成本 $\frac{1}{2}c\theta^2$	$-(1 - \theta)\alpha_i \widehat{PVE}_{ij}$ ，但注意成本是真实成本	给定 c ， θ^* 私人最优；改变利害 $\mathcal{H}$ 的政策会改变 θ^* (Sallee 2014 [外])
信贷约束 (影子利率)	$V^N = V^D$	0	融资成本是真实约束，没有内部性
信念误差 (M2)	以真实 T 代替 B	$-\alpha_i \gamma K(T - B)$	RS 的决策/体验效用分解 [O·卡 A15]

低估的二阶福利损失。在小扭曲下，由 (M3.5)，每位消费者的货币化期望损失为

$$\mathcal{L}_i \approx \frac{(1 - \gamma)^2}{2} \frac{\mathcal{H}_i}{\alpha_i} = \frac{(1 - \gamma)^2}{2} \alpha_i \text{Var}_P(\widehat{PVE}) \quad (\text{元}), \quad (\text{M3.16})$$

($\mathcal{H}_i/\alpha_i$ 把效用换算为元；方差以元计。) 它与线性的低估楔子 $(1 - \gamma)K$ 量级完全不同。[I] $\alpha = 5/150000$ 每元、 $K^F = 6950$ 、5 个能耗档 (5, ..., 9)： $\gamma = 0.6$ 时低估楔子 2780 元/(L/100km)，精确期望损失 248 元/人 (二阶近似 241 元)； $\gamma = 0.9$ 时楔子 695 元、损失约 15 元 (§M3.11 例 F)。

政策含义的条件性：若 $\gamma < 1$ 来自现时偏好或信念误差，存在内部性，信息政策与燃油价格信号有矫正价值 (Allcott–Mullainathan–Taubinsky 2014 [外])；若来自理性注意，改善标签格式 (降低 c) 才有价值；若来自信贷约束，金融政策比信息政策更相关。M7 按此分别报告。

M3.7 改革是否改变了资本化：注意上升 vs 信息外溢 [D]

规格：

$$\gamma_{d,c} = \gamma_{d,N} \exp(\varsigma_d \mathbf{1}\{c = X\}). \quad (\text{M3.17})$$

ς_d 的识别同样依赖 §M3.4.3 的约束；若 $\hat{\varsigma}$ 校准有偏， ς_d 会吸收误差。

判别（更正第 1 版）。改革可能（a）提高全市场对能耗的注意（ $\gamma \uparrow$ ），也可能（b）公开“旧标签偏低”，使消费者对仍挂旧标签的车型提高感知低报率（ $\zeta \uparrow$ ，信息外溢）。对 (M3.9) 的能源项求交叉偏导：

机制	$\partial^2 u / \partial K \partial(\cdot)$	$\partial^2 u / \partial L \partial(\cdot)$	$\partial^2 u / \partial \tilde{O} \partial(\cdot)$	对约化系数的影响
注意上升 $\gamma \uparrow$	$-\alpha B$	$-\alpha \kappa \zeta K$	$-\alpha(1 - \kappa)K$	φ^L, φ^O 同比例上升, φ^L / φ^O 不变
信息外溢 $\zeta \uparrow$	$-\alpha \gamma \kappa L \neq 0$	$-\alpha \gamma \kappa K \neq 0$	0	只有 φ^L 上升, φ^O 不变, φ^L / φ^O 上升

两种机制都提高对油价的敏感度（第一列都非零），所以“切换后油价敏感度上升、并溢出到未切换车型”**不能**判别注意上升。可判别的统计量是：未切换车型的**车主实测斜率** φ^O （注意下上升，外溢下不变）与比值 φ^L / φ^O （注意下不变，外溢下上升）。对离散的制度变化用差分 $\Delta_c(\partial u / \partial K)$ 表示，而不是对 c 求偏导。

M3.8 资本化的异质性 [P]+[D]

允许资本化随市场特征变化（不设个体自由参数）：

$$\gamma_{dm} = \bar{\gamma}_d \exp(\pi'_\gamma z_m), \quad (\text{M3.18})$$

z_m 为城市教育水平、贷款渗透率、平均收入、油价水平。三点限定：(i) 油价水平同时出现在 K 中， $\gamma(\pi^F)$ 只能由给定油价下的跨产品差异识别；(ii) 若市场为全国层面， z_m 没有截面变异；(iii) 各理论预测的符号不同——有限注意预测 γ 随利害（油价水平、能耗差异）上升、随收入下降（ $\partial \theta^* / \partial \alpha > 0$ ）；信贷约束预测低收入、高利率城市 γ 更低；现时偏好预测 γ 随贷款渗透率上升（(M3.4) 的机械效应）。城市均值交互是地区层面的条件关联，不是个体短视程度的因果识别。

M3.9 机制辨别清单与可证伪预测

编号	预测	支持	拒绝/竞争解释
P-M3-1	$\gamma_d = 1$ 检验（相对 1，条件于 §M3.4.3 的约束）	不能拒绝 1：无证据显示低估	$\gamma < 1$ ：与短视等解释一致，需下列检验归因

编号	预测	支持	拒绝/竞争解释
P-M3-2 利害梯度	油价越高、同级能耗差异越大, γ 越高; 油价反应大于标签反应 ($\varphi^K/\varphi^L = 3 - 2\theta$)	内生注意	双信源信念也给出 $\varphi^K > \varphi^L$, 需结合 P-M3-5
P-M3-3 信贷梯度	外生信贷供给冲击 (地区信贷政策、厂商金融政策变化) 使 γ_{eff} 上升	现时偏好 + 流动性约束	无外生冲击时仅为描述性关联 (贴息的价格效应须先进入 p^c)
P-M3-4 收入梯度	低收入城市 γ 更低	信贷约束	低收入城市 γ 更高: 有限注意 ($\partial\theta^*/\partial\alpha > 0$)
P-M3-5 改革显著性	未切换车型的 φ^O 上升且 φ^L/φ^O 不变	注意上升	φ^L/φ^O 上升而 φ^O 不变: 信息外溢
P-M3-6 一致性	油价识别与“标签 + 车主实测”识别的 γ 一致	乘法可分、信念规格正确	拒绝可能来自双信源信念、内生注意、 K 尺度错误、油价预期非鞅、遗漏外部选项油费——不能只归为“第三信源”

M3.10 与 M1、M2 的嵌套关系与边界

- $\kappa_{d,c} = 1$ 时 (M3.9) 退化为 M1: 只识别 $\varphi_{d,c} = \gamma_d \zeta_{d,c}$ 。
- $\gamma_d = 1$ 时 M3 退化为“完全资本化 + 信念误差”的 Reynaert-Sallee 型模型, 标签效应全部归于信念。
- **边界:** 没有个体信念、里程与贷款数据时, γ 的点识别依赖外部 K 尺度与 §M3.4.3 的约束之一; 四类来源的区分依赖地区层面梯度, 是条件证据。 $\gamma < 1$ 不能单独写成“消费者被证明短视”。

M3.11 数值例参数与复现 [I]

复现脚本 `tools/m3_examples.py` (numpy/scipy)。

- **例 A** (命题 M3.0 与 (M3.3)): 两期、对数效用、 $\beta^{PB} = 0.5$ 、 $r = 5\%$ 。完全资本市场 (财富 100, 车价 10, 下期油费 5): $\gamma = 1.000000$; 手到口 ($y_0 = y_1 = 30$): $\gamma = 0.400000 = \beta^{PB} u'(c_1)/u'(c_0)$; 线性效用手到口: $\gamma = \beta^{PB}$ 。
- **例 B** ((M3.4)): $\beta^{PB} = 0.5$ 时 $\ell = 0/0.3/0.5/0.8/1$ 对应 $\gamma_{eff} = 0.500/0.588/0.667/0.833/1.000$; $\beta^{PB} = 0.7$ 时 $0.700/0.769/0.824/0.921/1.000$ 。
- **例 C** (§M3.3 表): $\Lambda(5\%, 10) = 7.7217$, $\bar{\gamma} = 1.2950$ 。
- **例 D** ((M3.6a)): 真 $\theta = 0.3/0.6/0.9$ 时油价反应读出 $0.720/1.080/1.080$ 。
- **例 E** (秩): 40 个月、10 个车型、logit 份额对数的数值雅可比, 归一化奇异值见 §M3.4.2。

- 例 F (福利): $\alpha = 5/150000$ 、 $K = 6950$ 、能耗 (5, 6, 7, 8, 9)、价格并入常数; $\gamma = 0.9/0.6/0.3$ 时精确损失 15.17/248.09/772.17 元, 二阶近似 15.03/240.55/736.70 元。

M3.12 来源说明

[O·卡] GRV (2018): $\alpha_i(p + \gamma G)$ 、 γ 与里程尺度不可分、RC logit $\gamma = 0.91$ (0.18)、燃料成本变异 77% 来自同燃料内发动机截面差异 (A05); Gillingham–Houde–van Benthem (2021): 同硬件重标估值 0.16–0.39、附录 D.4 均值之比问题 (A14); Reynaert–Sallee (2021) 决策/体验效用 (A15); Li (2026) Table 4 列 (3): ICE 0.8005 (0.1942)、NEV 1.1666 (0.2533)、差值 0.3661 (0.1124) (项目工况资料与核验账本)。[外] 引用其已发表结论、本地无精读卡: Laibson (1997)、Gabaix (2014)、DellaVigna (2009)、Hausman (1979)、Allcott–Wozny (2014, 经 A05/A14 卡转述)、Allcott (2013)、Allcott–Mullainathan–Taubinsky (2014)、Sallee (2014)、Anderson–Kellogg–Sallee (2013)、Augenblick–Niederle–Sprenger (2015)、Leggett (2002)。

[D] 命题 M3.0, (M3.3)–(M3.8)、(M3.10)–(M3.16) 的推导, §M3.2.4、§M3.7、§M3.9 的区分预测。[P] 完整规格 (M3.9)、估计闭环 §M3.4.5、显著性规格 (M3.17)、异质性规格 (M3.18)。

M4 跨动力替代与电池：燃油车与新能源车之间的双向重配置

市场—年月—车型数据下的组份额与转移率推导，以及电池容量与能量密度的工程链

2026-10-08（第 1 版，待第三方审议）

目录

M4.0 本模型回答的问题	2
M4.1 从个体选择到动力组份额：精确公式	2
M4.1.1 沿政策路径的个体概率变化 [D]	2
M4.1.2 动力组份额 [D]	2
M4.2 “流失的燃油车买家去了哪里”：组间转移率的闭式	3
M4.2.1 推导 [D]	3
M4.2.2 随机系数决定答案 [D]	3
M4.3 两个方向的严格条件	3
M4.3.1 各动力的效用变化 [D]	3
M4.3.2 燃油车转向新能源（ICE→NEV）[D]	4
M4.3.3 新能源转回燃油（NEV→ICE）[D]	4
M4.3.4 插电混动（PHEV）[D]	4
M4.3.5 汇总表	4
M4.4 只有市场数据时，替代模式靠什么识别	5
M4.4.1 需要识别的对象 [D]	5
M4.4.2 四类识别变异 [P]+[D]	5
M4.4.3 嵌套升级（RCNL）[O·卡]+[D]	5
M4.5 电池容量与能量密度：从车辆物理推出工程链	5
M4.5.1 能耗与质量：由道路负荷方程推导 [D]	5
M4.5.2 电池容量、能量密度、质量与续航 [D]	6
M4.5.3 标签与真实续航：为什么大电池的“公里差距”更大 [D]	6
M4.5.4 补贴：容量、密度与电耗的机械价格通道 [O·卡]+[P]	6
M4.6 电池变量进入需求：不重复计价的结构写法	7
M4.6.1 效用中的位置 [P]+[D]	7
M4.6.2 能量密度的边际支付意愿（全导数）[D]	7

M4.6.3 何时允许能量密度的直接效用 [D]	7
M4.7 电池的供给侧接口（为 M6 准备）[O·卡]+[D]	7
M4.8 反事实的“流向矩阵”及其边界 [O·卡]+[D]	8
M4.9 可证伪预测与边界	8
M4.10 来源说明	8

M4.0 本模型回答的问题

1. 工况改革如何在燃油车 (ICE)、油电混动 (HEV)、插电混动 (PHEV)、纯电 (BEV) 与外部选项之间重新配置需求？燃油车转向新能源与新能源转回燃油各在什么条件下发生？——§M4.1–M4.3。
2. 没有家庭第二选择调查，只有市场—年月—车型数据，替代模式靠什么识别？——§M4.4。
3. 电池容量与电池能量密度如何从零进入模型（需求、成本、补贴、标签），而不重复计价？——§M4.5–M4.7。

记号沿用 M1–M3。[O] 文献原式，[D] 本文推导，[P] 本项目设定。

M4.1 从个体选择到动力组份额：精确公式

M4.1.1 沿政策路径的个体概率变化 [D]

令 $\tau \in [0, 1]$ 参数化改革 ($\tau = 0$ 旧标签, $\tau = 1$ 新标签; 也可同时包括价格反馈), $\dot{V}_{ij} \equiv dV_{ij}/d\tau$, 外部选项 $\dot{V}_{i0} = 0$ (假设 A0)。由 logit 核 $P_{ij} = e^{V_{ij}} / \sum_k e^{V_{ik}}$ (含外部选项):

$$\frac{dP_{ij}}{d\tau} = P_{ij} \left(\dot{V}_{ij} - \sum_k P_{ik} \dot{V}_{ik} \right) \equiv P_{ij} (\dot{V}_{ij} - \bar{\dot{V}}_i). \quad (\text{M4.1})$$

M4.1.2 动力组份额 [D]

对动力组 $D \subset \mathcal{J}$, $P_{iD} = \sum_{j \in D} P_{ij}$, 组内概率加权平均 $E_i(\dot{V} | D) = \sum_{j \in D} P_{ij} \dot{V}_{ij} / P_{iD}$, 补集 D^c 含外部选项。对 (M4.1) 在 D 内求和, 并利用 $\bar{\dot{V}}_i = P_{iD} E_i(\dot{V} | D) + (1 - P_{iD}) E_i(\dot{V} | D^c)$:

$$\boxed{\frac{dP_{iD}}{d\tau} = P_{iD}(1 - P_{iD})[E_i(\dot{V} | D) - E_i(\dot{V} | D^c)], \quad \frac{dS_D}{d\tau} = \int \frac{dP_{iD}}{d\tau} dF(i).} \quad (\text{M4.2})$$

含义: 某动力组的份额上升, 当且仅当 (对边际上的消费者而言) 组内的概率加权效用变化超过组外。市场层面的方向是异质消费者的积分, **不能用两组的平均标签差相减来判断。**

单调性引理 [D]: 若对所有 i , $\dot{V}_{ij} \geq 0 \ \forall j \in D$ 且 $\dot{V}_{ik} \leq 0 \ \forall k \notin D$, 则 $dS_D/d\tau \geq 0$ 。证明: 此时 $E_i(\dot{V} | D) \geq 0 \geq E_i(\dot{V} | D^c)$ 。

M4.2 “流失的燃油车买家去了哪里”：组间转移率的闭式

M4.2.1 推导 [D]

令组 A (如 ICE) 的标签受到冲击, 车型 $j \in A$ 的标签变化为 h_j (如楔子 W_j), 且 $\partial V_{ij}/\partial L_j = -w_{ij}$, $w_{ij} = \alpha_i \gamma_d K_{imt} \kappa_d \zeta_d$ (M3 的完整权重; M1 中为 $\alpha_i \varphi K_{imt}$)。由 M1 的 (M1.36): $\partial s_k/\partial L_j = \int w_{ij} P_{ij} P_{ik} dF$ ($k \neq j$), $\partial s_j/\partial L_j = -\int w_{ij} P_{ij} (1 - P_{ij}) dF$ 。

组 A 的份额损失与组 B 的份额获得为

$$-dS_A = \sum_{j \in A} h_j \int w_{ij} P_{ij} (1 - P_{iA}) dF, \quad dS_B = \sum_{j \in A} h_j \int w_{ij} P_{ij} P_{iB} dF. \quad (\text{M4.3})$$

(第一式: $-\sum_{l \in A} \partial s_l/\partial L_j = \int w_{ij} P_{ij} [(1 - P_{ij}) - \sum_{l \in A, l \neq j} P_{il}] dF = \int w_{ij} P_{ij} (1 - P_{iA}) dF$ 。) 于是组间转移率为

$$D_{A \rightarrow B}^L = \frac{dS_B}{-dS_A} = \frac{\int \sum_{j \in A} h_j w_{ij} P_{ij} P_{iB} dF}{\int \sum_{j \in A} h_j w_{ij} P_{ij} (1 - P_{iA}) dF}, \quad \sum_{B \neq A} D_{A \rightarrow B}^L + D_{A \rightarrow 0}^L = 1. \quad (\text{M4.4})$$

它是“在原本买 A 的消费者中 (按冲击与权重加权), 不买 A 时选 B 的条件概率 $P_{iB}/(1 - P_{iA})$ ”的平均。

M4.2.2 随机系数决定答案 [D]

- **纯 logit (无异质性):** $P_{iB}/(1 - P_{iA}) = S_B/(1 - S_A)$, 转移按份额比例分配 (IIA)。若 BEV 占非燃油选项的 25%, 则 25% 流失的燃油车买家去 BEV。
- **动力类型随机系数** ($\psi_{i,d} = \bar{\psi}_d + \sigma_d \nu_{id}$): 买燃油车的消费者 $\nu_{i,NEV}$ 偏低, 其 P_{iB} 远小于平均, **流向纯电的转移远低于 IIA 比例**, 更多流向其他燃油车、HEV 与外部选项。
- **里程异质性:** 权重 w_{ij} 随 K_{imt} (里程、油价) 增大, 高里程消费者对标签冲击反应更大, 而他们恰恰也更可能 (经 K 的成本比较) 选择低能耗车型——标签冲击的转移率因此偏向低能耗车型与新能源 (与价格冲击的转移率不同)。

因此, “ICE $\rightarrow$ NEV 有多少”这一问题完全取决于 σ_{NEV} 与里程分布, 它们必须由数据识别 (§M4.4), 不能靠函数形式外推。

M4.3 两个方向的严格条件

M4.3.1 各动力的效用变化 [D]

固定价格时, 改革带来的效用变化 (M2、M3):

$$\begin{aligned} \dot{V}_{ij}^{I,H} &= -\alpha_i \gamma_d K_{imt}^F \dot{B}_j^F, \\ \dot{V}_{ij}^P &= -\alpha_i \gamma_d \left[K_{imt}^F (U F_i \dot{B}_j^{F,CD} + (1 - U F_i) \dot{B}_j^{F,CS}) + K_{imt}^E U F_i \dot{B}_j^{E,CD} + \frac{\partial U F_i}{\partial R} \dot{B}_j^{R,CD} (K_{imt}^E B_j^{E,CD} + K_{imt}^F B_j^{F,CD}) \right], \\ \dot{V}_{ij}^B &= -\alpha_i \gamma_d K_{imt}^E \dot{B}_j^E + \eta_i \chi(N_{mt}) f_i \Pr(D > B_j^R) \dot{B}_j^R. \end{aligned} \quad (\text{M4.5})$$

PHEV 的最后一项是纯电续航变化经电驱份额 UF 对能源成本的链式作用 (M1 式 (M1.12)–(M1.13)): 续航下降使 UF 下降, 用更贵的燃油替代电, 成本上升 (括号为负, 乘以 $\dot{B}^{R,CD} < 0$ 后整体使效用下降)。

M4.3.2 燃油车转向新能源 (ICE→NEV) [D]

充分条件 (由单调性引理): 燃油车信念变差 ($\dot{B}^F > 0$, 天真或理解不足), 且新能源信念不变差 (BEV 天真地接受 CLTC 续航上调 $\dot{B}^R \geq 0$)。此时 $\dot{V}^I < 0 \leq \dot{V}^B$, $dS_B/d\tau \geq 0$ 。规模由 (M4.4) 的转移率决定。

附加的供给渠道 (M6): WLTC 下燃油车实测油耗进入企业平均燃料消耗 (CAFC) 核算, 积分影子成本上升, 燃油车有效边际成本上升、价格上升; 新能源享受核算倍数与积分收益——即使消费者信念不变, 价格也推动 ICE→NEV。

M4.3.3 新能源转回燃油 (NEV→ICE) [D]

充分条件: 燃油车出现**可信度红利** (M2 式 (M2.14) 成立, $\dot{B}^F < 0$), 且纯电出现**可信度折价** (M2 式 (M2.18) 中 $\dot{B}^R < 0$, 例如口碑揭示 CLTC 宽松、北方冬季实测远低于标称)。此时 $\dot{V}^I > 0 \geq \dot{V}^B$, 燃油车份额上升、纯电下降。

M4.3.4 插电混动 (PHEV) [D]

PHEV 的综合油耗标签大幅上调、纯电续航下调, 两项都使 $\dot{V}^P < 0$ (若被相信)。流向取决于家充可得性 h_i : 有家充者 UF_i 高, PHEV 与 BEV 是近邻替代 → PHEV→BEV; 无家充者 $UF_i \approx 0$, PHEV 与 HEV/ICE 是近邻替代 → PHEV→HEV/ICE。新 PHEV 标签更接近“不常充电”用户的真实油耗, 对这一群体可能还伴随信任上升 (M2 的信任权重效应), 抵消一部分负面数值效应。

M4.3.5 汇总表

情形	ICE/HEV 信念	PHEV 信念	BEV 信念	预测的主要净流向
天真 (照单全收)	变差	显著变差	续航变好	ICE→BEV; PHEV→BEV/ HEV; 外部选项上升
理解换尺	仅高于平均楔子者变差	仅高于平均者变差	不变	动力组内重配置为主, 组间变化小
燃油可信度红利 + 纯电可信度折价	变好	不确定	变差	NEV→ICE (尤其北方、补能稀疏地区)
天真 + 双积分价格渠道	变差	变差	变好	ICE→NEV 被价格放大

M4.4 只有市场数据时，替代模式靠什么识别

M4.4.1 需要识别的对象 [D]

替代由 σ_d (动力随机系数)、 Σ (尺寸/功率随机系数)、 Π (人口交互)、里程分布与 (可选的) 巢参数决定。Salanié–Wolak 二阶近似 (Conlon–Gortmaker 转述 [O·卡]) 对新能源虚拟变量 $x_j = \mathbf{1}\{j \in \text{NEV}\}$ 给出

$$\ln \frac{s_{jmt}}{s_{0mt}} \approx x'_j \beta + \sigma_{\text{NEV}}^2 a_{jmt} + \xi_{jmt}, \quad a_{jmt} = \left(\frac{1}{2} - S_{\text{NEV},mt} \right) \mathbf{1}\{j \in \text{NEV}\}, \quad (\text{M4.6})$$

即 σ_{NEV} 由“新能源车型的相对效用如何随新能源总份额变化”识别； S_{NEV} 是内生份额，需要工具。

M4.4.2 四类识别变异 [P]+[D]

1. **选择集变化**：新车型上市与退市 (尤其新能源车型的密集进入) 改变近邻替代；以同动力在售车型数、新进入车型数作差异化工具 (Gandhi–Houde; Conlon–Gortmaker 关于“需要使选择集或特征变化的工具”的建议 [O·卡])。
2. **竞品标签冲击 (本课题特有)**：竞品的标签跳变 $\sum_{k \neq j} \omega_{jk} S_{kt} W_k$ 改变 j 的相对效用，却不进入 j 自己的质量 ξ_j ——它是外生、时变、跨动力非对称的“对手特征”，满足 BLP 型工具的逻辑 (BLP 式 (5.8) 用对手特征 [O])，并且直接对应本课题关心的替代效应。矩条件 $E[\Delta \xi_{jmt} \cdot \sum_{k \in \mathcal{J}_{mt}^{d'}} S_{kt} W_k] = 0$ 对 $\sigma_{d'}$ 有识别力。
3. **跨市场人口差异** (城市数据时)：收入、家充比例、限牌政策的城市差异识别 Π 与家充异质性。
4. **汇总的微观统计** (若可获得)：公开调查中的“纯电买家中置换燃油车的比例”“各动力买家平均收入”等，按 Petrin (2002) 方式作为汇总微观矩 (M1 构造协议 D03 的买家重权形式 [P])；它们是优先而非必要条件。

M4.4.3 嵌套升级 (RCNL) [O·卡]+[D]

以巢 $g \in \{\text{I}, \text{H}\}, \{\text{P}\}, \{\text{B}\}$ 的随机系数嵌套 logit (Grigolon–Verboven 2014) 允许同巢误差相关：同巢两产品误差相关为 $1 - \lambda_g^2$ ， $\lambda_g = 1 - \rho_g$ (不是 ρ 本身)。 $\rho = 0$ 精确回到 RC， $\Pi = \Sigma = 0$ 回到同树 NL。巢参数由同巢份额 $\ln s_{j|g}$ 的变化 (以巢内车型数为工具) 识别。巢参数是相关结构的限制，不是认知或注意的度量；福利必须用对应的 GEV surplus (M7)。

M4.5 电池容量与能量密度：从车辆物理推出工程链

M4.5.1 能耗与质量：由道路负荷方程推导 [D]

车辆在行驶中克服滚动阻力、空气阻力与加速惯性。每公里车轮端能耗为

$$\frac{\text{能量}}{\text{距离}} = \underbrace{W g c_{rr}}_{\text{滚阻}} + \underbrace{\frac{1}{2} \rho_{air} c_d A_f v^2}_{\text{风阻}} + \underbrace{(1 - \psi) W \bar{a}^+}_{\text{惯性 (扣除制动回收比例 } \psi \text{)}}, \quad (\text{M4.7})$$

W 为整车质量， c_{rr} 滚阻系数， $c_d A_f$ 风阻面积， $\bar{a}^+$ 为工况的正加速度强度。除以传动效率 η_{dt} 并换算单位，得到电耗对质量线性：

$$e(W, z) = e_0(z) + e_W(z) W, \quad e_W(z) = \frac{g c_{rr} + (1 - \psi) \bar{a}^+(z)}{\eta_{dt}} > 0, \quad (\text{M4.8})$$

z 为工况/情景 (CLTC 低速多起停, $\bar{a}^+$ 与 $\bar{v}^2$ 均较低; 高速与冬季则风阻、制热能耗大)。

M4.5.2 电池容量、能量密度、质量与续航 [D]

记名义电量 C_j (kWh)、可用比例 u_j 、电池包质量能量密度 ϱ_j (kWh/kg, 包级而非电芯级)、非电池质量 W_{0j} :

$$W_j = W_{0j} + \frac{C_j}{\varrho_j}, \quad R_j(z) = \frac{u_j C_j}{e(W_j, z)}. \quad (\text{M4.9})$$

链式法则 (项目账本 V6-M03 [D]):

$$\left. \frac{\partial R}{\partial \varrho} \right|_{C, u, W_0, z} = \frac{u C^2 e_W}{\varrho^2 e^2} > 0, \quad \frac{\partial e}{\partial \varrho} = -\frac{e_W C}{\varrho^2} < 0, \quad \left. \frac{\partial R}{\partial C} \right|_{\varrho, u, W_0, z} = \frac{u}{e} \left[1 - \frac{e_W (C/\varrho)}{e} \right]. \quad (\text{M4.10})$$

经济含义: 能量密度提高经减重同时降低电耗与提高续航; 增加容量提高续航, 但因电池增重而边际递减——当“电池质量的能耗弹性” $e_W(C/\varrho)/e$ 接近 1 时, 加电池几乎不再增加续航。这是 BKL (2024) 以“续航前沿 $D_j = \eta_k k_j + \eta_w w_j + \kappa_j$ ”线性近似刻画的工程约束的微观基础 (BKL 用工信部全部受检车型估计, 每 kWh 增约 6.17 km、每 10 kg 净重减约 1.06 km [O·卡])。

M4.5.3 标签与真实续航: 为什么大电池的“公里差距”更大 [D]

标签续航 $R_j^L = u_j C_j / e(W_j, z^{cyc})$, 真实续航 $R_j^T = u_j C_j / e(W_j, z^{use})$:

$$\frac{R_j^L}{R_j^T} = \frac{e(W_j, z^{use})}{e(W_j, z^{cyc})}, \quad R_j^L - R_j^T = u_j C_j \left[\frac{1}{e(W_j, z^{cyc})} - \frac{1}{e(W_j, z^{use})} \right]. \quad (\text{M4.11})$$

比率差距只取决于工况与真实使用的能耗之比 (与容量无关), 公里差距随容量线性放大。冬季可用比例 u 下降 (磷酸铁锂比三元更敏感) 且制热使 e 上升, 故“电池化学 $\times$ 气候”决定真实续航与口碑实测 m_j^R ——这是 M2 可信度折价与 M5 地区异质性的工程来源。

M4.5.4 补贴: 容量、密度与电耗的机械价格通道 [O·卡]+[P]

2017–2022 年中央新能源补贴 = 续航档基础补贴 $\times$ 电池能量密度调整系数 $\times$ 电耗调整系数 (Ji 等 2026 表 A1–A4; 能量密度低于门槛不补贴、电耗高于按整备质量设定的基准不补贴) [O·卡]。消费者净价

$$p_{jmt}^c = (1 + \tau_{jt}) p_{jt}^s - \text{sub}_t(R_j^L, \varrho_j, e_j^L, W_j) - \text{sub}_{mt}^{loc}(\cdot). \quad (\text{M4.12})$$

补贴是阶梯函数: 门槛处不连续 (BKL 2024 发现 41% 的车型一年卡在续航门槛附近 [O·卡])。工况切换若改变认证续航或电耗, 会机械地移动补贴档位——这是价格通道, 不是信息效应, 必须在 p^c 中显式计算。

M4.6 电池变量进入需求：不重复计价的结构写法

M4.6.1 效用中的位置 [P]+[D]

$$u_{ijmt} = \Phi_{ijmt} + \beta_W W_j - \alpha_i \left[p_{jmt}^c(C_j, \varrho_j) + \gamma_B K_{imt}^E B_{jt}^E \right] - \eta_i \chi(N_{mt}) A_i(B_{jt}^R) + \xi_{jmt} + \varepsilon_{ijmt}, \quad (\text{M4.13})$$

其中 B^E, B^R 是关于真实电耗与真实续航的信念 (M2)，其客观对应物由 (M4.8)–(M4.9) 的工程链决定； W_j 直接进入（安全、操控，BKL 2024 的设定 [O·卡]）。容量 C_j 与能量密度 ϱ_j 不作为自由特征直接进入效用：它们通过续航、电耗、质量与价格（成本与补贴）起作用。若在已含 $\ln R, \ln e$ 的模型中再自由放入 $\ln C$ ：由 $\ln R = \ln u + \ln C - \ln e$ ，三者近乎精确共线，系数没有经济含义。

M4.6.2 能量密度的边际支付意愿（全导数）[D]

$$\frac{dV_{ij}}{d\varrho_j} = \underbrace{-\alpha_i \gamma_B K_{imt}^E \frac{\partial B^E}{\partial e} \frac{\partial e}{\partial \varrho}}_{\text{电费下降}} + \underbrace{\eta_i \chi f_i \Pr(D > B^R) \frac{\partial B^R}{\partial R} \frac{\partial R}{\partial \varrho}}_{\text{续航上升}} + \underbrace{\beta_W \frac{\partial W}{\partial \varrho}}_{\text{减重}} - \underbrace{\alpha_i \frac{\partial p^c}{\partial \varrho}}_{\text{成本与补贴}}, \quad (\text{M4.14})$$

$WTP_i(\varrho) = \frac{dV_{ij}/d\varrho_j}{\alpha_i}$ 。前两项为正（ $\partial e/\partial \varrho < 0, \partial R/\partial \varrho > 0$ ），第三项符号取决于 β_W （重车更安全则为负），第四项含成本上升（高密度化学体系每 kWh 更贵）与补贴系数（越过密度门槛时为正的跳跃）。这一分解回答了“能量密度如何影响需求”：它主要是一个技术变量，经工程链与价格起作用。

M4.6.3 何时允许能量密度的直接效用 [D]

若消费者把高能量密度视为电池品质（安全、耐久、快充）的信号，可加入 $\beta_\varrho \varrho_j$ ，但它只能由“保持续航、电耗、质量与净价不变时的密度变化”识别（例如同平台不同电池供应商、不同化学体系的版本）。检验：在已含 (B^R, B^E, W, p^c) 的模型中， ϱ 是否仍解释残差 $\Delta \xi$ ；若显著，需排除它与未观测质量（品牌、快充功率）的相关后，才称“密度的直接偏好”。

M4.7 电池的供给侧接口（为 M6 准备）[O·卡]+[D]

参照 BKL (2024)：企业同时选择价格与电池容量（与车重），边际成本随容量线性、电池单价逐年下降：

$$mc_j = \rho_b^t \gamma_C C_j + \gamma_W W_j + G_j' \gamma_g + \omega_j, \quad (\text{M4.15})$$

容量的一阶条件（BKL 式 (12) 的结构 [O·卡]，本文以续航进入需求）：

$$\sum_{l \in \mathcal{J}_f} (p_l^s - mc_l) \frac{\partial Q_l}{\partial R_j} \frac{\partial R_j}{\partial C_j} + \sum_{l \in \mathcal{J}_f} (p_l^s - mc_l) \frac{\partial Q_l}{\partial p_j^c} \left(-\frac{\partial \text{sub}_j}{\partial C_j} \right) = \rho_b^t \gamma_C Q_j + \frac{\partial FC_j}{\partial C_j} - \lambda_j \frac{\partial R_j}{\partial C_j}, \quad (\text{M4.16})$$

$\lambda_j \geq 0$ 为续航补贴门槛约束的影子价值（卡在门槛时为正，互补松弛）。工况切换改变 R^L 与门槛的相对位置，可能改变 λ_j 与容量选择——这是 M6 讨论“续航上涨是否挤出能效创新”的供给接口。

M4.8 反事实的“流向矩阵”及其边界 [O·卡]+[D]

用共同抽样类型与共同偏好冲击比较两种状态：

$$T_{ab} = \Pr \{d(j_i^0) = a, d(j_i^1) = b\}, \quad j_i^s = \arg \max_j (V_{ij}^s + \varepsilon_{ij}), \quad (\text{M4.17})$$

行和等于状态 0 的组份额、列和等于状态 1 的组份额，**必须含外部选项**。聚合份额只识别两个状态的边际分布，不识别跨状态联合分布； T_{ab} 只能称为“共同冲击模拟耦合”下的流向，应同时报告净份额变化、边际转移率 (M4.4) 与对冲击耦合方式（共同抽样 vs 独立重抽、Fréchet 可行界）的敏感性 (supply_welfare_counterfactual §6 [P])。

M4.9 可证伪预测与边界

编号	预测	若不成立说明
P-M4-1	燃油车楔子冲击的转移率中，流向纯电的比例显著低于 IIA 比例 ($\sigma_{\text{NEV}} > 0$)	动力偏好异质性弱，替代按份额比例
P-M4-2	标签冲击的转移率比价格冲击更偏向低能耗车型（里程权重）	标签不经由能源成本起作用
P-M4-3	PHEV 的负面冲击在家充比例高的城市更多流向 BEV，低的城市更多流向 HEV/ICE	家充异质性不重要或 UF 设定错误
P-M4-4	北方、冬季、补能稀疏地区出现 NEV→ICE 的相对流向	纯电可信度折价不存在
P-M4-5	越过补贴门槛的车型在切换月出现价格跳变（机械通道）	补贴未按新工况重算

边界：没有家庭第二选择时，替代模式的识别依赖选择集变化、竞品标签冲击、跨市场人口差异与函数形式；必须报告 σ_{NEV} 的识别强度与对巢结构的敏感性。全国数据只能识别全国平均偏好与相对重配置。

M4.10 来源说明

[O·卡] BKL (2024) 续航前沿、电池成本、容量 FOC 与补贴门槛聚集；Ji 等 (2026) 中国补贴的续航—能量密度—电耗系数结构；Grigolon–Verboven (2014) RCNL；Conlon–Gortmaker (2020) 与 Salanié–Wolak 近似、差异化工具；Petrin (2002) 汇总微观矩；BLP (1995) 对手特征工具 [O]。[D] (M4.1)–(M4.5)、(M4.7)–(M4.11)、(M4.14)、(M4.16) 的推导与单调性引理。[P] 效用规格 (M4.13)、竞品标签工具、巢结构、汇总微观矩的使用条件。

M5 异质性：人口特征、地区、地貌、补能与牌照、合资与自主

每一种异质性都落在模型的一个原语上，并给出可检验的方向预测

2026-10-08（第 1 版，待第三方审议）

目录

M5.0 原则：异质性必须从原语出发	2
M5.1 收入：三条渠道，货币化后的作用与选择概率的作用要分开	2
M5.1.1 推导 [D]	2
M5.2 年里程与油价/电价：利害越大反应越大，也越注意	3
M5.2.1 推导 [D]	3
M5.3 教育与信息接触：信任权重与“理解换尺”	3
M5.3.1 推导 [P]+[D]	3
M5.4 气候、地形与拥堵：标签的信息含量因地制宜	3
M5.4.1 真实能耗的地区函数 [P]+[D]	3
M5.4.2 推导：同一标签在不同地区的准确度与信念 [D]	4
M5.4.3 推导：续航缺口的凸性放大寒冷地区的损失 [D]	4
M5.5 补能密度与家充：续航与补能的替代	4
M5.6 限牌与牌照政策：选择集而非偏好	4
M5.6.1 可得性混合模型 [P]+[D]	4
M5.6.2 推导：燃油车标签冲击在摇号城市被稀释 [D]	5
M5.7 合资与自主：企业/品牌层面的异质性	5
M5.8 只有市场数据时如何实现与识别	5
M5.8.1 实现 [P]+[D]	5
M5.8.2 识别 [D]	6
M5.9 汇总：异质性的方向预测表	6
M5.10 来源说明	6

M5.0 原则：异质性必须从原语出发

M1-M4 推导出，同一硬件、价格不变时，改革对消费者 i 在市场 m 选择车型 j 的效用影响为

$$\Delta V_{ijm} = -\alpha_i \gamma_{dm} K_{imt} \Delta B_{ijm} - \eta_i \chi(N_{mt}) \Delta A_{ijm} + (\text{价格、补贴、牌照等制度路径}). \quad (\text{M5.1})$$

于是任何异质性都只能通过以下原语之一起作用：

原语	含义	异质性来源
α_i	收入边际效用	收入
K_{imt}	未来成本尺度	里程、油价、电价、家充、车辆寿命
γ_{dm}	资本化率	注意成本、信贷约束、贷款 (M3)
ΔB_{ijm}	信念变化	信任权重 κ (信息接触、品牌信誉)、真实能耗 T_{jm} (气候、地形、拥堵)
$\eta_i \chi(N) A_i$	续航不便	出行距离分布、补能密度、家充
选择集 $\mathcal{C}_{im}$	可得性	限牌/限行政策
ξ_b 、 O_{jk} 、 mc	品牌质量、所有权、成本	合资 vs 自主 (企业层面)

不允许在 (M5.1) 之外再随意加入“北方 $\times$ 政策”之类的交互并给出心理解释；每个交互项都要能写成某个原语的函数。用户数据是市场—年月—车型层面，因此消费者异质性通过“市场人口分布抽样 + 市场特征参数化”进入，而不是个体层面的识别 (§M5.8)。[O] 文献，[D] 推导，[P] 设定。

M5.1 收入：三条渠道，货币化后的作用与选择概率的作用要分开

M5.1.1 推导 [D]

$\alpha_i = \exp(a_0 + a_y \ln y_i + \sigma_p \nu_{ip})$ (M1 式 (M1.6))。改革的**货币化**影响（支付意愿）为

$$\frac{\Delta V_{ijm}}{\alpha_i} = -\gamma_{dm} K_{imt} \Delta B_{ijm} - \frac{\eta_i}{\alpha_i} \chi \Delta A_{ijm}, \quad (\text{M5.2})$$

第一项不含 α_i ：同样的信念变化，对富人和穷人的“元”价值相同（若里程相同）。但选择概率的反应为 $\partial P_{ij} / \partial \tau = P_{ij} (\Delta V_{ij} - \overline{\Delta V_i})$ ，以效用计，与 α_i 成正比。于是收入经三条渠道起作用：

1. **价格敏感度渠道** (α_i)：低收入者 α_i 大，同样的元价值转化为更大的效用变化，**对标签冲击的选择反应更大**。
2. **里程渠道** ($K_{imt} \propto VKT_i$)：若年里程随收入上升，高收入者的元价值更大。
3. **补能渠道** (h_i)：高收入者更可能有固定车位与家充， K^E 低、PHEV 的 UF 高。

预测：标签冲击的需求弹性在低收入人群更大（渠道 1），但若高收入者里程显著更长，渠道 2 抵消；PHEV 冲击对高收入（家充）人群更可能导向 BEV。

M5.2 年里程与油价/电价：利害越大反应越大，也越注意

M5.2.1 推导 [D]

$K_{imt} = \pi_{mt} V K T_i \Lambda(r, H)/100$ 。标签冲击的效用权重 $w_{ij} = \alpha_i \gamma K_{imt} \kappa \zeta$ 与里程、能源价格成正比（M4 式 (M4.4) 的转移率权重）。此外由 M3 的有限注意模型 (M3.5)–(M3.6)，注意的收益 $H_i = \alpha_i^2 \text{Var}_P(G_i) \propto K_{imt}^2$ ，故

$$\gamma_i = \frac{H_i}{H_i + c} \implies \frac{\partial \gamma_i}{\partial K_{imt}} = \frac{c}{(H_i + c)^2} \frac{\partial H_i}{\partial K_{imt}} > 0. \quad (\text{M5.3})$$

预测：高里程、高油价地区（以及油价高企时期）标签冲击的效应更大，且不仅因为 K 大，还因为资本化率更高（二阶效应）。区分：若效应随 K 超线性增加，支持“注意随利害上升”的有限注意机制 (M3 P-M3-2)。

M5.3 教育与信息接触：信任权重与“理解换尺”

M5.3.1 推导 [P]+[D]

信任权重 $\kappa = v/(v + \hat{\tau}^2)$ (M2 (M2.8))。教育与互联网接触可能 (i) 提高对工况换算的理解（使 $\hat{\beta}$ 按平均楔子调整，接近表示不变性）；(ii) 增加对车主口碑的接触（降低先验方差 v ，使 κ 下降）；(iii) 降低处理未来成本的认知成本 c （使 γ 上升）。参数化为市场层面的函数：

$$\kappa_{dm,s} = \frac{1}{1 + \exp[-(k_{d,s} + k'_z z_m)]}, \quad \gamma_{dm} = \bar{\gamma}_d \exp(\pi'_\gamma z_m), \quad (\text{M5.4})$$

z_m 含城市大专以上学历比例、互联网渗透率。**方向不预设：**理解力强可能使标签效应更小（表示不变），也可能更快识别“新工况更真实”从而放大可信度红利。两种情形的可区分预测：前者 ρ_d (M0 的再估值系数) 在高教育城市更接近 $-\beta_d \bar{w}_d$ ；后者在高教育城市 ρ_d 更大（红利更强）。

M5.4 气候、地形与拥堵：标签的信息含量因地制宜

M5.4.1 真实能耗的地区函数 [P]+[D]

标签是全国统一的，真实能耗却随环境变化。设

$$\begin{aligned} T_{jm}^F &= T_j^F \cdot [1 + \vartheta_{temp}(\text{Temp}_m) + \vartheta_{slope} \text{Slope}_m + \vartheta_{cong} \text{Cong}_m], \\ T_{jm}^R &= \frac{u_j(\text{Temp}_m) C_j}{e(W_j, z_m)}, \quad u'_j(\text{Temp}) > 0 \text{ (低温可用容量下降, 磷酸铁锂更敏感)}, \end{aligned} \quad (\text{M5.5})$$

Slope_m 为路网平均坡度（地貌）， Cong_m 为拥堵指数（起停多：利好混动与纯电的制动回收，不利于燃油车）。系数 ϑ 由车主口碑实测（若可按地区归属）或公开道路能耗研究校准。

M5.4.2 推导：同一标签在不同地区的准确度与信念 [D]

由 M2 (M2.4)，改革对市场 m 中车型 j 的准确度变化为

$$\Delta MSE_{jm} = -W_j[2(\bar{T}_{jm} - L_j^N) - W_j]. \quad (M5.6)$$

当地真实能耗越高（寒冷、山区、拥堵对燃油车）， $\bar{T}_{jm} - L_j^N$ 越大，油耗标签上调越“准”（越不会矫枉过正）；而 BEV 续航标签上调在寒冷地区使准确度恶化得更多（真实续航更低，差距更大）。若车主口碑带地区信息，消费者先验 m_{jm} 也因地而异，(M2.11) 的信任权重效应符号可能随地区反转。

M5.4.3 推导：续航缺口的凸性放大寒冷地区的损失 [D]

续航信念下降 $\Delta B^R < 0$ 带来的效用损失 $\eta\chi[A(B^R + \Delta B^R) - A(B^R)] \approx -\eta\chi A'(B^R)\Delta B^R + \frac{1}{2}\eta\chi A''(B^R)(\Delta B^R)^2$ 。由于 $A'' \geq 0$ (M1 (M1.22))，同样的信念下降，在有效续航本已较短（寒冷）的地区造成的损失更大。

预测：(i) 燃油车油耗标签冲击在寒冷、山区城市的负面效应更小、可信度红利更大；(ii) 纯电续航标签的可信度折价在北方冬季更强；(iii) 拥堵城市 HEV/BEV 的相对吸引力更高，ICE 楔子冲击更多导向 HEV。

M5.5 补能密度与家充：续航与补能的替代

由 M1 (M1.24)， $\partial^2 u / \partial R \partial N = \eta\chi'(N)f \Pr(D > R) < 0$ ：补能密度高的城市，续航的边际价值低，BEV 续航标签变化（无论 CLTC 上调还是可信度折价）的需求效应更小。家充比例 h_m 决定有效电价 π_i^E (M1 (M1.11)) 与 PHEV 的电驱份额 UF_i (M1 (M1.12))：家充高的城市 PHEV 的标签冲击更多导向 BEV (M4 P-M4-3)。补能网络可能内生于需求（站点建在需求多的地方），反事实中把 N_{mt} 作为给定的条件变量，不作网络均衡（构造协议 §4.3 [P]）。

M5.6 限牌与牌照政策：选择集而非偏好

M5.6.1 可得性混合模型 [P]+[D]

北京（摇号）、上海（拍卖）、广州、深圳、杭州、天津等城市对燃油车牌照数量管制，新能源车可直接上牌。对拍卖制城市，牌照价格 P_{mt}^{plate} 是燃油车的额外价格： $p_{jmt}^c \leftarrow p_{jmt}^c + P_{mt}^{plate} \cdot \mathbf{1}\{j \in \text{ICE/HEV}\}$ 。对摇号制城市，燃油车只在中签时可得，中签概率 q_{mt} 公开：

$$s_{jmt} = q_{mt} \int P_{ijmt}(\mathcal{J}_{mt}) dF + (1 - q_{mt}) \int P_{ijmt}(\mathcal{J}_{mt}^{\text{NEV}}) dF \cdot \mathbf{1}\{j \in \text{NEV}\}, \quad (M5.7)$$

第二项中燃油车不在选择集内（ $P_{ijmt}(\mathcal{J}_{mt}^{\text{NEV}})$ 只在新能源与外部选项上归一化）。这里假设摇号结果与偏好独立（制度上的随机抽签），未中签者被迫在新能源与不买之间选择。

M5.6.2 推导：燃油车标签冲击在摇号城市被稀释 [D]

对燃油车 j , $\partial s_{jmt}/\partial L_j = q_{mt} \cdot \partial s_{jmt}^{full}/\partial L_j$: 效应按中签概率缩小。对纯电 k , 燃油车标签的交叉效应只来自中签者: $\partial s_{kmt}/\partial L_j = q_{mt} \int w_{ij} P_{ij} P_{ik} dF$ 。预测: 限牌城市中燃油车楔子冲击的自身效应与 ICE→NEV 交叉效应都按 q_{mt} 缩小; 若实证中限牌城市的 ICE→NEV 流向反而更大, 说明存在牌照之外的通道 (如限行、路权)。

M5.7 合资与自主：企业/品牌层面的异质性

“合资/自主”不是消费者属性，而是产品与企业属性，经以下原语起作用：

原语	合资 vs 自主的可能差异	对改革效应的含义
标签可信度 $\hat{\tau}_b^2$ (κ_b)	品牌声誉不同，消费者对其标签的信任不同	若自主品牌原先被更多“打折”，可信度红利更大（追赶）
楔子分布 w_j	针对 NEDC 的标定优化程度可能不同	楔子越大，数值效应越大
品牌质量 ξ_b	品牌形象、保值率	由品牌 $\times$ 年固定效应吸收
所有权 O_{jk}	合资利润按股比分成（中外各半）	定价内部化权重不同，影响加价 (M6)
成本冲击	外方零部件随汇率变化	价格工具 (M1 §M1.10.3)
制度	2022 年取消乘用车外资股比限制	稳健性检验 (Bai 等 2025 的合资溢出结论 [O·卡])

品牌可信度的参数化 [P]: 在 M2 的信任权重中允许品牌组效应 $\kappa_{b,s} = v/(v + \hat{\tau}_{g(b),s}^2)$, $g(b) \in \{ \text{合资, 自主, 新势力} \}$ 。预测: 若改革提高的是“对认证制度本身”的信任, 则 $\hat{\tau}^2$ 的下降在原先可信度低的组别更大, 组间差距收敛; 若改革后口碑揭示某组别仍有较大差距, 该组别的红利较小。注意: 本地数据中“合资/国企”变量混入了民营自主品牌, 必须逐企业重新编码 (项目层 §11 [P])。

M5.8 只有市场数据时如何实现与识别

M5.8.1 实现 [P]+[D]

1. **人口抽样:** 每个市场一年从人口普查微观样本或家庭调查 (如 CFPS/CHFS) 抽取联合分布 (y_i , 年龄, 家庭规模, 住房类型), 不要独立抽取各边际分布 (破坏相关性); VKT_i 、 h_i 用条件分布 (依住房类型、城乡) 生成。
2. **观测异质性:** $\beta_i = \bar{\beta} + \Pi D_i + \Sigma \nu_i$, D_i 与尺寸、功率、新能源虚拟变量交互。
3. **市场层面原语:** (M5.4) 的 κ_{dm}, γ_{dm} ; (M5.5) 的 T_{jm} ; $\chi(N_{mt})$; (M5.7) 的可得性。

M5.8.2 识别 [D]

- **城市—月数据**：同一全国标签冲击在不同城市的反应差异识别 Π 、 k_z 、 π_γ 、 ϑ 等 (Berry–Haile 2024 指出市场内/跨市场消费者特征变化可替代大部分份额工具，但价格工具仍不可少 [O·卡])。
- **仅全国—月数据**：异质性只能经全国人口分布的时间变化与函数形式识别，参数应大幅收缩；可借助公开的分组统计（各收入组购车比例、各地区新能源渗透率）作为汇总微观矩 (Petrin 2002 [O·卡])。
- **城市均值交互是地区层面的条件关联**，不是个体因果效应；不能写“教育提高导致短视下降”，只能写“高教育城市的资本化率估计更高”。

M5.9 汇总：异质性的方向预测表

维度	原语	对燃油车标签冲击效应	对替代方向
低收入	$\alpha_i \uparrow$	选择反应更大	—
高里程/高油价	$K \uparrow, \gamma \uparrow$	效应更大、超线性	更多流向低能耗与新能源
高教育/高互联网	$\kappa, \hat{\beta}, c$	方向不预设，可区分理解换尺与可信度红利	—
寒冷	$T^F \uparrow, T^R \downarrow$	油耗标签更准，红利更大	纯电可信度折价更强，NEV→ICE 可能
山区	$T^F \uparrow$	同上（燃油侧）	混动/纯电的回收优势取决于坡度剖面
拥堵	起停多	ICE 真实能耗更高	更多流向 HEV/BEV
补能密集	$\chi(N) \downarrow$	续航标签效应更小	—
家充比例高	$K^E \downarrow, UF \uparrow$	PHEV 冲击导向 BEV	PHEV→BEV
摇号限牌	选择集 q_m	按中签率稀释	ICE→NEV 交叉效应同样稀释
自主 vs 合资	κ_b, w_j, O_{jk}	可信度追赶 → 自主红利可能更大	—

M5.10 来源说明

[O·卡] BLP (1995) 收入异质性；Berry–Haile (2024) 消费者特征变化的识别作用；Petrin (2002) 汇总微观矩；Barwick 等 (2026) 续航与充电替代；Bai 等 (2025) 合资溢出；BKL (2024)、Ji 等 (2026) 对数正态价格系数。[D] (M5.2)、(M5.3)、(M5.6)、§M5.4.3、(M5.7) 的稀释推导与方向预测。[P] (M5.4)、(M5.5) 的参数化与可得性混合模型 (M5.7)。

M6 供给侧：有效边际成本、加价与竞争、创新方向与专利

多产品 Bertrand 定价 + 双积分影子成本 + 有向创新的比较静态 + 企业专利的结构暴露设计

2026-10-08（第 1 版，待第三方审议）

目录

M6.0 本模型回答的三个问题	2
M6.1 企业问题：价格、双积分与有效边际成本	2
M6.1.1 双积分的会计 [P]	2
M6.1.2 企业目标与一阶条件 [D]	2
M6.1.3 积分边际贡献的推导 [D]	2
M6.1.4 工况切换对有效边际成本的作用 [D]	3
M6.2 加价反推与成本方程	3
M6.3 竞争：改革是否降低市场势力	3
M6.3.1 均衡价格的比较静态 [D]	3
M6.3.2 竞争程度的度量与“限制垄断”的检验 [P]+[D]	4
M6.4 创新方向：真实能效、认证适配与电池容量	4
M6.4.1 技术与标签的关系 [P]	4
M6.4.2 需求侧的边际回报 [D]	4
M6.4.3 改革的方向性效应：隐函数比较静态 [D]	5
M6.4.4 纯电：续航上涨是否挤出能耗的基础创新 [D]	5
M6.5 用企业一年（月）专利数据检验创新方向	6
M6.5.1 从研发选择到专利计数 [D]	6
M6.5.2 技术分类与企业暴露（预定）[P]	6
M6.5.3 估计式 [P]	6
M6.5.4 识别威胁与推断 [D]	6
M6.6 可证伪预测汇总	7
M6.7 来源说明	7

M6.0 本模型回答的三个问题

1. 工况改革如何影响企业的边际成本？——区分**纯制造成本**与包含双积分影子成本的**有效边际成本** (§M6.1–M6.2)。
2. 改革是否促进竞争、限制主导企业的市场势力？——用均衡比较静态与反事实加价回答，不预设方向 (§M6.3)。
3. 改革是否改变创新方向？续航上涨是否使企业忽视能耗与真实续航的基础创新？是否倒逼燃油车提高燃油经济技术？——有向创新模型 (§M6.4) 与企业—年（月）专利的结构暴露设计 (§M6.5)。

需求侧沿用 M1–M4（份额 s_{jmt} 、导数 $\partial s/\partial p$ 、信念 B ）。[O] 文献原式，[D] 本文推导，[P] 本项目设定。

M6.1 企业问题：价格、双积分与有效边际成本

M6.1.1 双积分的会计 [P]

中国“双积分”政策包括两类积分（细则以 2017 年及之后修订的工信部办法与年度核算为准，本节写其结构）：

- **企业平均燃料消耗量 (CAFC) 积分**：实际值 $A_f = \frac{\sum_j FC_j q_j}{\sum_j \omega_j q_j}$ （纯电 $FC = 0$ ，新能源以核算倍数 $\omega_j > 1$ 计入分母；P03 卡记录 ω 分阶段取 5/3.5、3/2.5、2/1.5 [O·卡]），目标值 $\mathcal{T}_f = \frac{\sum_j \mathcal{T}_j(W_j) q_j}{\sum_j q_j}$ （按整备质量 W_j 设定），积分 $CC_f = (\mathcal{T}_f - A_f) V_f$ ， V_f 为核算产量。
- **新能源 (NEV) 积分**： $NC_f = \sum_{j \in \text{NEV}} c_j q_j - \varpi_y \sum_{j \in \text{ICE}} q_j$ ， c_j 为单车积分（与认证续航、电耗挂钩）， ϖ_y 为年度比例要求。CAFC 负积分可用 NEV 正积分抵偿，NEV 积分可交易。

M6.1.2 企业目标与一阶条件 [D]

企业在全国统一定价时（M1 式 (M1.45)），带双积分约束的拉格朗日函数为

$$\mathcal{L}_f = \sum_m M_{mt} \sum_{j \in \mathcal{J}_f} (p_{jt}^s - mc_{jt}) s_{jmt} + \lambda_f^C CC_f + \lambda_f^N NC_f - F_f, \quad (\text{M6.1})$$

$\lambda_f^C, \lambda_f^N \geq 0$ 为两类积分的影子价格（积分可交易且企业为净买方/卖方时等于市场积分价格 v_t^N ；只在关联企业间转让的 CAFC 积分其影子价格可能低于 v_t^N ）。记车型 j 每多销售一辆对积分的边际贡献 $a_j^C \equiv \partial CC_f / \partial q_j$ 、 $a_j^N \equiv \partial NC_f / \partial q_j$ ，则产量（经份额）对积分的作用等价于改变边际成本：

$$\boxed{mc_{jt}^{eff} = mc_{jt} - \lambda_f^C a_j^C - \lambda_f^N a_j^N}, \quad \sum_m M_{mt} \left[s_{jmt} + \sum_{k \in \mathcal{J}_f} (p_{kt}^s - mc_{kt}^{eff}) \frac{\partial s_{kmt}}{\partial p_{jt}^s} \right] = 0. \quad (\text{M6.2})$$

M6.1.3 积分边际贡献的推导 [D]

令 $V_f = \sum_j q_j$ 。 $CC_f = \sum_j \mathcal{T}_j q_j - \frac{(\sum_j FC_j q_j)(\sum_j q_j)}{\sum_j \omega_j q_j}$ 。对 q_j 求导：

$$a_j^C = \mathcal{T}_j - FC_j \frac{V_f}{\Omega_f} - A_f \left(1 - \frac{V_f \omega_j}{\Omega_f} \right), \quad \Omega_f \equiv \sum_k \omega_k q_k. \quad (\text{M6.3})$$

两个特例: (i) 全为燃油车 ($\omega = 1, \Omega = V$): $a_j^C = \mathcal{T}_j - FC_j$, 即“目标减实际”; (ii) 纯电 ($FC_j = 0, \omega_j > 1$): $a_j^C = \mathcal{T}_j - A_f(1 - V_f\omega_j/\Omega_f)$, 核算倍数越大, 纯电对 CAFC 的边际贡献越大——这就是“多卖一辆新能源车比把燃油车改省一点更便宜”的会计来源 (P03 估计约 30.6% 的 CAFC 降幅来自这一渠道 [O·卡])。

M6.1.4 工况切换对有效边际成本的作用 [D]

同一硬件下 FC_j 由 NEDC 值变为 WLTC 值, $\Delta FC_j = W_j > 0$; 新能源单车积分 c_j 若按 CLTC 续航与电耗重算也会变化。保持目标与影子价格不变, 一阶变化为

$$\Delta mc_j^{eff} = -\lambda_f^C \Delta a_j^C - \lambda_f^N \Delta a_j^N, \quad \Delta a_j^C|_{\text{燃油车}} \approx -\frac{V_f}{\Omega_f} W_j - \Delta A_f \left(1 - \frac{V_f \omega_j}{\Omega_f}\right). \quad (\text{M6.4})$$

燃油车的积分贡献下降、有效边际成本上升; 企业整体实际值 A_f 上升还推高影子价格 λ_f^C (若约束变紧), 使所有燃油车的 mc^{eff} 进一步上升、新能源的 mc^{eff} 下降。这是改革的“合规成本冲击”, 与消费者的信息效应同时发生, 必须在价格反事实中分开 (M7 情景表)。GB 19578—2021 同时以 WLTC 口径设定第五阶段目标, 因此目标值 $\mathcal{T}_j$ 也改变; 净效应以实际核算数据计算。

M6.2 加价反推与成本方程

由 (M6.2) 与 M1 的 Δ 矩阵 (BLP 式 (3.4) 方向 [O]):

$$p^s - mc^{eff} = \Delta^{-1} \tilde{s}, \quad \widehat{mc}^{eff} = p^s - \Delta^{-1} \tilde{s}, \quad \widehat{mc} = \widehat{mc}^{eff} + \lambda_f^C a^C + \lambda_f^N a^N. \quad (\text{M6.5})$$

反推得到的是有效边际成本; 若用观测积分价格 v_t^N 作为影子价格, 可还原纯制造成本 $\widehat{mc}$ 。成本方程 $\ln \widehat{mc}_{jt} = w'_{jt} \gamma^c + \omega_{jt}$ (w 含整备质量、发动机/电池技术、电池单价指数 $\times$ 容量), 供给矩 $E[Z^S \omega] = 0$; 或把 λ^C, λ^N 作为待估参数, 由同一企业内不同车型的积分贡献差异识别 (企业内跨车型的 a_j 变异与 ω 正交的假设)。

改革对边际成本的三层影响: (i) 短期: 积分影子成本 ((M6.4)); (ii) 中期: 为满足 WLTC 口径目标而采用的节油技术 (启停、48V 轻混、变速器) 提高纯制造成本 mc , 需结构成本函数与技术采用数据识别; (iii) 认证与测试的固定成本不进入边际成本。静态价格 FOC 只识别 (i) 与当期技术下的 mc 。

M6.3 竞争: 改革是否降低市场势力

M6.3.1 均衡价格的比较静态 [D]

把 FOC 写成不动点 $F(p, \tau) \equiv p - mc^{eff}(\tau) - \Delta(p, \tau)^{-1} \tilde{s}(p, \tau) = 0$, τ 为改革状态 (同时改变需求侧信念与供给侧积分)。由隐函数定理:

$$\frac{dp^*}{d\tau} = -\left[\frac{\partial F}{\partial p}\right]^{-1} \frac{\partial F}{\partial \tau}, \quad \frac{\partial F}{\partial \tau} = -\frac{\partial mc^{eff}}{\partial \tau} + \Delta^{-1} \frac{\partial \Delta}{\partial \tau} \Delta^{-1} \tilde{s} - \Delta^{-1} \frac{\partial \tilde{s}}{\partial \tau}. \quad (\text{M6.6})$$

(用到 $\partial(\Delta^{-1})/\partial \tau = -\Delta^{-1}(\partial \Delta / \partial \tau) \Delta^{-1}$ 。)一般情形下符号不定, 须在估计模型上数值计算; 但两个特例给出直觉:

- **单产品 logit**: 加价 $1/[\alpha(1-s_j)]$, 均衡价格对平均效用冲击的导数 $dp_j/d\delta_j = s_j/\alpha > 0$ (M0 (M0.15))。获得可信度红利的车型提价、被标签冲击的车型降价——改革把信息收益的一部分转化为对“真实更省油”车型的加价。
- **积分成本冲击**: mc^{eff} 上升按传导率 $\rho_j = dp_j/dmc_j$ 进入价格; logit 单产品下传导率 $1-s_j < 1$ (由 $F_p = 1/(1-s)$ 推出)。

M6.3.2 竞争程度的度量与“限制垄断”的检验 [P]+[D]

本文不预设改革必然加剧竞争。定义并报告（同一需求模型、同一成本、共同抽样）：

$$\mathcal{L}_j = \frac{p_j^s - mc_j^{eff}}{p_j^s}, \quad \bar{\mathcal{L}} = \frac{\sum_j q_j \mathcal{L}_j}{\sum_j q_j}, \quad HHI = \sum_f \left(\frac{\sum_{j \in \mathcal{J}_f} q_j}{\sum_j q_j} \right)^2, \quad (M6.7)$$

以及 (i) 主导企业（销量前五）的加价与利润变化; (ii) 企业间转移率矩阵 (M4 (M4.4) 在企业层面加总); (iii) **固定成本的竞争反事实**: 保持 mc 不变, 分别在改革前信念 B^0 与改革后信念 B^1 下求解 Bertrand 均衡, 比较 $\bar{\mathcal{L}}$ 。

理论判断 (条件命题) [D]: 在 logit 型需求中, 加价随自身份额上升; 若改革使真实能效差异被更充分地“看见” (信念向真实收敛、离散加大), 份额向高效车型集中, 这些车型的加价上升而低能效车型下降, 销量加权平均加价可升可降。改革改变的是竞争的维度——从“标签数字”转向“真实能效”; “垄断地位被限制”只在主导企业恰为原先受益于美化标签的车型时成立, 这是可检验的经验命题, 而不是理论必然。行为假设 (Nash–Bertrand) 在两状态下相同, 不能用同一结果证明“企业从合谋转向竞争” (conduct 需另行识别, 构造协议 §4.2 [P])。

M6.4 创新方向：真实能效、认证适配与电池容量

M6.4.1 技术与标签的关系 [P]

企业对车型 j 可投入三类研发：**真实能效** a_j (降低真实能耗 $T_j = T_j^0 - \psi(a_j)$, $\psi' > 0$)、**认证适配** g_j (只降低标签、不降低真实能耗, $L_j^c = T_j - b^c(g_j)$, $b^{c'} > 0$)、**电池容量** k_j (提高标签与真实续航)。工况 c 对真实改进的“灵敏度” $\ell^c \in (0, 1]$ 定义为真实改进在该工况标签上的体现比例: $\partial L_j^c / \partial a_j = -\ell^c \psi'(a_j)$ 。直观上, 更接近真实驾驶的工况 ℓ^c 更高、可针对性优化的空间 ($b^{c'}$) 更小:

$$\ell^W > \ell^N, \quad b^{W'}(g) < b^{N'}(g). \quad (M6.8)$$

M6.4.2 需求侧的边际回报 [D]

由 M2 (M2.21), 信念 $B_j = \kappa \zeta L_j + (1 - \kappa)m_j$, 车主实测 m_j 随时间反映真实能耗 ($\partial m_j / \partial T_j \approx 1$)。记企业从降低车型 j 信念中获得的边际可变利润为

$$MR_j^B \equiv - \sum_{k \in \mathcal{J}_f} (p_k^s - mc_k^{eff}) \sum_m M_{mt} \frac{\partial s_{kmt}}{\partial B_j} > 0. \quad (M6.9)$$

(价格已最优时由包络定理, 价格调整的二阶效应可忽略。) 三类投入的边际回报为

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Pi_f}{\partial a_j} &= MR_j^B \psi'(a_j) [\kappa \zeta \ell^c + (1 - \kappa)] + \lambda_f^C \frac{\partial a_j^C}{\partial a_j} - \frac{\partial \mathcal{C}^a}{\partial a_j}, \\ \frac{\partial \Pi_f}{\partial g_j} &= MR_j^B \kappa \zeta b^{c'}(g_j) + \lambda_f^C \frac{\partial a_j^C}{\partial g_j} - \frac{\partial \mathcal{C}^g}{\partial g_j},\end{aligned}\tag{M6.10}$$

$\mathcal{C}^a, \mathcal{C}^g$ 为研发成本。关键：真实能效的回报有两条路径——经标签（权重 $\kappa \zeta \ell^c$ ）与经口碑（权重 $1 - \kappa$ ）；认证适配只经标签（以及按标签核算的积分）获得回报。

M6.4.3 改革的方向性效应：隐函数比较静态 [D]

把企业对 (a, g) 的局部问题写为 $\max J(a, g; z)$, z 为工况真实度（改革使 z 上升），FOC $J_a = J_g = 0$ ，二阶条件 $H = \begin{pmatrix} J_{aa} & J_{ag} \\ J_{ag} & J_{gg} \end{pmatrix}$ 负定（ $J_{aa}, J_{gg} < 0$, $\det H > 0$ ）。对 z 求导（项目账本 V6-M04 的一般形式 [D]）：

$$\begin{pmatrix} a_z \\ g_z \end{pmatrix} = -H^{-1} \begin{pmatrix} J_{az} \\ J_{gz} \end{pmatrix} = \frac{1}{\det H} \begin{pmatrix} -J_{gg}J_{az} + J_{ag}J_{gz} \\ J_{ag}J_{az} - J_{aa}J_{gz} \end{pmatrix}.\tag{M6.11}$$

由 (M6.8)–(M6.10)，改革提高真实能效的边际回报（ $J_{az} > 0$ ，经 $\ell^c \uparrow$ ）、降低认证适配的边际回报（ $J_{gz} < 0$ ，经 $b^{c'} \downarrow$ ）。**命题 M6.1**：若两类投入是替代的（ $J_{ag} < 0$ ，例如共享工程团队与预算），则

$$a_z = \frac{-J_{gg}J_{az} + J_{ag}J_{gz}}{\det H} > 0, \quad g_z = \frac{J_{ag}J_{az} - J_{aa}J_{gz}}{\det H} < 0.\tag{M6.12}$$

证明： $-J_{gg}J_{az} > 0$, $J_{ag}J_{gz} > 0$; $J_{ag}J_{az} < 0$, $-J_{aa}J_{gz} < 0$ 。若二者互补（ $J_{ag} > 0$ ）则符号不定。若信任权重 κ 同时上升，两类投入的“经标签回报”都被放大， J_{az}, J_{gz} 的大小需按 (M6.10) 计算。**燃油车的预测**：WLTC 提高真实节油技术（如降低高速与激进加速工况的能耗）的回报，压缩针对 NEDC 的标定优化——在命题条件下“倒逼”真实燃油经济技术进步；但同时 CAFC 收紧也提高了“多卖新能源车”这一合规替代的价值（ λ^C 上升），企业可能把合规压力转向新能源而不是燃油车技术（Zhang–Popp 2026：有电动化目标时，标准收紧更多推动电动车专利 [O·卡]）。净方向是经验问题。

M6.4.4 纯电：续航上涨是否挤出能耗的基础创新 [D]

纯电企业在容量 k （每 kWh 成本 c_k ）与真实能效 a_E （如热泵、热管理、碳化硅电驱）之间分配。由 M4 (M4.9)–(M4.11)，标签续航 $R^L = uC/e^{cyc}$ 、真实续航 $R^T = uC/e^{use}$ ；设能效投入使 $e^{use} = e_0^{use} e^{-a_E}$ 、 $e^{cyc} = e_0^{cyc} e^{-\ell^C a_E}$ ， $\ell^C < 1$ 表示该技术在 CLTC（低速、常温）下体现不足（热泵在 23°C 测试中几乎不体现）。由信念 $B^R = \kappa(R^L - \hat{\beta}^R) + (1 - \kappa)m^R$, $m^R \approx R^T$ ：

$$\frac{\partial B^R}{\partial C} = \kappa \frac{R^L}{C} + (1 - \kappa) \frac{R^T}{C}, \quad \frac{\partial B^R}{\partial a_E} = \kappa \ell^C R^L + (1 - \kappa) R^T.\tag{M6.13}$$

能效相对容量的边际需求回报（同乘 $\eta \chi f \Pr(D > B^R)$ 后相除）为

$$\frac{\partial B^R / \partial a_E}{\partial B^R / \partial C} = C \cdot \frac{\kappa \ell^C R^L + (1 - \kappa) R^T}{\kappa R^L + (1 - \kappa) R^T}.\tag{M6.14}$$

命题 M6.2: 在其他条件不变时, (M6.14) 随 κ 上升而下降 (当 $\ell^C < 1$ 时); 即消费者越相信宽松的 CLTC 标签, 企业越偏向“加电池”而非“真实能效”。证明: 令 $x = \kappa R^L$ 、 $y = (1 - \kappa)R^T$, 比值 $= (\ell^C x + y)/(x + y)$, 对 κ 求导的符号与 $(\ell^C - 1)R^L R^T$ 相同, 为负。此外, 续航缺口函数凸 ($A'' \geq 0$), 标签续航虚高使消费者感知的续航已经较长, **续航的边际价值被稀释** ($-A'(B^R)$ 随 B^R 递减), 进一步降低一切续航改进的回报——称为“标签虚高的边际回报稀释效应”。反之, 若口碑揭示 CLTC 宽松 (可信度折价、 κ 下降), 真实能效的回报恢复。

M6.5 用企业一年 (月) 专利数据检验创新方向

M6.5.1 从研发选择到专利计数 [D]

设知识生产函数 $P_{fkt} = \exp(\mu_{fk} + \lambda_{kt}) \cdot RD_{fkt}^\phi \cdot \epsilon_{fkt}$, 研发的凸成本 $\frac{c}{1+\epsilon} RD^{1+\epsilon}$ 与边际回报 MR_{fk} 给出最优 $RD_{fk}^* = (MR_{fk}/c)^{1/\epsilon}$ 。代入得

$$E[P_{fkt} | \cdot] = \exp\left(\mu_{fk} + \lambda_{kt} + \frac{\phi}{\epsilon} \ln MR_{fk}\right). \quad (M6.15)$$

改革改变各技术方向的边际回报 MR_{fk} ((M6.10)、(M6.13)), 因此专利对“改革引起的回报变化”的弹性 ϕ/ϵ 是可估的简约形参数。

M6.5.2 技术分类与企业暴露 (预定) [P]

- **技术方向 k** (按 CPC/IPC 并辅以关键词复核): 燃油车节能 (Y02T 10/10-10/40 一类的内燃机效率、变速器、轻量化); 电池与电池包 (H01M); 电机与电力电子 (H02K、H02M); 热管理/热泵 (B60H); 电池管理与充电 (B60L 53、B60L 58); 能量管理与标定控制 (B60W, 用于检验“认证适配”方向, **不能直接等同于作弊**)。
- **结构暴露** (推荐): 用改革前的车型销售权重 ω_{fj}^{pre} 与估计的需求模型计算

$$\mathcal{E}_f^k = \sum_{j \in \mathcal{J}_f} \omega_{fj}^{pre} \left[\ln MR_j^k(B^1, \lambda_1^C) - \ln MR_j^k(B^0, \lambda_0^C) \right], \quad (M6.16)$$

即“改革使该企业在方向 k 上的边际回报变化多少” (MR^k 由 (M6.10)/(M6.13) 在估计参数下计算)。- **简约暴露** (稳健性): 销售加权平均楔子 $\sum_j \omega_{fj}^{pre} w_j$ 、按 WLTC 换算的改革前 CAFC 缺口、纯电续航标签暴露。

M6.5.3 估计式 [P]

$$E[P_{fkt}] = \exp\left(\mu_{fk} + \lambda_{kt} + \beta_k \mathcal{E}_f^k \times \text{Post}_t + \theta_k \ln(1 + \text{Stock}_{fk,t-1}) + \theta_s \text{Spill}_{fk,t-1} + X'_{ft} \pi\right), \quad (M6.17)$$

泊松伪极大似然 (容纳大量零值), 企业 $\times$ 技术固定效应、技术 $\times$ 年固定效应, 知识存量与溢出控制路径依赖 (Aghion 等 2016 用企业层面的市场加权油价暴露研究汽车业有向技术变化 [O·卡])。年度为主 (创新响应慢); 月度申请数据用于事件研究检验预期 (标准征求意见与发布时点)。

M6.5.4 识别威胁与推断 [D]

- (i) **预期**: 标准在发布前已征求意见, 用“发布前”与“实施后”两个时点分别检验; (ii) **同期政策**: 新能源比例要求、补贴退坡、电池技术进步共同冲击, 由技术 $\times$ 年固定效应吸收共同部分, 残余靠暴露的企业间差异; (iii) **专利质量**:

同时用授权专利、同族规模、被引次数加权；(iv) **申请—授权滞后与截尾**：用申请日并对近年截尾作调整；(v) **暴露内生**：只用改革前权重；(vi) **推断**：汽车集团数量有限，按企业聚类并用野生聚类自助法。结果称为“与改革暴露相关的专利响应”，不是研发成本函数的结构识别；认证相关专利不能命名为 gaming。

M6.6 可证伪预测汇总

编号	预测	机制
P-M6-1	切换后燃油车的有效边际成本上升，且积分缺口大的企业上升更多	合规成本冲击 (M6.4)
P-M6-2	获得可信度红利的车型提价，标签受损车型降价	均衡价格比较静态 (M6.6)
P-M6-3	销量加权加价的变化方向取决于主导企业是否原先受益于美化标签	竞争维度转移
P-M6-4	燃油车企业的燃油节能专利随结构暴露上升，标定控制类专利相对下降	命题 M6.1
P-M6-5	纯电企业在 CLTC 下电池/电池包专利相对热管理/热泵专利上升；口碑可信度折价强的企业反之	命题 M6.2
P-M6-6	合规压力更多转向新能源产量而非燃油车技术	积分倍数下的合规替代

M6.7 来源说明

[O] BLP (1995) 式 (3.1)–(3.6); [O·卡] P03 (Xia–Zhang 2025) 中国 CAFC 核算与 30.6% 结论; BKL (2024) 价格—属性联合 FOC; Reynaert–Sallee (2021) gaming 的需求与合规双重动机; Aghion 等 (2016) 有向技术变化; Zhang–Popp (2026) 标准与电动化目标的交互; Grieco 等关于固定行为假设的边界。[D] (M6.2)–(M6.4)、(M6.6)、(M6.9)–(M6.15) 的推导与命题 M6.1–M6.2。[P] 双积分会计结构、技术分类、结构暴露 (M6.16) 与专利估计式 (M6.17)。

M7 反事实与福利：有意义的政策情景与体验福利

差距拉大、差距缩小下的容许上浮、完全信息与完全资本化，以及决策福利与体验福利的分离

2026-10-08（第 1 版，待第三方审议）

目录

M7.0 为什么反事实要“有意义”	1
M7.1 状态向量与不变量 [P]	2
M7.2 决策福利与体验福利：精确公式	2
M7.2.1 两种效用 [D]	2
M7.2.2 体验消费者剩余 [D]	2
M7.2.3 规范口径（预注册，三轨并列） [P]	3
M7.3 情景设计	3
M7.4 CF3：差距拉大的影响 [D]	4
M7.4.1 信念与需求	4
M7.4.2 福利与排放	4
M7.5 CF4：差距缩小时标签最多上浮多少需求不下降 [D]	4
M7.5.1 车型自身效用层面的闭式	4
M7.5.2 市场层面（竞品同时变化、企业重新定价）	5
M7.6 CF5–CF6：信息价值与短视成本 [D]	5
M7.7 社会福利账户 [P]+[D]	5
M7.8 机制分解：Shapley 分摊及其边界 [O·卡]+[D]	5
M7.9 实现与检验清单	6
M7.10 来源说明	6

M7.0 为什么反事实要“有意义”

用户要求的反事实不是“把系数变一变”，而是能回答政策情景的情景：真实油耗与标称油耗的差距拉大会怎样？差距缩小时标签最多上浮多少需求才不下降？回答这些问题需要三样东西：(i) 一个明确的状态向量，说明每个情景改变什

么、固定什么；(ii) **体验福利**而不是决策福利——消费者按信念选择、按真实能耗付钱；(iii) 区分**固定价格与企业重新定价**（含积分成本）。本文件按此展开。[O] 文献原式，[D] 本文推导，[P] 本项目设定。

M7.1 状态向量与不变量 [P]

每个情景 r 的状态为

$$\Omega^r = (L, T, p, x, \mathcal{J}, \xi, mc, N; \gamma, \kappa, \zeta, \hat{\beta}, \hat{\tau}^2, \eta; \lambda^C, \lambda^N, sub, \tau^{tax}). \quad (M7.1)$$

规则（供给福利反事实协议 §3 [P]）：所有情景共用同一组模拟抽样（共同随机数）； ξ 固定为估计值，**不得重新反演让 ξ 吸收政策**；固定价格情景不调用供给求解器；重新定价情景的基线必须能回放观测价格；只有被独立识别的通道才能在情景中“开关”。

M7.2 决策福利与体验福利：精确公式

M7.2.1 两种效用 [D]

- **决策效用**（生成选择）： $V_{ij}^D = \Phi_{ij} - \alpha_i [p_j + \gamma_d K_i B_j] - \eta_i \chi A_i(B_j^R)$ 。
- **体验效用**（规范评价）： $V_{ij}^E = \Phi_{ij} - \alpha_i [p_j + K_i T_{jm}] - \eta_i \chi A_i(T_{jm}^R)$ ，即真实能耗、真实续航、完全资本化（以长期偏好为规范基准，见 §M7.2.3 的口径选择）。

决策偏差 $\text{Bias}_{ij} \equiv V_{ij}^D - V_{ij}^E = \alpha_i K_i (T_{jm} - \gamma_d B_j) + \eta_i \chi [A_i(T_{jm}^R) - A_i(B_j^R)]$ 。

M7.2.2 体验消费者剩余 [D]

消费者按 $V^D + \varepsilon$ 选择 j_i^* 。由 I 型极值性质， $E[\max_j (V_{ij}^D + \varepsilon_{ij})] = LS_i^D + \gamma_E$ ， $LS_i^D = \ln \sum_{k \in \mathcal{J} \cup \{0\}} e^{V_{ik}^D}$ ， γ_E 为 Euler 常数。所选项的体验效用为 $V_{ij^*}^D + \varepsilon_{ij^*} - \text{Bias}_{ij^*}$ ，而 $E[\text{Bias}_{ij^*}] = \sum_j P_{ij}^D \text{Bias}_{ij}$ （偏差只依赖所选项），故

$$E[V_{ij^*}^E + \varepsilon_{ij^*}] = LS_i^D + \gamma_E - \sum_j P_{ij}^D \text{Bias}_{ij}. \quad (M7.2)$$

两状态之差除以各自的 α_i 并加总（**逐抽样除以 α_i ，不能用平均 $\bar{\alpha}$ 除平均 logsum**，Small-Rosen 与供给福利协议 §5 [O·卡]）：

$$\Delta CS^E = \sum_m M_{mt} \int \frac{1}{\alpha_i} \left[\Delta LS_i^D - \Delta \left(\sum_j P_{ij}^D \text{Bias}_{ij} \right) \right] dF_{mt}(i). \quad (M7.3)$$

外部选项的 $\text{Bias}_{i0} = 0$ （假设 A0）。第一项是决策 surplus（Reynaert-Sallee 的“price effect + choice”中的决策部分），第二项是信念误差造成的体验损失（Allcott 2013、RS2021 的内部性/优化误差 [O·卡]）。只算 ΔLS^D 会把“消费者更容易被说服”误当作福利提高。若使用 RCNL， LS^D 换成同一巢结构的 GEV surplus（M4 §M4.4.3）， λ_g 与误差尺度跨状态共同。

M7.2.3 规范口径（预注册，三轨并列）[P]

1. **体验使用口径**： $\gamma = 1$ 、真实 T ——把现时偏好造成的低资本化视为内部性。
2. **偏好尊重口径**：保留估计的 γ （若低资本化来自理性疏忽或真实的信贷成本，M3 §M3.2.4），只把信念换成真实值。
3. **知情选择口径**：让消费者获知真实值后**重新选择**再算 surplus——回答“完全信息的价值”，不能当作既有选择的体验福利。

三者回答不同问题，不能挑最有利者作为唯一福利，也不能把决策 surplus 与体验损失跨口径相加。

M7.3 情景设计

编号	情景	改变	固定	回答的问题
CF0	实际基准	实际展示的新旧标签、价格、补贴	—	回放与比较基准
CF1	不改革	$L_{jt} = \hat{L}_{jt}^N$ （用户外推的旧工况标签）	T, p （再允许重新定价）	改革的总需求与福利效应
CF2	只改燃油 / 只改纯电	分别只替换 ICE/HEV/PHEV 或 BEV 的标签	同上	非对称重标各自的贡献与替代
CF3	差距拉大	标签美化幅度放大： $L^{infl} = T - \lambda(T - L^N)$, $\lambda > 1$; 纯电 $L^{R,infl} = T^R + \lambda(L^{R,N} - T^R)$	T 与硬件	认证宽松的福利成本与排放
CF4	差距缩小但标签上浮	可信度提高 $(\Delta\hat{\beta}, \Delta\kappa)$ 同时标签上浮 g	T	需求不降的最大上浮 g^*
CF5	完全信息	$B = T$	γ	信息的价值
CF6	完全资本化	$\gamma = 1$	B	短视的成本
CF7	信息政策替代	总成本标签（降低注意成本 $c \rightarrow \gamma \uparrow$ ）； 地区/冬季续航标签（降低纯电 $\hat{\tau}^2$ ）	其他	信息设计的比较
CF8	等预算补贴	与 CF7 同等财政投入的补贴	信念	信息 vs 价格工具

每个情景都算三层：固定价格 $\rightarrow$ Bertrand 重新定价（固定 mc^{eff} ） $\rightarrow$ 重新定价 + 积分影子成本变化（M6

(M6.4))。

M7.4 CF3：差距拉大的影响 [D]

M7.4.1 信念与需求

燃油车标签按 $L_j^{infl} = T_j - \lambda g_j^N$ 放大美化 ($g_j^N = T_j - L_j^N > 0$)。在 M2 的信念 (M2.8) 下：

$$\Delta B_j = \kappa_j(\Delta L_j + \Delta \hat{\beta}) = \kappa_j[-(\lambda - 1)g_j^N + \Delta \hat{\beta}]. \quad (M7.4)$$

- 若消费者不察觉 ($\Delta \hat{\beta} = 0$)：信念下降 $\kappa_j(\lambda - 1)g_j^N$ ，美化越多的车型需求上升越多——认证宽松奖励“数字好看”的车型，选择偏向真实能耗更高的车。
- 若消费者完全识破 ($\Delta \hat{\beta} = (\lambda - 1)\bar{g}^N$)：只有美化高于平均者获益，但标签的信息含量下降（车型离散 τ^2 放大， κ 下降），信念更多依赖口碑。

M7.4.2 福利与排放

体验福利损失来自 (M7.3) 第二项：Bias_{ij} 中 $\alpha_i K_i(T_j - \gamma B_j)$ 上升。真实燃料消耗与排放

$$\mathcal{F}^r = \sum_j q_j^r \overline{VKT} \frac{T_j}{100}, \quad \Delta CO_2 = \epsilon^F(\mathcal{F}^{CF3} - \mathcal{F}^{CF0}) + \sum_{j \in \text{BEV}} \epsilon_m^E \Delta(q_j \overline{VKT} T_j^E / 100), \quad (M7.5)$$

ϵ^F 为汽油排放因子， ϵ_m^E 为地区电网排放因子。同样的“差距拉大”有两种不能混同的反事实：固定真实能耗而美化标签（信息扭曲，CF3）；固定标签而真实能耗恶化（技术倒退，真实资源消耗也变）。CF3 只做前者。

M7.5 CF4：差距缩小时标签最多上浮多少需求不下降 [D]

M7.5.1 车型自身效用层面的闭式

设一项改革同时提高认证可信度（感知偏差下降 $\hat{\beta}_0 \rightarrow \hat{\beta}_1$ ，信任权重 $\kappa_0 \rightarrow \kappa_1$ ）并使标签上浮 g_j 。由 M2 的 (M2.16)，固定价格时使信念不变（从而效用不变）的最大上浮为

$$g_j^* = \frac{\kappa_{0j}(\hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1) - (\kappa_{1j} - \kappa_{0j})(L_j^N + \hat{\beta}_1 - m_j)}{\kappa_{1j}}. \quad (M7.6)$$

若企业同时降价 $\Delta p_j < 0$ ，效用不变条件 $\Delta p_j + \gamma_d K \Delta B_j = 0$ 给出

$$g_j^*(\Delta p) = g_j^* - \frac{\Delta p_j}{\gamma_d K \kappa_{1j}}. \quad (M7.7)$$

若再考虑风险 (M2 (M2.19)–(M2.20))：精度提高降低后验方差 V_j ，容许上浮增加 $\frac{a_i \gamma_d K (-\Delta V_j)}{2 \kappa_{1j}}$ 。没有任何可信度或风险改善时 $g^* = 0$ ：不能凭空构造一个“信任可以抵消的正上浮”。

M7.5.2 市场层面（竞品同时变化、企业重新定价）

车型或动力组的份额阈值没有闭式，定义

$$\mathcal{F}_D(g) \equiv S_D^{CF4}(g) - S_D^{CF0}, \quad g_D^* : \mathcal{F}_D(g_D^*) = 0, \quad (\text{M7.8})$$

在固定价格与重新定价两种情形下分别数值求解（二分或 Brent 法，共同抽样）。必须报告： $\mathcal{F}_D$ 是否单调、根是否唯一或不存在；对 $(\Delta\hat{\beta}, \Delta\kappa)$ 的二维敏感性等高线（“可信度—上浮”边界）。**政策含义：**信息政策的可接受边界是“可信度改进 × 标签上浮 × 价格补偿”的组合，而不是允许任意美化数字。

M7.6 CF5–CF6：信息价值与短视成本 [D]

完全信息 (CF5)：令 $B_j = T_{jm}$ 。按知情选择口径， $\Delta CS^{inf} = \sum_m M \int \frac{1}{\alpha_i} [LS_i^D(B=T) - \sum_j P_{ij}^D(B=T) \text{Bias}_{ij}(B=T) - LS_i^D(B) + \sum_j P_{ij}^D(B) \text{Bias}_{ij}(B)] dF$ ((M7.3) 在两状态下的差)。**符号：**若规范口径为体验使用口径且完全信息同时令 $\gamma = 1$ (决策效用 = 体验效用)，则状态 1 的 Bias 为零，按真实效用选择即最大化体验效用，故 $\Delta CS^{inf} \geq 0$ (显示最优性，Blackwell 序给出同样结论)。若只纠正信念而保留 $\gamma < 1$ ，增益**可能为负**：当消费者原本高估能耗（怀疑过度）而又低资本化时，两种偏差相互抵消，单独纠正其一会使选择偏离（次优理论）。因此 CF5 必须与 CF6 联合报告（只纠信念 / 只纠资本化 / 二者都纠）。

完全资本化 (CF6)：令 $\gamma_d = 1$ 、信念不变，比较选择与真实能源支出，得到“短视的成本”。若 M3 的检验指向有限注意，则应改用“降低注意成本 c ”的可实政策 (CF7) 而不是假设无成本的 $\gamma = 1$ 。

M7.7 社会福利账户 [P]+[D]

$$\Delta SW = \Delta CS^E + \Delta \Pi^{var} + \Delta Rev^{gov} - \Delta D^{ext} - \Delta C^{info}, \quad (\text{M7.9})$$

- $\Delta \Pi^{var} = \sum_f \sum_j M(p_j^s - mc_j) \Delta s_j$ ：用**纯制造成本**；积分是企业间转移，行业内净额为零（跨国利润归属另列）。
- ΔRev^{gov} ：购置税、成品油消费税的现值（能源税已含在 π^F 中，消费者支付的部分在 CS^E 中扣除，政府收入在此加回，二者配对）减补贴支出。
- ΔD^{ext} ：按真实能耗 (M7.5) 与碳社会成本计算的排放损害；地方污染物可另列。
- ΔC^{info} ：信息处理成本（若使用 M3 的注意模型且 c 已识别）；未识别则不计入并注明。

任何部门缺失时分项报告，不输出伪精确的总 ΔSW 。分配：按收入组 (α_i)、地区（寒冷/温暖、限牌/非限牌）、家充可得性报告 ΔCS^E ——加总剩余可能掩盖巨大的分配差异（Gavazza–Lizzeri–Roketskiy 2014：加总 −2% 而中位数以下家庭损失 29%–39% [O·卡]）。

M7.8 机制分解：Shapley 分摊及其边界 [O·卡]+[D]

对通道集合 $\mathcal{K} = \{ \text{数值效应, 偏差认知, 信任权重, 资本化变化, 价格反馈, 积分成本} \}$,

$$\Phi_k = \sum_{\mathcal{A} \subseteq \mathcal{K} \setminus \{k\}} \frac{|\mathcal{A}|! (|\mathcal{K}| - |\mathcal{A}| - 1)!}{|\mathcal{K}|!} [v(\mathcal{A} \cup \{k\}) - v(\mathcal{A})], \quad \sum_k \Phi_k = v(\mathcal{K}) - v(\emptyset). \quad (\text{M7.10})$$

$v(\mathcal{A})$ 是只有 $\mathcal{A}$ 中通道“开启”时的完整模型结果（信念、价格均重算）。只对已独立识别的通道分摊；只靠归一化区分的通道（例如 M1 中的复合 φ ）不能拆成多个“因果贡献率”。Shapley 是给定模型下的会计分摊，不是因果中介。

M7.9 实现与检验清单

1. 共同随机数； ξ 固定；同一 M_{mt} 。
2. 重新定价：Morrow–Skerlos 的 ζ 不动点（Conlon–Gortmaker 2020 式 (27) [O·卡]）或 Newton；多初值；报告 FOC 残差、二阶条件、 $p \geq mc$ ；没有唯一性定理，小残差不证明唯一。
3. 回放：CF0 必须回放观测份额与价格。
4. 体验福利：逐抽样 α_i ；外部选项零偏差；GEV 结构一致。
5. 排放：按真实能耗与地区电网因子；只称“给定里程下的新车选择运行排放”，不称全生命周期。
6. 不确定性：参数自助法 + 模拟抽样重抽，报告情景差的置信区间。

M7.10 来源说明

[O·卡] Small–Rosen (1981) logsum 与逐抽样货币化；Allcott (2013)、Reynaert–Sallee (2021) 决策/体验效用与优化误差；Train (2015) 误感知下的福利；Gavazza–Lizzeri–Roketskiy (2014) 分配；Conlon–Gortmaker (2020) 均衡求解；GRV (2018) 福利分解中的 belief error。[D] (M7.2)–(M7.8) 的推导与 CF3–CF6 的设计逻辑。[P] 状态向量、情景表、规范口径与社会账户的配对规则。

M8 其他机制、研究意义与政策含义

显著性（左位数）、残值、披露与广告、信息外溢、绿色偏好的模型推导；现实意义、理论意义与基于反事实的政策含义

2026-10-08（第 1 版，待第三方审议）

目录

M8.0 原则	1
M8.1 不确定性下降（风险溢价）——见 M2 §M2.7	2
M8.2 显著性：左位数注意与整数门槛 [D]	2
M8.3 残值渠道：标签通过二手车价格进入广义价格 [D]	2
M8.4 企业披露与广告：消费者看到的不一定是官方新标签 [D]	3
M8.5 信息外溢：改革使仍挂旧标签的车型被重新怀疑 [D]	3
M8.6 绿色光环与身份偏好：非货币效用，不是信念 [D]	3
M8.7 补能网络反馈：条件需求与网络均衡 [O·卡]+[D]	3
M8.8 机制辨别总表	4
M8.9 现实意义	4
M8.10 理论意义	4
M8.11 政策含义（以反事实结果为条件）	5
M8.12 数据与执行优先序（建议）	5
M8.13 来源说明	6

M8.0 原则

用户要求“如果有其他机制的启发同样要给出模型推导”。本文件对每个候选机制给出：(i) 它改变效用的哪一个原语；(ii) 与 M2（认证可信度）、M3（资本化）可区分的预测；(iii) 识别所需信息；(iv) 避免重复计价的规则。基准模型每次只加入一个有支持的渠道（构造协议 [P]）。[O] 文献，[D] 推导，[P] 设定。

M8.1 不确定性下降（风险溢价）——见 M2 §M2.7

CARA 下确定性等价成本 $CE = \gamma KB + \frac{\alpha}{2}\gamma^2 K^2 V$ ，标签精度提高降低后验方差 $V = (1 - \kappa)v$ ，即使均值信念上升，效用也可能上升（M2 (M2.19)–(M2.20)）。**可区分预测**：风险红利随消费者对车型能耗的不确定性（口碑离散度大、评论少）而增大；随风险厌恶的代理（低收入、无家充）而增大。**识别**：需要主观不确定性的度量（评论离散度只是代理）；否则只作敏感性。

M8.2 显著性：左位数注意与整数门槛 [D]

模型：消费者对标签的小数部分注意不足（Lacetera–Pope–Sydnor 2012 在二手车里程中发现左位数偏差 [O·卡]；项目层提示 Kraft–Rao 2026 的左位数思路）：

$$\tilde{L}_j = \lfloor L_j \rfloor + \theta_{LD}(L_j - \lfloor L_j \rfloor), \quad 0 \leq \theta_{LD} \leq 1. \quad (\text{M8.1})$$

标签从 5.9 变为 6.1（真实变化 0.2）时，感知变化为 $(6 + 0.1\theta_{LD}) - (5 + 0.9\theta_{LD}) = 1 - 0.8\theta_{LD}$ ； $\theta_{LD} = 0.5$ 时感知变化 0.6，是真实变化的 3 倍。

可区分预测：WLTC 楔子使标签跨越整数（ $\lfloor L^X \rfloor > \lfloor L^N \rfloor$ ）的车型，需求下降在门槛处出现**离散跳变**；贝叶斯可信度模型（M2）中信念是 L 的连续函数，不产生这种跳变。**识别**：以“跨越整数”为驱动的横截面断点设计（同一楔子大小下比较跨与不跨整数的车型），并先排除按整备质量分档的油耗门槛等制度阈值。**不重复计价**：若采用 (M8.1)，在信念中以 $\tilde{L}$ 替换 L ，不再另加“整数虚拟变量”。

M8.3 残值渠道：标签通过二手车价格进入广义价格 [D]

二手车买家同样看官方标签，因此车辆的预期残值依赖标签： $PVR_j = (1 + r)^{-H} E[RV_j \mid L_j, \cdot]$ 。由 M1 的广义价格 $-\alpha_i(p_j - PVR_j + \gamma KB_j)$ ：

$$\frac{\partial V_{ij}}{\partial L_j} = -\alpha_i \left[\gamma_d K_{imt} \frac{\partial B_j}{\partial L_j} - \frac{\partial PVR_j}{\partial L_j} \right], \quad \frac{\partial PVR_j}{\partial L_j^F} < 0, \quad \frac{\partial PVR_j}{\partial L_j^R} > 0. \quad (\text{M8.2})$$

即使消费者自己完全不计未来能源成本（ $\gamma = 0$ ），只要预期二手买家会计价，标签仍影响需求。P11 卡记录美国非特斯拉纯电每多 10 英里续航保值率提高约 5.58% [O·卡]。**可区分预测**：残值渠道在二手车市场成熟、持有期短的城市更强，且对纯电更强；资本化渠道随里程与油价增强。**识别**：城市二手车交易活跃度 $\times$ 标签的交互；或直接加入车型残值指数（若有数据）。**不重复计价**：残值是广义价格的加性项，不改变 α ；与能源成本分开列示。

M8.4 企业披露与广告：消费者看到的不一定是官方新标签 [D]

过渡期企业可能在宣传中继续强调更好看的旧值（燃油车的 NEDC 油耗、纯电的 CLTC 续航），形成“披露楔子”。设消费者接触到的标签为加权混合：

$$L_{jt}^{shown} = \varpi_{jt} L_j^N + (1 - \varpi_{jt}) L_j^X, \quad \varpi_{jt} \in [0, 1], \quad (M8.3)$$

ϖ_{jt} 为宣传中使用旧口径的比例。信息效应按 L^{shown} 而非官方 L^X 计算，实际跳变为 $(1 - \varpi_{jt})W_j$ 。**可区分预测**：广告中保留旧口径越多的车型，切换时的需求跳变越小；这与“消费者理解换尺”的预测（只看楔子偏离平均）不同。**识别**：需要汽车官网、汽车之家等历史页面的口径编码（项目层建议的数据）。**命名**：这是“选择性披露”，不能升级为“实验室认证操纵”（项目层四项分解：机械换算 / 工程适配 / 测试楔子 / 披露楔子 [P]）。

M8.5 信息外溢：改革使仍挂旧标签的车型被重新怀疑 [D]

改革公开宣传“新工况更接近真实”，等于公开承认旧标签偏低。理性消费者对仍挂 NEDC 标签的车型提高怀疑折扣： $\hat{\beta}_{d,0} \uparrow$ ，于是这些车型的信念上升、需求下降，即使其标签未变：

$$\Delta B_j^{(\text{未切换})} = \kappa_{0j} \Delta \hat{\beta}_{d,0} > 0. \quad (M8.4)$$

可区分预测：改革公告后、实际切换前，旧标签车型相对已切换车型的需求下降，且下降幅度与旧标签的“美化程度”无关（是对整个口径的怀疑）；而 M3 的“注意上升”预测的是对油价敏感度上升（M3 §M3.6）。**识别**：以公告日为界的未切换车型事件研究，控制同动力共同冲击。这也提醒：用“尚未切换”车型作对照组时，对照组本身可能被处理（SUTVA）。

M8.6 绿色光环与身份偏好：非货币效用，不是信念 [D]

部分消费者因环保身份或社会形象偏好新能源车，进入动力类型的非货币偏好 $\psi_{i,NEV}$ （M1 的随机系数）。它与“高估新能源经济性”（信念偏差）是两件事：前者不随电价、里程变化，后者经 K^E 变化。**规则**：若只有新能源虚拟变量，绿色光环与动力偏好不可分；不能把 ψ_{NEV} 的大小解释为对能源成本的误判（项目层写作红线 [P]）。

M8.7 补能网络反馈：条件需求与网络均衡 [O·卡]+[D]

M1 中补能密度 N_{mt} 是给定条件。若新能源需求上升引致更多充电桩，形成反馈 $F^N(N, Q, z_N) = 0$ ，则需求对改革的总效应为

$$\frac{dS}{d\tau} = \frac{\partial S}{\partial \tau} + \frac{\partial S}{\partial N} \frac{dN}{d\tau}, \quad \frac{dN}{d\tau} = -[F_N^N + F_Q^N Q_N]^{-1} F_Q^N Q_\tau, \quad (M8.5)$$

（构造协议 D06 的隐函数接口 [P]）。只有网络进入方程被另行识别时才启用；否则所有反事实称“给定网络的条件效应”（Li-Tong-Xing-Zhou 2017 的间接网络效应文献提供该升级路径 [O·卡]）。

M8.8 机制辨别总表

机制	改变的原语	关键区分预测	所需额外信息
认证可信度 (M2)	$\kappa, \hat{\beta}$	精度梯度 (评论越多效应越小); 差距梯度	车主实测、评论数
资本化/短视 (M3)	γ	油价反应; 利害梯度; 贷款梯度	油价/里程变化
风险 (M8.1)	后验方差	评论离散度梯度	主观不确定性代理
左位数 (M8.2)	感知标签 $\tilde{L}$	整数门槛处跳变	标签小数位
残值 (M8.3)	PVR	二手车市场成熟度梯度; 纯电更强	残值指数/二手交易
披露 (M8.4)	L^{shown}	旧口径宣传比例越高跳变越小	历史广告页面
信息外溢 (M8.5)	未切换车型的 $\hat{\beta}_{d,0}$	公告后未切换车型需求下降	公告日、切换日
绿色光环 (M8.6)	ψ_{NEV}	不随电价/里程变化	态度数据
补能反馈 (M8.7)	N	充电桩随新能源需求增长	充电桩进入数据

M8.9 现实意义

1. 能源标签是购车者获得能耗信息的主要公共渠道。工况切换影响数百个车型、所有动力类型，且方向不一：燃油车标签更接近真实、插混大幅变差、纯电续航可能更宽松。理解消费者如何解读这些数字，直接关系到标签制度、油耗限值与新能源转型政策的效果。
2. 把“看到更大的数字”与“获得更有用的信息”区分开。同一次改革，在消费者理解换尺时几乎不改变需求，在消费者天真时造成需求转移，在可信度恢复时反而提高需求——政策评估必须知道是哪一种。
3. 纯电续航标签的可信度是当前的现实争议。CLTC 续航在冬季、高速下与实际差距大；本课题的可信度折价模型与反事实（CF7 地区/冬季续航标签）可直接为“是否增加冬季/高速续航披露”提供量化依据。
4. 合规成本与信息效应同时发生。工况切换改变双积分核算，企业价格与产品结构随之调整；忽略这一点会把合规成本误判为消费者偏好。

M8.10 理论意义

1. 在差异化产品均衡中分离“信念”与“偏好”。能源悖论文献长期把“消费者低估未来燃料成本”（偏好/资本化）与“消费者不相信能耗信息”（信念）混在一起。本课题用同硬件认证重标（只改信念）、油价变化（只改成本）与车主口碑（第二信源）三类变异，在 BLP 中给出二者的条件识别（M2-M3），并刻画了失败条件。

2. 公共认证作为贝叶斯信号的结构模型。把信任品与认证理论（信号精度、怀疑推断）嵌入随机系数需求，信任权重由感知精度与先验精度之比决定，评论数提供精度变异——连接信息经济学与产业组织结构估计。
3. 测度标准诱致的有向创新。标签对真实改进的“灵敏度” ℓ^c 与可针对性优化的空间 $b^{c'}$ 决定研发方向（M6 命题 M6.1–M6.2）：测度规则本身是创新激励的一部分，宽松工况会把创新引向“纸面性能”。

M8.11 政策含义（以反事实结果为条件）

若反事实显示……	政策含义
燃油车可信度红利显著、体验福利上升（CF1 vs CF0）	更真实的测试提高福利并奖励真实能效；应把“真实度”原则推广到纯电与插混标签
资本化率低且来自有限注意（M3 检验）	提高显著性比再调数字更有效：在标签上直接显示“年燃料/电费（元）”或“五年总能源成本”（CF7）
纯电可信度折价显著，北方损失大（CF2、CF3）	推行地区化/情景化续航披露（冬季、高速），或采用更接近真实的纯电工况
差距拉大的体验福利损失大、排放上升（CF3）	认证宽松有真实社会成本；加强一致性检查与道路抽检，压缩“纸面性能”
容许上浮 g^* 只在可信度大幅改善时为正（CF4）	标签上浮可以被可信度改进部分抵消，但不能被当作“允许美化”的空间
积分成本冲击主导价格变化（M6）	工况切换时应同步校准积分核算与目标，避免意外收紧或放松
续航门槛补贴/积分诱发“加电池”而非真实能效（M6 命题 M6.2）	补贴与积分应基于真实能效（如冬季续航、实际电耗），而非认证续航档位

总体标准：信息政策的成功应以体验福利、技术匹配与真实排放衡量，而不是以某类车型（例如纯电）份额最大化衡量。

M8.12 数据与执行优先序（建议）

1. **必需：**车型—月（最好城市—月）销量、成交价/指导价与优惠、在售选择集、配置谱系；三工况标签与实际展示日期（工信部公告、能耗标识备案）；油价与电价；市场规模口径。
2. **机制所需：**车主口碑的实测油耗/电耗/续航与评论数（M2 第二信源）；里程分布与家充比例（ K 、 UF ）；双积分核算与积分价格（M6）。
3. **扩展所需：**残值指数、历史广告页面、补能网络、企业专利（按 CPC/IPC 分类）。
4. **执行顺序：**M0 事实 → M1 基准 → M2/M3 机制分解 → M4 替代 → M6 供给 → M7 反事实；每一步报告识别强度与失败时的降级。

M8.13 来源说明

[O·卡] Lacetera-Pope-Sydnor (2012) 左位数; P11 (Roberson 2024) 续航与保值率; Li-Tong-Xing-Zhou (2017) 间接网络效应; 项目层的四项分解与写作红线; 构造协议 D06 网络接口。[D] (M8.1)-(M8.5) 的推导与机制辨别表。[P] 政策含义表为条件陈述, 依赖尚未估计的反事实结果。